ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CHI TIẾT HỆ THỐNG PHẦN MỀM

SUBMISSION #2: UI MOCKUPS & DETAILED UML DIAGRAMS

MÔN HỌC: **CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001)** — HK261

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Hệ thống Điều phối Phương tiện Điện trong Khu đô thị ĐHQG-HCM

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Ngọc Trâm

Lớp học phần: L02

Nhóm báo cáo: BEE BRAVE (7 thành viên)

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 10/2026

Học kỳ HK261

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Họ và Tên	MSSV	Phân hệ phụ trách	Vai trò	Đóng góp
1	Nguyễn Thành Đạt	2410709	SS1: Đặt & Quản lý Xe dùng chung	Leader/PM	100%
2	Nguyễn Anh Tài	2413035	SS2: Đăng ký Sạc & Đỗ xe cá nhân	Dev/Analyst	100%
3	Phạm Tiến Đạt	2410724	SS3: Giám sát Mạng lưới Hub	Dev/Analyst	100%
4	Đặng Hoàng Quý Nhân	2412401	SS4: Điều phối & Xử lý Sự cố	Dev/Analyst	100%
5	Dương Đăng Khoa	2411589	SS5: Lập lịch Sạc Thông minh	Dev/Analyst	100%
6	Hoàng Văn Tấn	2213074	SS6: Mô phỏng What-if Nhu cầu	Dev/Analyst	100%
7	Nguyễn Trung Nguyên	2011710	SS7: Mô phỏng What-if Hạ tầng	Dev/Analyst	100%

Mục lục

Danh mục hình ảnh và bảng biểu **4**

Lời nói đầu **7**

1 Thiết kế Giao diện Người dùng – UI Design & Prototype Thực tế (Group Work) **8**
1.1 Tổng quan nguyên tắc thiết kế UI/UX & Điều hướng chung 8
1.2 Phạm vi Prototype và Bằng chứng Kiểm thử (MoSCoW) 8
1.3 Sơ đồ Luồng Màn hình Điều hướng Tổng thể (Screen Navigation Flow) 9
1.4 Giao diện Thực tế Phân hệ Sinh viên (SS1 & SS2) 10
1.4.1 Phân hệ SS1: Đặt xe & Quản lý Chỗ đỗ Sinh viên (Hình 1.2) 11
1.4.2 Phân hệ SS2: Đăng ký Phương tiện EV Cá nhân & Quản lý Bãi đỗ (Hình 1.3) 12
1.5 Giao diện Thực tế Phân hệ Vận hành & Điều phối (SS3, SS4, SS5) 13
1.5.1 Phân hệ SS3: Giám sát Mạng lưới Hub Thời gian thực (Hình 1.4) . . . 14
1.5.2 Phân hệ SS4: Điều phối Cân bằng Tải & Xử lý Sự cố Kỹ thuật (Hình 1.5) 15
1.5.3 Phân hệ SS5: Lập lịch Sạc Thông minh & Quản lý Hàng đợi (Hình 1.6) 16
1.6 Giao diện Thực tế Phân hệ Mô phỏng What-if (SS6 & SS7) 17
1.6.1 Phân hệ SS6: Mô phỏng Nhu cầu Đột biến Metro Surge (Hình 1.7) . . . 18
1.6.2 Phân hệ SS7: Mô phỏng Sự cố Hạ tầng & Gợi ý Điều hướng 1-chạm (Hình 1.8) 19

2 Sơ đồ Tuần tự – Sequence Diagrams (Individual Work) **20**
2.1 Phân hệ SS1: Đặt & Quản lý Xe dùng chung (Nguyễn Thành Đạt) 21
2.1.1 UC_SS1_01: Đặt giữ chỗ & Quét QR/PIN nhận xe 21
2.1.2 UC_SS1_02: Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví điện tử 24
2.1.3 UC_SS1_03: Hủy đặt xe & Hoàn cọc / Phạt No-show 25
2.2 Phân hệ SS2: Đăng ký Sạc & Đỗ xe cá nhân (Nguyễn Anh Tài) 26
2.2.1 UC_SS2_01: Đăng ký xe EV cá nhân 26
2.2.2 UC_SS2_02: Đặt chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân 27
2.2.3 UC_SS2_03: Check-in xe EV cá nhân tại Hub 31
2.2.4 UC_SS2_04: Check-out và thanh toán dịch vụ xe cá nhân 32
2.3 Phân hệ SS3: Giám sát Mạng lưới Hub (Phạm Tiến Đạt) 35
2.3.1 UC_SS3_01: Giám sát trạng thái Hub theo thời gian thực 35
2.3.2 UC_SS3_02: Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối 35
2.4 Phân hệ SS4: Điều phối & Xử lý Sự cố (Đặng Hoàng Quý Nhân) 36
2.4.1 UC_SS4_01: Lập lệnh điều phối phương tiện giữa các Hub 36
2.4.2 UC_SS4_02: Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật phương tiện 37
2.5 Phân hệ SS5: Lập lịch Sạc Thông minh (Dương Đăng Khoa) 38
2.5.1 UC_SS5_01: Lập lịch ưu tiên sạc tự động 38
2.5.2 UC_SS5_02: Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng 39
2.6 Phân hệ SS6: Mô phỏng What-if Nhu cầu (Hoàng Văn Tấn) 40
2.6.1 UC_SS6_01: Mô phỏng đợt tăng đột biến hành khách Metro (Metro Surge) 40
2.6.2 UC_SS6_02: Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi 41
2.7 Phân hệ SS7: Mô phỏng What-if Hạ tầng (Nguyễn Trung Nguyên) 42
2.7.1 UC_SS7_01: Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi cổng sạc 42

2.7.2 UC_SS7_02: Tự động phát cảnh báo & Gợi ý điều hướng 1-chạm . . . 43

3 Sơ đồ Hoạt động – Activity Diagrams (Individual Work) 45
3.1 Phân hệ SS1: Đặt & Quản lý Xe dùng chung (Nguyễn Thành Đạt) 46
3.1.1 UC_SS1_01: Đặt giữ chỗ & Quét QR/PIN nhận xe 46
3.1.2 UC_SS1_02: Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví điện tử 47
3.1.3 UC_SS1_03: Hủy đặt xe & Hoàn cọc / Phạt No-show 48
3.2 Phân hệ SS2: Đăng ký Sạc & Đỗ xe cá nhân (Nguyễn Anh Tài) 49
3.2.1 UC_SS2_01: Đăng ký xe EV cá nhân 49
3.2.2 UC_SS2_02: Đặt chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân 50
3.2.3 UC_SS2_03: Check-in xe EV cá nhân tại Hub 51
3.2.4 UC_SS2_04: Check-out và thanh toán dịch vụ xe cá nhân 52
3.3 Phân hệ SS3: Giám sát Mạng lưới Hub (Phạm Tiến Đạt) 53
3.3.1 UC_SS3_01: Giám sát trạng thái Hub theo thời gian thực 53
3.3.2 UC_SS3_02: Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối 54
3.4 Phân hệ SS4: Điều phối & Xử lý Sự cố (Đặng Hoàng Quý Nhân) 55
3.4.1 UC_SS4_01: Lập lệnh điều phối phương tiện giữa các Hub 55
3.4.2 UC_SS4_02: Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật phương tiện 56
3.5 Phân hệ SS5: Lập lịch Sạc Thông minh (Dương Đăng Khoa) 57
3.5.1 UC_SS5_01: Lập lịch ưu tiên sạc tự động 57
3.5.2 UC_SS5_02: Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng 58
3.6 Phân hệ SS6: Mô phỏng What-if Nhu cầu (Hoàng Văn Tấn) 59
3.6.1 UC_SS6_01: Mô phỏng đợt tăng đột biến hành khách Metro (Metro Surge) 59
3.6.2 UC_SS6_02: Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi 60
3.7 Phân hệ SS7: Mô phỏng What-if Hạ tầng (Nguyễn Trung Nguyên) 61
3.7.1 UC_SS7_01: Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi cổng sạc 61
3.7.2 UC_SS7_02: Tự động phát cảnh báo & Gợi ý điều hướng 1-chạm . . . 61

4 Sơ đồ Trạng thái – State-chart Diagrams 62
4.1 Vòng đời trạng thái Phương tiện & Đặt chỗ 62
4.2 Vòng đời trạng thái Phiên sạc & Cổng sạc (Phí chiếm dụng Overstay) 63
4.3 Vòng đời trạng thái Vận hành của Mobility Hub 65

A Cấu trúc Thư mục và Mã nguồn Dự án 67
A.1 Mã nguồn Dự án (GitHub Repository) 67
A.2 Cấu trúc Thư mục Dự án (Project Structure) 67

B Tuyên bố Minh bạch Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (Generative AI Disclosure Statement) 69
B.1 Nguyên tắc Cốt lõi 69
B.2 Ma trận Khai báo Sử dụng GenAI theo Thành viên 69
B.3 Quy trình Xác minh của Con người (Human Verification) 70

Danh mục hình ảnh và bảng biểu

Danh mục hình ảnh (List of Figures)

Ký hiệu	Tên hình ảnh / Sơ đồ	Vị trí / Mục	Số trang
Hình 1.1	Sơ đồ Luồng Màn hình Điều hướng Tổng thể (Screen Navigation Flow)	Mục 1.3	9
Hình 1.2	Giao diện Thực tế: Đặt xe & Quản lý Chỗ đỗ Sinh viên (Phân hệ SS1)	Mục 1.4	11
Hình 1.3	Giao diện Thực tế: Đăng ký Phương tiện EV & Bãi đỗ (Phân hệ SS2)	Mục 1.4	12
Hình 1.4	Giao diện Thực tế: Bảng Điều khiển Giám sát Mạng lưới Hub (Phân hệ SS3)	Mục 1.5	14
Hình 1.5	Giao diện Thực tế: Điều phối Cân bằng Tải & Xử lý Sự cố (Phân hệ SS4)	Mục 1.5	15
Hình 1.6	Giao diện Thực tế: Lập lịch Sạc Thông minh & Quản lý Hàng đợi (Phân hệ SS5)	Mục 1.5	16
Hình 1.7	Giao diện Thực tế: Mô phỏng Nhu cầu Đột biến Metro Surge (Phân hệ SS6)	Mục 1.6	18
Hình 1.8	Giao diện Thực tế: Mô phỏng Sự cố Hạ tầng & Gợi ý 1-chạm (Phân hệ SS7)	Mục 1.6	19
Hình 2.1	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS1_01 (Đặt xe & Quét nhận xe)	Mục 2.1	22
Hình 2.2	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS1_02 (Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví)	Mục 2.1	24
Hình 2.3	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS1_03 (Hủy đặt xe & Hoàn cọc / Phạt No-show)	Mục 2.1	25
Hình 2.4	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_01 (Đăng ký xe EV cá nhân)	Mục 2.2	26
Hình 2.5	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_02 (Phần 1: Xác thực, Lựa chọn xe & Tra cứu chi phí)	Mục 2.2	28
Hình 2.6	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_02 (Phần 2: Đặt cọc & Xác nhận giữ chỗ)	Mục 2.2	29
Hình 2.7	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_02 (Phần 3: Hủy đơn & Hết hạn Check-in)	Mục 2.2	30
Hình 2.8	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_03 (Check-in xe EV cá nhân tại Hub)	Mục 2.2	31
Hình 2.9	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_04 (Phần 1: Xác thực phiên & Lập hóa đơn)	Mục 2.2	32
Hình 2.10	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_04 (Phần 2: Thanh toán & Quyết toán tiền cọc)	Mục 2.2	33
Hình 2.11	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_04 (Phần 3: Mở barie & Giải phóng tài nguyên)	Mục 2.2	34
Hình 2.12	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS3_01 (Giám sát trạng thái Hub thời gian thực)	Mục 2.3	35

Ký hiệu	Tên hình ảnh / Sơ đồ	Vị trí / Mục	Số trang
Hình 2.13	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS3_02 (Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối)	Mục 2.3	36
Hình 2.14	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS4_01 (Lập lệnh điều phối phương tiện)	Mục 2.4	37
Hình 2.15	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS4_02 (Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật xe)	Mục 2.4	38
Hình 2.16	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS5_01 (Lập lịch ưu tiên sạc tự động)	Mục 2.5	39
Hình 2.17	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS5_02 (Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng)	Mục 2.5	40
Hình 2.18	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS6_01 (Mô phỏng đợt tăng đột biến Metro Surge)	Mục 2.6	41
Hình 2.19	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS6_02 (Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi)	Mục 2.6	42
Hình 2.20	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS7_01 (Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi trụ sạc)	Mục 2.7	43
Hình 2.21	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS7_02 (Tự động phát cảnh báo & Điều hướng 1-chạm)	Mục 2.7	44
Hình 3.1	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS1_01 (Đặt & Nhận xe)	Mục 3.1	47
Hình 3.2	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS1_02 (Trả xe 1-chiều)	Mục 3.1	47
Hình 3.3	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS1_03 (Hủy đặt xe & Hoàn cọc / Phạt No-show)	Mục 3.1	48
Hình 3.4	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS2_01 (Đăng ký xe EV)	Mục 3.2	49
Hình 3.5	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS2_02 (Đặt chỗ đỗ/sạc)	Mục 3.2	50
Hình 3.6	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS2_03 (Check-in Hub)	Mục 3.2	51
Hình 3.7	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS2_04 (Check-out & Thanh toán)	Mục 3.2	52
Hình 3.8	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS3_01 (Giám sát Hub)	Mục 3.3	53
Hình 3.9	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS3_02 (Cảnh báo quá tải)	Mục 3.3	54
Hình 3.10	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS4_01 (Lập lệnh điều xe)	Mục 3.4	55
Hình 3.11	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS4_02 (Xử lý sự cố kỹ thuật)	Mục 3.4	56
Hình 3.12	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS5_01 (Lập lịch ưu tiên sạc)	Mục 3.5	57
Hình 3.13	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS5_02 (Giám sát hàng đợi sạc)	Mục 3.5	58
Hình 3.14	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS6_01 (Mô phỏng Metro Surge)	Mục 3.6	59

Ký hiệu	Tên hình ảnh / Sơ đồ	Vị trí / Mục	Số trang
Hình 3.15	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS6_02 (Dự báo nhu cầu theo giờ)	Mục 3.6	60
Hình 3.16	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS7_01 (Mô phỏng mất điện)	Mục 3.7	61
Hình 3.17	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS7_02 (Điều hướng 1-chạm)	Mục 3.7	61
Hình 4.1	Sơ đồ Trạng thái Vòng đời Phương tiện Điện dùng chung (EV Lifecycle)	Mục 4.1	62
Hình 4.2	Sơ đồ Trạng thái Cổng sạc & Phí chiếm dụng trụ sạc (Overstay Fee)	Mục 4.2	64
Hình 4.3	Sơ đồ Trạng thái Vận hành Mạng lưới Mobility Hub (Metro Surge)	Mục 4.3	66

Danh mục bảng biểu (List of Tables)

Ký hiệu	Tên bảng biểu	Vị trí / Mục	Số trang
Bảng 1.1	Ma trận Đáp ứng Yêu cầu Phi chức năng trên Giao diện UI/UX	Mục 1.1	8
Bảng 1.2	Mức xác thực luồng Prototype theo trọng số MoSCoW	Mục 1.2	8
Bảng 1.3	Đặc tả Các Màn hình Chức năng Phân hệ Sinh viên	Mục 1.4	10
Bảng 1.4	Đặc tả Các Màn hình Bảng điều khiển Vận hành & Điều phối	Mục 1.5	13
Bảng 1.5	Đặc tả Màn hình Cấu hình & Báo cáo Mô phỏng What-if	Mục 1.6	17
Bảng 2.1	Ma trận Phân công Thực hiện 17 Sequence Diagrams	Mục 2	21
Bảng 2.2	Đặc tả Luồng Thông điệp Tương tác (Message Exchange) – UC_SS1_01	Mục 2.1	23
Bảng 3.1	Ma trận Phân loại Luồng Nghiệp vụ trong 17 Activity Diagrams	Mục 3	46
Bảng 4.1	Bảng Đặc tả Chuyển Trạng thái Vòng đời Xe Điện	Mục 4.1	63
Bảng 4.2	Bảng Đặc tả Chuyển Trạng thái Cổng Sạc & Trụ Sạc	Mục 4.2	65
Bảng 4.3	Bảng Đặc tả Chuyển Trạng thái Vận hành Mạng lưới Mobility Hub	Mục 4.3	66

Lời nói đầu

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), việc xây dựng một hệ thống giao thông xanh, bền vững và thông minh kết nối các trường thành viên là một bài toán cấp thiết. Đề tài **"Smart E-Mobility Hub – Hệ thống Điều phối Phương tiện Điện trong Khu đô thị ĐHQG-HCM"** được nhóm thực hiện nhằm giải quyết trọn vẹn bài toán tích hợp giữa mạng lưới xe điện dùng chung, hạ tầng trạm sạc thông minh và năng lực điều phối tự động dựa trên phân tích dữ liệu What-if.

Nối tiếp thành công của giai đoạn **Submission #1** (Xác định bối cảnh, 14 yêu cầu phi chức năng và 17 Use-cases nghiệp vụ chi tiết), báo cáo **Submission #2** đánh dấu bước chuyển hóa mang tính then chốt từ *mô hình hóa yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements)* sang *mô hình hóa thiết kế kiến trúc và chi tiết kỹ thuật (Architectural & Detailed Design)*. Cụ thể, báo cáo tập trung hiện thực hóa bốn trụ cột cốt lõi:

1. **Thiết kế Giao diện Người dùng (UI/UX Mockups):** Xây dựng khung điều hướng (Screen Flow) trực quan, chuẩn hóa trải nghiệm cho Sinh viên, Cán bộ Vận hành và Chuyên viên Phân tích, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu NFR-07 (Responsive), NFR-08 (Tối đa 3 bước đặt xe) và NFR-09 (Bản địa hóa tiếng Việt).
2. **Mô hình hóa Tương tác (Sequence Diagrams):** Chi tiết hóa toàn bộ 17 kịch bản Use-Case sang sơ đồ tuần tự UML, thể hiện chính xác các thông điệp bất đồng bộ, đồng bộ và các khối xử lý ngoại lệ giữa các thành phần giao diện, controller và tầng lưu trữ dữ liệu.
3. **Mô hình hóa Luồng Nghiệp vụ (Activity Diagrams):** Xây dựng sơ đồ hoạt động phân làn (Swimlane) rõ ràng, phân định minh bạch trách nhiệm xử lý giữa Tác nhân người dùng và Hệ thống tự động.
4. **Mô hình hóa Hành vi Trạng thái (State-chart Diagrams):** Đặc tả máy trạng thái hữu hạn cho các thực thể then chốt (Phương tiện, Trụ sạc và Toàn bộ Mobility Hub), thiết lập nền tảng vững chắc cho việc cài đặt mã nguồn backend.

Nhóm **BEE BRAVE** xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **TS. Trần Thị Ngọc Trâm** – Giảng viên hướng dẫn học phần Công nghệ Phần mềm (CO3001). Sự định hướng học thuật tận tâm, những nhận xét sắc bén và các yêu cầu chuẩn mực công nghiệp từ cô là kim chỉ nam giúp nhóm hoàn thiện đồ án với chất lượng kỹ thuật cao nhất.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2026

Tập thể Nhóm BEE BRAVE

Mục 1: Thiết kế Giao diện Người dùng – UI Design & Prototype Thực tế (Group Work)

1.1 Tổng quan nguyên tắc thiết kế UI/UX & Điều hướng chung

Hệ thống Smart E-Mobility Hub được xây dựng dựa trên nguyên lý tối giản thao tác, định hướng trải nghiệm người dùng hiện đại và tích hợp hoàn chỉnh các yêu cầu phi chức năng:

- **Đáp ứng đa nền tảng (NFR-07 Responsive):** Giao diện Streamlit hỗ trợ co giãn theo tỷ lệ màn hình hiển thị (Responsive Layout), từ trình duyệt di động đến màn hình Dashboard điều hành trung tâm (1920 px).
- **Thao tác tối giản (NFR-08 User Journey):** Đảm bảo quy trình đặt xe hoặc đăng ký trụ sạc hoàn tất trong **không quá 03 bước tương tác chính**.
- **Bản địa hóa & Trực quan (NFR-09 Usability):** 100% giao diện hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt chuẩn mực, tích hợp định dạng tiền tệ Việt Nam (VNĐ), mã màu phân định trạng thái pin (Xanh $\geq 50\%$, Vàng $20 - 49\%$, Đỏ $< 20\%$) và mức độ lấp đầy Hub.

Bảng 1.1: Ma trận Đáp ứng Yêu cầu Phi chức năng trên Giao diện Người dùng

Mã NFR	**Tiêu chí Phi chức năng**	**Giải pháp Hiện thực trên Giao diện UI/UX**
NFR-07	Responsive đa kích thước	Tự động co giãn bố cục qua CSS Grid/Flexbox và Streamlit Layout columns.
NFR-08	Đặt xe ≤ 3 bước	Bước 1: Chọn Hub & Xe $\rightarrow$ Bước 2: Khóa cọc ví $\rightarrow$ Bước 3: Nhận mã QR/PIN.
NFR-09	Ngôn ngữ & Bản địa hóa	100% giao diện Tiếng Việt chuẩn, định dạng tiền tệ VNĐ và thời gian 24h.

1.2 Phạm vi Prototype và Bằng chứng Kiểm thử (MoSCoW)

Các tỷ lệ sau là phép tính theo trọng số nội bộ của nhóm, không phải rubric định lượng của môn học. Mục tiêu nhóm là xác thực ít nhất 90% trọng số luồng prototype. VERIFIED chỉ áp dụng cho luồng mô phỏng có bằng chứng tự động; PARTIAL không được cộng vào trọng số đã xác thực. SSO, IoT, QR/barie và cổng thanh toán thật nằm ngoài phạm vi tích hợp của đợt nộp này.

Bảng 1.2: Mức xác thực luồng Prototype theo trọng số MoSCoW

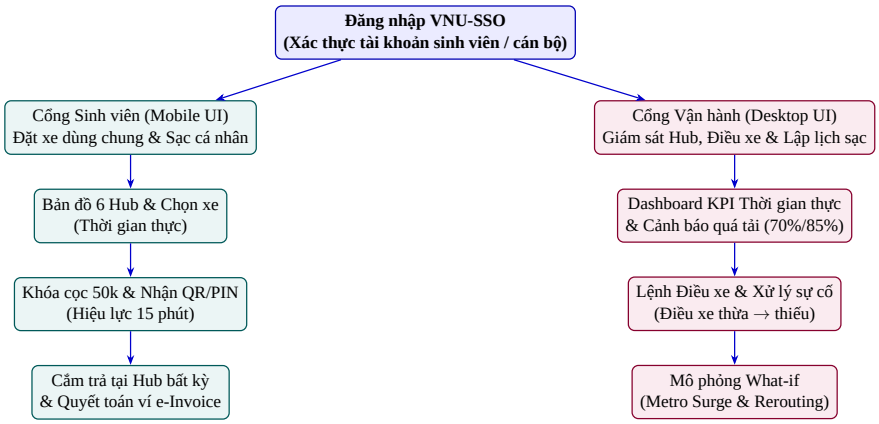
Nhóm	Số US	Trọng số	Điểm xác thực	Tỷ lệ
MUST	23	99	94	94.95%
SHOULD	6	18	12	66.67%
COULD	1	2	2	100.00%
Tổng	30	119	108	90.76%

Ma trận chi tiết US–FR–UC–code–test được bàn giao trong `docs/traceability/submission_2.md`. Các tiêu chí còn một phần gồm: US-06 chưa đo quãng đường thực tế; US-12 chưa xác thực toàn bộ hành trình thanh toán riêng của nhân viên; US-21 chưa mô hình hóa biến động doanh thu. Những giới hạn này không được tính là VERIFIED.

Mỗi bản nộp kèm kết quả Pytest và kiểm tra cú pháp PlantUML; việc vượt kiểm tra không thay thế đánh giá nội dung thiết kế.

1.3 Sơ đồ Luồng Màn hình Điều hướng Tổng thể (Screen Navigation Flow)

Sơ đồ dưới đây thể hiện luồng di chuyển tổng quan của người dùng từ bước đăng nhập định danh tập trung VNU-SSO đến các phân hệ nghiệp vụ tương ứng theo vai trò người dùng (Sinh viên vs Cán bộ Vận hành):



Hình 1.1: Sơ đồ Luồng Màn hình Điều hướng Tổng thể (Screen Navigation Flow – Đăng nhập SSO và phân vai là thiết kế mục tiêu, prototype điều hướng qua Sidebar)

1.4 Giao diện Thực tế Phân hệ Sinh viên (SS1 & SS2)

Phân hệ Sinh viên được thiết kế giao diện hướng người dùng di động (Mobile-friendly Layout), hướng tới quy mô phục vụ toàn Đô thị ĐHQG-HCM. Toàn bộ hành trình người dùng (User Journey) được tinh gọn tối đa nhằm đáp ứng tiêu chuẩn thời gian thao tác nhanh chóng từ khi mở ứng dụng đến khi nhận xe thành công:

- **Định danh tập trung & Bảo mật 2 lớp (VNU-SSO):** Mô phỏng cơ chế định danh VNU-SSO (thiết kế mục tiêu hỗ trợ giao thức OAuth 2.0 / OpenID Connect) tích hợp dữ liệu sinh viên (MSSV, Họ tên, Viện/Trường) và số dư ví điện tử mô phỏng.
- **Trực quan hóa Bản đồ GIS & Năng lực Trạm:** Giao diện hiển thị trực quan bản đồ 6 Hub trung tâm với trạng thái cập nhật thời gian thực về số chỗ đỗ trống, số cổng sạc khả dụng và số lượng xe điện sẵn sàng lăn bánh.
- **Quy trình 3 bước minh bạch (3-Step Booking Journey):** Xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhập nhằng phí ẩn thông qua cơ chế bảng giá tham khảo trực quan, thông báo miễn phí 30 phút đầu theo chính sách Đại học Xanh, và cấp mã PIN mở khóa IoT chỉ sau 1 chạm xác nhận.

Bảng 1.3 dưới đây tổng hợp danh mục và đặc tả kỹ thuật chi tiết của các màn hình chức năng thuộc Phân hệ Sinh viên:

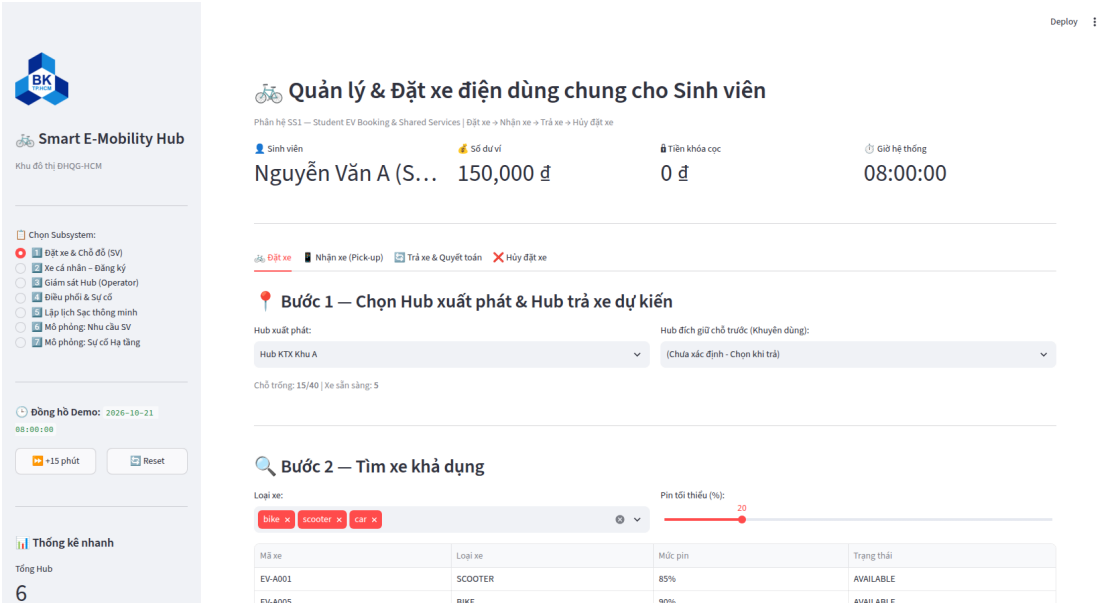
Bảng 1.3: Đặc tả Các Màn hình Chức năng Phân hệ Sinh viên

Mã MH	**Tên Màn hình / Chức năng**	**Các Thành phần Giao diện & Dữ liệu Chính**
M-01	Đăng nhập VNU-SSO (Thiết kế mục tiêu)	Giao diện đăng nhập tài khoản sinh viên ĐHQG-HCM (mục tiêu OAuth 2.0 / 2FA OTP).
M-02	Bản đồ Mạng lưới 6 Hub	Định vị trạm theo GIS, hiển thị số xe sẵn sàng và cổng sạc trống.
M-03	Đặt xe Dùng chung (SS1)	Bộ lọc chủng loại, thanh trượt pin tối thiểu, khóa cọc 50.000 VNĐ.
M-04	Nhận xe Thông minh (Pick-up)	Sinh mã PIN 4 số và QR động, đếm ngược 15 phút, kích hoạt mở khóa IoT.
M-05	Đăng ký Xe EV Cá nhân (SS2)	Biểu mẫu thu thập biển số, model xe, dung lượng pin và cổng sạc.
M-06	Check-in / Check-out Hub (Thiết kế mục tiêu)	Mô phỏng quét mã QR/thẻ RFID, tín hiệu mở cổng và quyết toán ví điện tử.

1.4.1 Phân hệ SS1: Đặt xe & Quản lý Chỗ đỗ Sinh viên (Hình 1.2)

Giao diện phân hệ SS1 (`src/components/student_booking.py`) thể hiện quy trình khép kín từ tra cứu đến nhận xe:

- **Thanh điều hướng & Định danh sinh viên:** Sidebar trái hiển thị biểu trưng ĐH Bách Khoa, tên phân hệ và thẻ thống kê nhanh toàn mạng lưới (6 Hub, 40 xe, 95/240 chỗ trống, 25/59 cổng sạc trống). Header chính thể hiện danh tính sinh viên (Nguyễn Văn A - MSSV: 2211234), số dư ví (150.000 VNĐ) và số dư cọc tạm giữ (0 VNĐ).
- **Hệ thống 4 Tabs nghiệp vụ liên hoàn:** Phân định rõ 4 bước trong vòng đời chuyến đi: *Đặt xe*, *Nhận xe (Pick-up)*, *Trả xe & Quyết toán*, và *Hủy đặt xe*.
- **Bước 1 – Chọn Hub xuất phát:** Lựa chọn trạm xuất phát (Hub KTX Khu A) với 3 thẻ đo lường động: Chỗ đỗ trống (15/40), Cổng sạc trống (4/10), và Số xe hiện có (8 xe tổng cộng, trong đó có 5 xe khả dụng sẵn sàng đặt).
- **Bước 2 – Tìm kiếm & Lọc phương tiện:** Bộ lọc hỗ trợ chọn đa loại hình (bike, scooter, car), thanh trượt mức pin tối thiểu (SoC $\geq$ 20%). Danh sách 5 xe khả dụng hiển thị trực quan: `EV-A001` (scooter, SoC 85% - màu xanh), `EV-A005` (bike, SoC 90% - màu xanh), `EV-A008` (bike, SoC 30% - màu vàng cam), toàn bộ đều ở trạng thái `AVAILABLE` (các xe đang sạc hoặc đã giữ chỗ được tự động ẩn khỏi danh sách cho thuê).
- **Bước 3 – Đặt giữ xe, Khóa cọc & Voucher:** Cho phép chọn xe cụ thể (`EV-A001` - scooter, SoC 85%), nhập mã ưu đãi học đường `SVBK50` (giảm 5.000 VNĐ cước thuê). Bảng giá tham khảo minh bạch: miễn phí 30 phút đầu theo chính sách ĐHQG-HCM, cước 1.000 VNĐ/phút sau 30p, tiền cọc giữ chỗ 50.000 VNĐ được giữ trong 15 phút.
- **Luồng xác nhận & Nhận xe qua IoT:** Khi bấm [Xác nhận đặt giữ xe], hệ thống tự động khóa cọc 50.000 VNĐ từ ví, chuyển xe sang trạng thái `RESERVED`, sinh mã PIN 4 chữ số (`7457`) để sinh viên nhập tại trụ trạm thông minh kích hoạt mở khóa cơ điện.



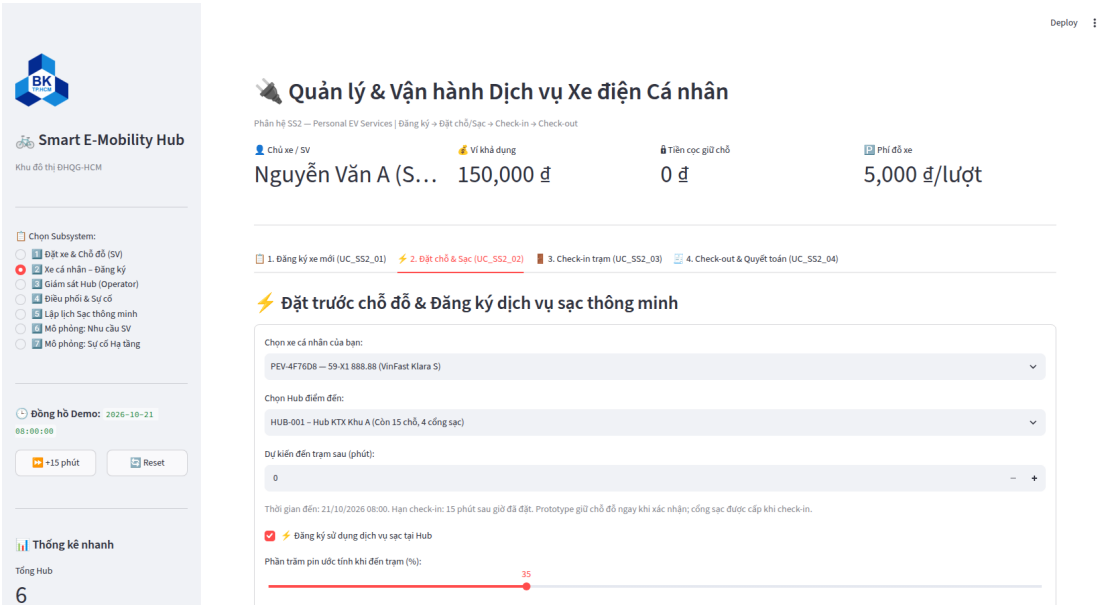
Hình 1.2: Giao diện Thực tế Prototype: Đặt xe & Quản lý Chỗ đỗ dành cho Sinh viên (Phân hệ SS1)

Giao diện thực tế thể hiện sinh viên Nguyễn Văn A đang thực hiện quy trình 3 bước tại Hub KTX Khu A: chọn trạm, lọc danh sách xe khả dụng với mã màu pin trực quan, áp dụng voucher sinh viên và sẵn sàng khóa cọc 15 phút.

1.4.2 Phân hệ SS2: Đăng ký Phương tiện EV Cá nhân & Quản lý Bãi đỗ (Hình 1.3)

Phân hệ SS2 (`src/components/personal_ev.py`) giải quyết bài toán quản lý xe điện cá nhân của sinh viên và cán bộ khi vào gửi hoặc sạc tại Hub:

- **Cấu trúc 4 Tabs quản trị phương tiện cá nhân:** Gồm *Đăng ký xe mới*, *Đặt chỗ & Sạc*, *Check-in*, và *Check-out & Quyết toán*; danh sách xe đã đăng ký hiển thị phía dưới.
- **Đăng ký phương tiện:** Biểu mẫu thu thập họ tên, biển số, loại xe, hãng xe và dung lượng pin. Hệ thống kiểm tra biển số trùng, cấp mã PEV duy nhất và lưu dữ liệu trong phiên.
- **Đặt chỗ trước:** Chủ xe chọn Hub, giờ đến dự kiến, nhu cầu sạc và mức pin. Cọc giữ chỗ là 50.000 VNĐ; hạn Check-in là 15 phút sau giờ đến đã đặt. Prototype giữ chỗ đỗ ngay khi xác nhận, còn cổng sạc được cấp khi Check-in theo năng lực khả dụng.
- **Vòng đời và quyết toán:** Check-in chuyển chỗ giữ thành xe hiện diện; Check-out hoàn cọc, giải phóng chỗ và xuất hóa đơn gộp phí đỗ, điện năng, quá giờ. QR, barie và chỉ số điện được mô phỏng; ví dùng sổ cái nội bộ.



Hình 1.3: Giao diện Thực tế Prototype: Đăng ký Phương tiện EV Cá nhân & Quản lý Bãi đỗ (Phân hệ SS2)

Giao diện đặt chỗ sau khi đăng ký xe cá nhân, cho chọn giờ đến, nhu cầu sạc và hiển thị biểu phí/cọc; bốn tab hỗ trợ đầy đủ hành trình Đăng ký, Đặt chỗ, Check-in và Check-out.

1.5 Giao diện Thực tế Phân hệ Vận hành & Điều phối (SS3, SS4, SS5)

Trung tâm vận hành và điều phối mạng lưới (`hub_monitor.py`, `dispatch_incident.py`, `smart_charging.py`) được chuẩn hóa cho màn hình Dashboard giám sát điều hành (Desktop/Wallboard Resolution) của Cán bộ Vận hành (Hub Operator). Thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý công thái học nhận thức (*Cognitive Ergonomics*) nhằm hỗ trợ phát hiện điểm nghẽn và đưa ra quyết định xử lý nhanh chóng:

- **Kiến trúc hiển thị phân tầng (Hierarchical Layout):** Cung cấp góc nhìn 3 cấp độ: Cấp độ vĩ mô toàn đô thị (Bộ 4 thẻ KPIs tổng hợp), Cấp độ trạm Hub (Mã màu cảnh báo quá tải $70\%/85\%$), và Cấp độ chi tiết thiết bị (Tình trạng từng xe và từng trụ sạc).
- **Phân định vai trò Operator vs Admin:** Giao diện trao quyền cho Operator thao tác trực tiếp trên dữ liệu thời gian thực: phát lệnh điều xe thừa sang thiếu, bật/tắt (Activate/Deactivate) cổng sạc phục vụ bảo dưỡng khẩn cấp, mà không cần can thiệp mức cơ sở dữ liệu.
- **Tối ưu hóa hàng đợi sạc đa tiêu chí:** Tự động chấm điểm ưu tiên phương tiện theo dung lượng pin xả sâu (SoC) và lịch đặt trước, tự động hóa chấm điểm dựa trên thuật toán đa mục tiêu.

Bảng 1.4 dưới đây đặc tả các màn hình điều khiển nghiệp vụ phục vụ công tác giám sát, điều phối và sạc thông minh:

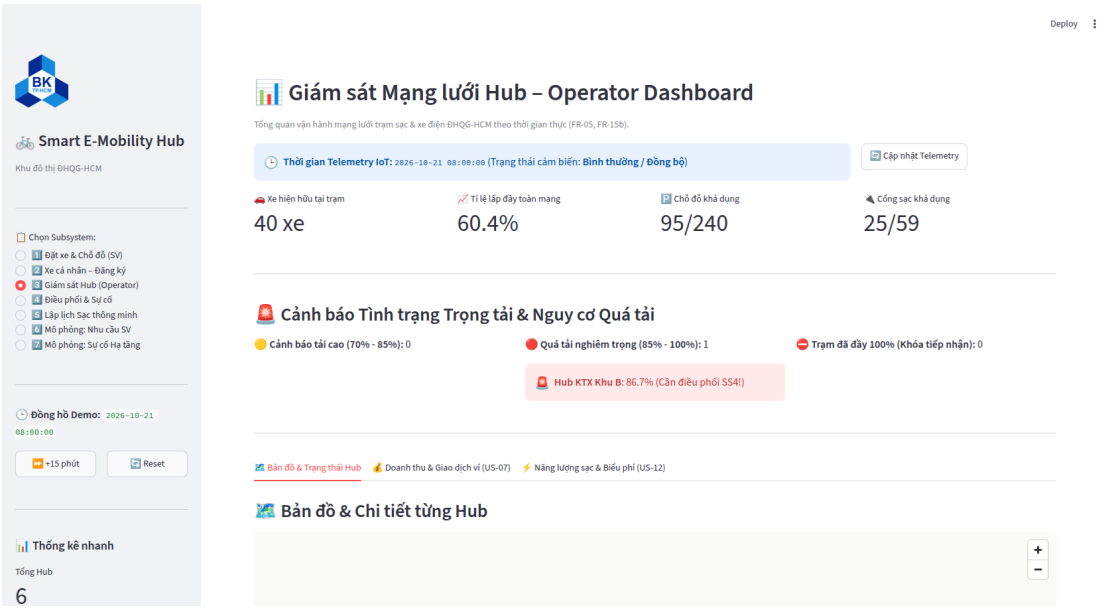
Bảng 1.4: Đặc tả Các Màn hình Bảng điều khiển Vận hành & Điều phối

Mã MH	**Tên Màn hình / Chức năng**	**Các Thành phần Giao diện & Dữ liệu Chính**
D-01	Dashboard Giám sát Mạng lưới (SS3)	4 thẻ KPI đô thị, cảnh báo quá tải $> 85\%$, bản đồ số 6 Hub.
D-02	Quản lý Tài nguyên & Thiết bị (SS3/SS7)	Bật/Tắt (Activate/Deactivate) cổng sạc, trụ xe theo thời gian thực.
D-03	Trung tâm Điều phối Xe (SS4)	Bảng ma trận tải 6 Hub, form chuyển xe từ Hub thừa sang Hub thiếu.
D-04	Báo cáo & Xử lý Sự cố (SS4)	Ghi nhận hư hỏng, phân loại cấp độ (Khẩn cấp, Cao, TB), lưu nhật ký.
D-05	Lập lịch Sạc Thông minh (SS5)	Bảng hàng đợi tính điểm ưu tiên SoC/Booking, cơ chế Overstay Fee.

1.5.1 Phân hệ SS3: Giám sát Mạng lưới Hub Thời gian thực (Hình 1.4)

Bảng điều khiển giám sát mạng lưới cung cấp bức tranh tổng thể về hạ tầng toàn đô thị ĐHQG-HCM:

- **Bộ 4 thẻ KPI vận hành trọng yếu:** Tổng số xe hiện hữu trên mạng lưới (40 xe), Tỉ lệ lấp đầy bình quân (60.4%), Tổng chỗ trống khả dụng (95/240 chỗ), và Tổng số cổng sạc khả dụng (25/59 cổng).
- **Hộp cảnh báo quá tải tự động (Red Visual Alert):** Hệ thống giám sát tự động kích hoạt cảnh báo đỏ nổi bật khi phát hiện trạm vượt ngưỡng tải cảnh báo ($> 85\%$): *"Hub KTX Khu B – Tỉ lệ lấp đầy: 87% → Cần điều phối!"*.
- **Bản đồ tương tác các trạm Hub (Streamlit map / PyDeck):** Thể hiện tọa độ địa lý thực tế của 6 Hub trung tâm trong khuôn viên ĐHQG-HCM (KTX Khu A, KTX Khu B, Nhà Khách, ĐH Bách Khoa, ĐH KHXH&NV, ĐH CNTT) với trực quan hóa vị trí các trạm kết hợp ma trận giám sát tải theo ngưỡng quy định: $< 70\%$ Bình thường (xanh), $70 - 85\%$ Mức cao (vàng), $> 85\%$ Quá tải (đỏ).
- **Quản lý thiết bị thời gian thực:** Hỗ trợ Operator thao tác bật/tắt (Activate/Deactivate) các cổng sạc hoặc khóa xe phục vụ bảo trì mà không cần can thiệp mức cơ sở dữ liệu.



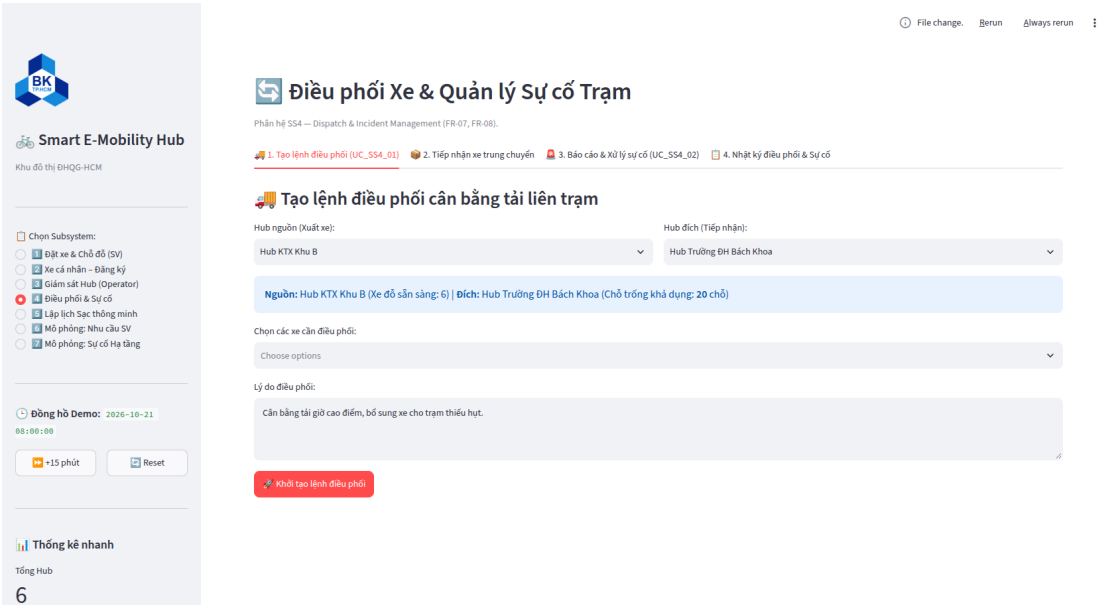
Hình 1.4: Giao diện Thực tế Prototype: Bảng Điều khiển Giám sát Mạng lưới Hub Thời gian thực (Phân hệ SS3)

Màn hình Operator Dashboard hiển thị 4 KPI vận hành cốt lõi, cảnh báo quá tải tức thời tại Hub KTX Khu B (87%) và bản đồ GIS định vị 6 Hub trong khu đô thị ĐHQG-HCM.

1.5.2 Phân hệ SS4: Điều phối Cân bằng Tải & Xử lý Sự cố Kỹ thuật (Hình 1.5)

Hỗ trợ Operator xử lý trực tiếp tình trạng mất cân đối phương tiện và sự cố kỹ thuật phát sinh:

- **Tabs chức năng nghiệp vụ:** Gồm *Điều phối xe*, *Báo cáo sự cố*, và *Nhật ký*.
- **Ma trận trạng thái tải 6 Hub:** Hiển thị đầy đủ số xe, chỗ trống, tỷ lệ lấp đầy và phân loại trạng thái theo ngưỡng quy định:
  - Hub KTX Khu B: 10 xe, 8 chỗ trống, lấp đầy **86.7**% → **Quá tải** (chấm đỏ, $> 85\%$).
  - Hub KTX Khu A: 8 xe, 15 chỗ trống, lấp đầy **62.5**% → **Bình thường** (thuộc dải an toàn $< 70\%$).
  - Hub Trường ĐH Bách Khoa: 7 xe, 20 chỗ trống, lấp đầy **60.0**% → **Bình thường** (chấm xanh).
  - Các Hub Nhà Khách (52%), ĐH KHXH&NV (40%), ĐH CNTT (37.1%) đều ở trạng thái bình thường.
- **Biểu mẫu phát lệnh điều phối xe chuẩn hóa:** Cho phép chọn Hub nguồn thừa xe (**Hub KTX Khu B**), Hub đích còn nhiều chỗ trống (**Hub Trường ĐH Bách Khoa**), chọn các xe cụ thể cần điều chuyển (`EV-B001` - scooter SoC 60%, `EV-B003` - scooter SoC 12%) và nhập lý do điều phối rõ ràng.
- **Nhật ký & Theo dõi sự cố:** Tiếp nhận thông tin báo hỏng phương tiện hoặc chập cháy cổng sạc, phân loại mức độ nghiêm trọng và lưu vết vào hệ thống kiểm toán vận hành.



Hình 1.5: Giao diện Thực tế Prototype: Điều phối Cân bằng Tải & Xử lý Sự cố Kỹ thuật (Phân hệ SS4)

Ma trận trực quan tình trạng tải của 6 Hub trong mạng lưới và biểu mẫu phát lệnh điều phối phương tiện từ Hub KTX Khu B (đang quá tải 86.7%) sang Hub ĐH Bách Khoa (còn 20 chỗ trống).

1.5.3 Phân hệ SS5: Lập lịch Sạc Thông minh & Quản lý Hàng đợi (Hình 1.6)

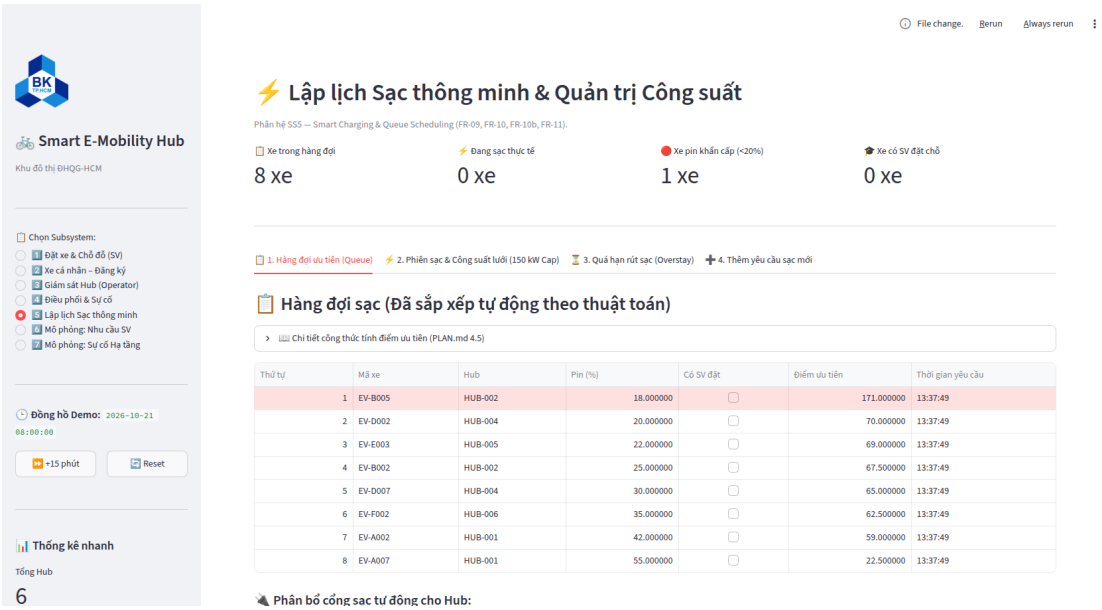
Ứng dụng thuật toán tối ưu hóa đa mục tiêu nhằm phân bổ hợp lý công suất trạm sạc cho các phương tiện:

- **Bộ chỉ số trạng thái hàng đợi sạc:** Tổng số xe trong hàng đợi (8 xe), Số lượng xe đang sạc (0 xe), Số lượng xe pin nguy hiểm SoC $< 20\%$ (1 xe), và Số lượng xe gắn lịch đặt trước của sinh viên (0 xe).
- **Hàng đợi sạc sắp xếp tự động theo điểm ưu tiên:** Thuật toán chấm điểm dựa trên công thức đa tiêu chí hiện thực tại `src/core/scheduler.py`:

$$\text{Score} = (100 - \text{SoC}) \times 0.5 + 100 \times \mathbb{I}(\text{SoC} < 20\%) + 60 \times \mathbb{I}(\text{HasBooking}) + 30 \times \mathbb{I}(\text{SoC} < 50\%) \quad (1)$$

trong đó $\mathbb{I}(\cdot)$ là hàm chỉ thị nhận giá trị 1 nếu điều kiện thỏa mãn và 0 nếu không. Điểm số phản ánh chính xác mức độ khẩn cấp:

  - 1 xe có mức pin nguy hiểm (SoC $< 20\%$) được xếp ưu tiên hàng đầu và tô màu hồng/đỏ nhạt nổi bật: Top 1 là `EV-B005` (SoC $= 18\%$, không booking): Score $= (100-18) \times 0.5 + 100 + 0 + 30 = 41.0 + 130 =$ **171.0**.
  - Các xe có mức pin an toàn hơn (SoC $\geq 20\%$) được xếp theo sau và giữ màu nền trắng. Cụ thể: Top 2 là `EV-D002` (SoC $= 20\%$, Score $=$ **70.0**); Top 3 là `EV-E003` (SoC $= 22\%$, Score $=$ **69.0**); tiếp đến `EV-B002` (25%, Score $=$ **67.5**); `EV-D007` (30%, Score $=$ **65.0**); `EV-F002` (35%, Score $=$ **62.5**); `EV-A002` (42%, Score $=$ **59.0**); và cuối cùng là `EV-A007` (55%, Score $=$ **22.5**).
- **Cơ chế phạt quá hạn cổng sạc (Overstay Fee):** Khi sạc đạt ngưỡng 100%, đồng hồ đếm ngược 15 phút ân hạn kích hoạt. Sau thời gian này, hệ thống tự động áp phí chiếm dụng cổng nhằm giải phóng chỗ cho xe tiếp theo trong hàng đợi.



Hình 1.6: Giao diện Thực tế Prototype: Lập lịch Sạc Thông minh & Quản lý Hàng đợi (Phân hệ SS5)

Bảng hàng đợi sạc thông minh được tự động sắp xếp theo điểm ưu tiên đa mục tiêu, làm nổi bật phương tiện có mức pin nguy hiểm (<20%) bằng mã màu hồng/đỏ để ưu tiên cấp nguồn sạc trước.

1.6 Giao diện Thực tế Phân hệ Mô phỏng What-if (SS6 & SS7)

Công cụ phân tích và giả lập kịch bản chuyên sâu (`sim_demand.py` và `sim_infrastructure.py`) phục vụ công tác dự báo, đánh giá rủi ro và chuẩn bị phương án ứng phó vận hành:

Bảng 1.5: Đặc tả Màn hình Cấu hình & Báo cáo Mô phỏng What-if

Mã MH	**Tên Màn hình / Chức năng**	**Các Thành phần Giao diện & Dữ liệu Chính**
W-01	Cấu hình Kịch bản Metro Surge (SS6)	Thanh trượt Surge Multiplier ($1\times - 5\times$), số giờ mô phỏng.
W-02	Biểu đồ Tác động Nhu cầu (SS6)	Biểu đồ Plotly 2 trục tung: lượng SV đến và hàng đợi tích lũy.
W-03	Giả lập Sự cố Hạ tầng Port Failure (SS7)	Bảng chọn Hub bị sự cố, số cổng hỏng, nút kích hoạt giả lập.
W-04	Đề xuất Điều phối & Rerouting (SS7)	Quét Hub lân cận, bảng đề xuất chuyển trạm, nút áp dụng 1-chạm.

1.6.1 Phân hệ SS6: Mô phỏng Nhu cầu Đột biến Metro Surge (Hình 1.7)

Giúp nhà vận hành thử nghiệm các kịch bản gia tăng hành khách đột ngột khi tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) xả khách tại ga ĐHQG-HCM:

- **Cấu hình tham số mô phỏng trực quan:** Cho phép tùy chỉnh tỉ lệ sinh viên đến cơ bản (15 SV/giờ), thanh trượt hệ số tăng đột biến (Surge Multiplier $1.00\times - 5.00\times$), và số giờ mô phỏng (12 giờ).
- **Biểu đồ phân tích Plotly tương tác 2 trục tung:**
  - Cột màu lam (trục tung trái): Biểu diễn số lượng sinh viên đổ về Hub theo từng mốc thời gian trong ngày (đạt đỉnh gần 40 người/giờ vào các khung giờ 08:00 sáng và 17:00 chiều).
  - Đường đỏ cam (trục tung phải): Thể hiện độ dài hàng đợi tích lũy dồn ứ tăng dần từ sáng sớm đến cuối buổi chiều (vượt mốc 150 người nếu không có biện pháp điều phối xe kịp thời).
- **Ứng dụng hỗ trợ ra quyết định:** Giúp người vận hành dự báo trước chính xác số lượng phương tiện cần điều động bổ sung về trạm ga Metro trước các khung giờ cao điểm.



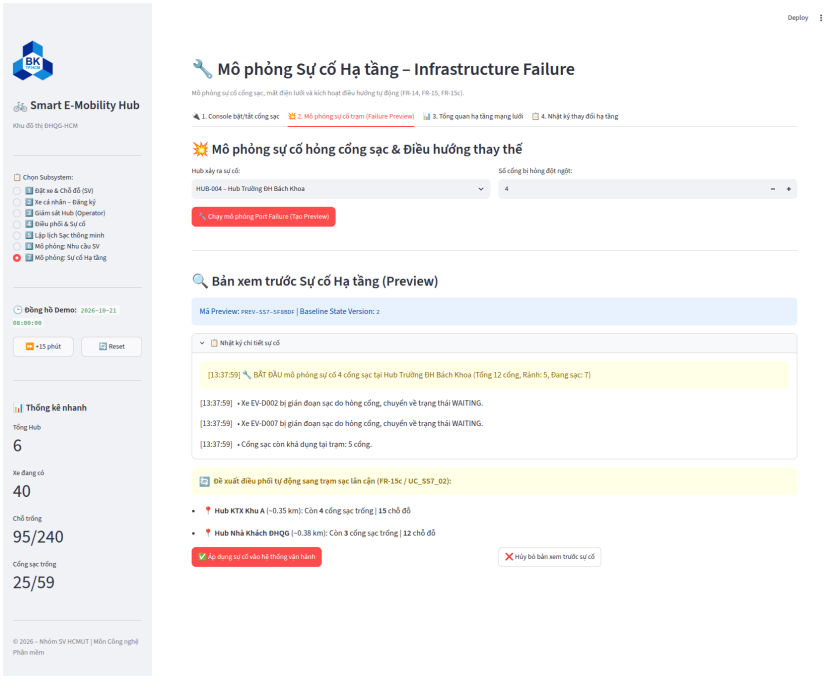
Hình 1.7: Giao diện Thực tế Prototype: Bảng Điều khiển Mô phỏng Nhu cầu Metro Surge (Phân hệ SS6)

Biểu đồ trực quan hóa dự báo nhu cầu đi lại theo giờ với 2 trục tung (lượng sinh viên đến vs hàng đợi tích lũy dồn ứ), phục vụ hoạch định nguồn lực trước các đợt tăng tải Metro.

1.6.2 Phân hệ SS7: Mô phỏng Sự cố Hạ tầng & Gợi ý Điều hướng 1-chạm (Hình 1.8)

Giả lập sự cố mất điện trạm sạc hoặc hỏng thiết bị và tự động kích hoạt kịch bản điều hướng phương tiện thông minh:

- **Kịch bản giả lập Port Failure:** Chọn Hub Trường ĐH Bách Khoa và mô phỏng hỏng 4 cổng. Kết quả phân biệt cổng rảnh và cổng đang sạc, không giảm số cổng khả dụng bằng phép trừ đơn giản khi cổng hỏng đang được sử dụng.
- **Nhật ký sự kiện:** Preview ghi thời điểm chạy, xe bị gián đoạn và số cổng còn khả dụng; các xe EV-D002 và EV-D007 bị ảnh hưởng chuyển sang trạng thái WAITING trong dữ liệu xem trước.
- **Gợi ý trạm thay thế:** Từ dữ liệu preview, hệ thống sắp xếp theo khoảng cách và hiển thị tối đa hai Hub còn cổng sạc; ví dụ Hub KTX Khu A và Hub Nhà Khách ĐHQG trong ảnh minh họa.
- **Áp dụng và điều hướng:** Nút áp dụng tại SS7 chỉ ghi nhận sự cố mô phỏng vào trạng thái vận hành và từ chối preview đã cũ. Khi trả xe tại SS1 gặp Hub đầy, sinh viên chọn một trong hai Hub gợi ý để chuyển giữ chỗ bằng một nút bấm; hệ thống hoàn giữ chỗ cũ, giữ chỗ mới và cộng thêm 15 phút miễn phí một lần.



Hình 1.8: Giao diện Thực tế Prototype: Mô phỏng Sự cố Hạ tầng & Gợi ý Điều hướng 1-chạm (Phân hệ SS7)

Bảng điều khiển tạo preview sự cố cổng sạc tại Hub ĐH Bách Khoa, ghi nhật ký và đề xuất hai Hub còn cổng sạc lân cận; nút áp dụng chỉ cập nhật khi phiên bản dữ liệu còn hợp lệ.

Mục 2: Sơ đồ Tuần tự – Sequence Diagrams (Individual Work)

Mục này trình bày chi tiết **17 Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagrams)** tương ứng với 17 kịch bản Use-Case của hệ thống Smart E-Mobility Hub, được phân công độc lập cho từng thành viên. Mỗi sơ đồ làm rõ các luồng trao đổi thông điệp, kiểm tra điều kiện rẽ nhánh (`alt`), vòng lặp (`loop`) và các ngoại lệ kỹ thuật (`break`/`critical`).

Nguyên tắc Mô hình hóa Tương tác & Phân định Vai trò Hệ thống

Để đảm bảo tính chuẩn xác theo chuẩn UML 2.5 và phản hồi chuyên môn từ Giảng viên, toàn bộ các sơ đồ tuần tự tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên lý:

- **Phân định minh bạch Operator và Admin:** Tác nhân *Nhân viên Vận hành (Operator)* trực tiếp tương tác trên dữ liệu thời gian thực (giám sát, kích hoạt/tắt thiết bị, phát lệnh điều chuyển xe). Trong khi đó, *Quản trị viên (Admin)* chỉ đảm nhiệm phân quyền tài khoản (RBAC), cấu hình thông số ban đầu và can thiệp hỗ trợ khẩn cấp.
- **Xử lý Yêu cầu Phi tương tác (Non-interactive FRs):** Các tiến trình tự động chạy ngầm (lập lịch sạc tối ưu theo SoC, quét kiểm tra quá hạn giữ chỗ 15 phút, đồng bộ dữ liệu cảm biến IoT) được kích hoạt bởi chu kỳ thời gian (Timer/Cron) hoặc sự kiện bất đồng bộ, được biểu diễn qua Lifeline của các thành phần nội tại hệ thống (`:SchedulerService`, `:ChargingOptimizerEngine`), tuyệt đối không mô hình hóa bộ lập lịch ngầm thành một Actor con người bên ngoài.

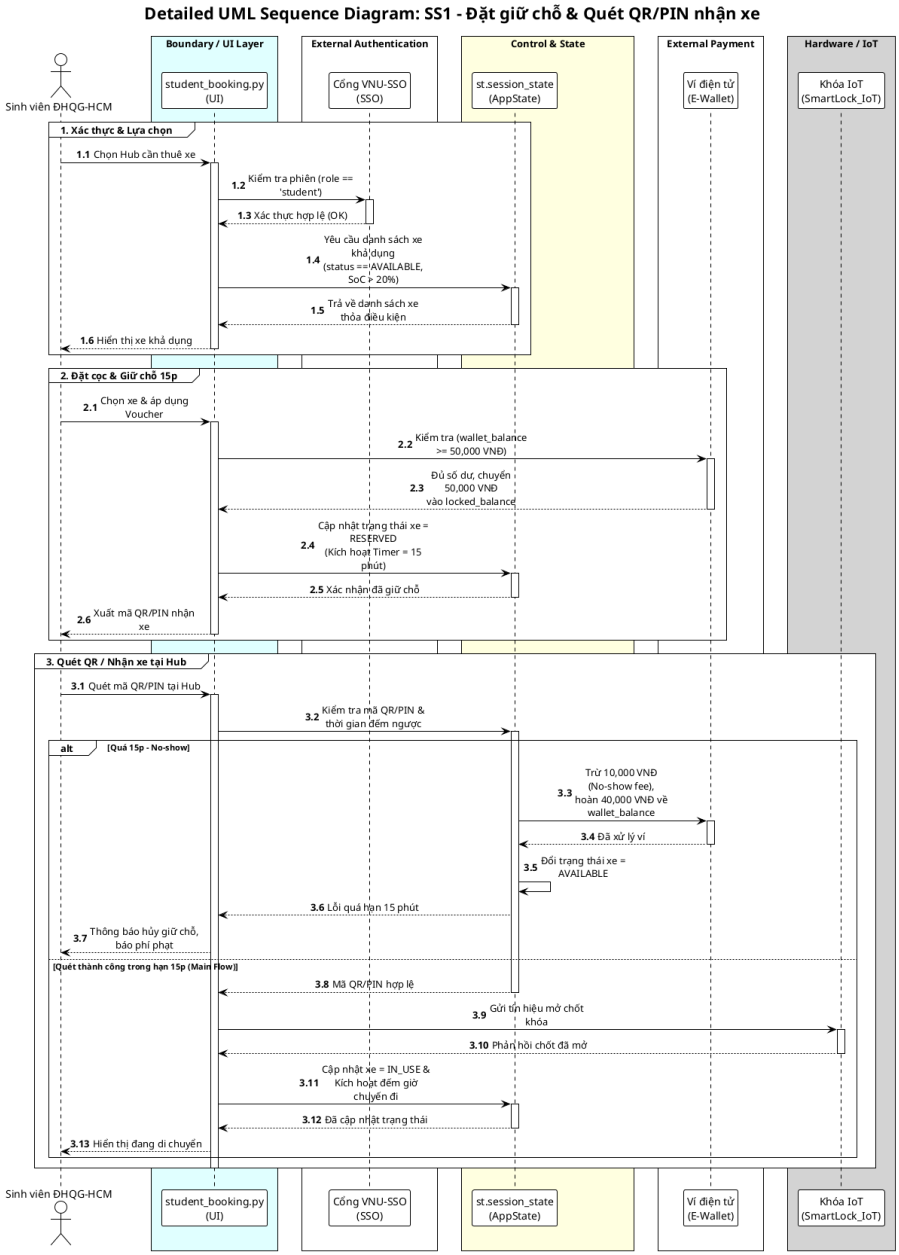
Bảng 2.1: Ma trận Phân công Thực hiện 17 Sequence Diagrams

STT	Mã UC	Tên Use-Case	Thành viên phụ trách	Trạng thái
1	UC_SS1_01	Đặt giữ chỗ & Quét QR/PIN nhận xe	Nguyễn Thành Đạt	Hoàn thành
2	UC_SS1_02	Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví điện tử	Nguyễn Thành Đạt	Hoàn thành
3	UC_SS1_03	Hủy đặt xe & Hoàn cọc / Phạt No-show	Nguyễn Thành Đạt	Hoàn thành
4	UC_SS2_01	Đăng ký xe EV cá nhân	Nguyễn Anh Tài	Hoàn thành
5	UC_SS2_02	Đặt chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân	Nguyễn Anh Tài	Hoàn thành
6	UC_SS2_03	Check-in xe EV cá nhân tại Hub	Nguyễn Anh Tài	Hoàn thành
7	UC_SS2_04	Check-out và thanh toán dịch vụ xe cá nhân	Nguyễn Anh Tài	Hoàn thành
8	UC_SS3_01	Giám sát trạng thái Hub theo thời gian thực	Phạm Tiến Đạt	Hoàn thành
9	UC_SS3_02	Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối	Phạm Tiến Đạt	Hoàn thành
10	UC_SS4_01	Lập lệnh điều phối phương tiện giữa các Hub	Đặng Hoàng Quý Nhân	Hoàn thành
11	UC_SS4_02	Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật phương tiện	Đặng Hoàng Quý Nhân	Hoàn thành
12	UC_SS5_01	Lập lịch ưu tiên sạc tự động	Dương Đăng Khoa	Hoàn thành
13	UC_SS5_02	Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng	Dương Đăng Khoa	Hoàn thành
14	UC_SS6_01	Mô phỏng đợt tăng đột biến hành khách Metro	Hoàng Văn Tấn	Hoàn thành
15	UC_SS6_02	Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi	Hoàng Văn Tấn	Hoàn thành
16	UC_SS7_01	Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi cổng sạc	Nguyễn Trung Nguyên	Hoàn thành
17	UC_SS7_02	Tự động phát cảnh báo & Gợi ý điều hướng 1-chạm	Nguyễn Trung Nguyên	Hoàn thành

2.1 Phân hệ SS1: Đặt & Quản lý Xe dùng chung (Nguyễn Thành Đạt)

2.1.1 UC_SS1_01: Đặt giữ chỗ & Quét QR/PIN nhận xe

Mô tả nghiệp vụ: Sinh viên chọn Hub, chọn xe điện, thực hiện khóa cọc 50.000 VNĐ trong ví VNU-Pay. Hệ thống sinh mã OTP/QR có hiệu lực 15 phút. Tại trạm Hub, sinh viên quét QR mở khóa xe, chuyển trạng thái xe sang `IN_USE`.



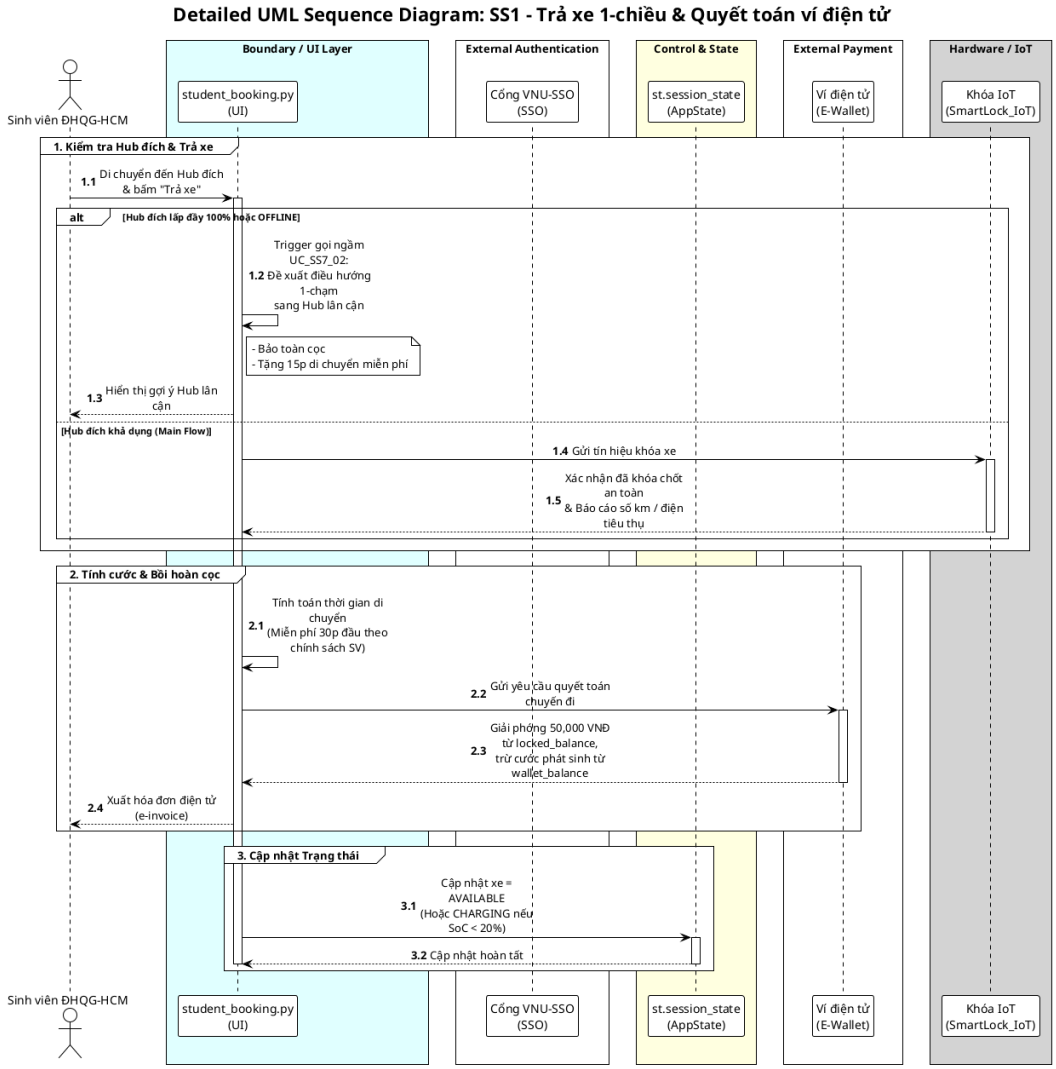
Hình 2.1: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS1_01 (Đặt xe & Quét nhận xe)

Bảng 2.2: Đặc tả Các Thông điệp Tương tác (Message Exchange Table) – UC_SS1_01

Nhóm / Bước	Đối tượng Gửi	Đối tượng Nhận	Tên thông điệp / Dữ liệu trao đổi
Nhóm 1: Xác thực VNU-SSO & Lựa chọn phương tiện			
1.1	Sinh viên	UI	Chọn Hub cần thuê xe
1.2	UI	Cổng VNU-SSO	Kiểm tra thông tin phiên đăng nhập (`role == 'student'`)
1.3	Cổng VNU-SSO	UI	Phản hồi xác thực hợp lệ (OK)
1.4	UI	st.session_state	Yêu cầu danh sách xe khả dụng (`status == AVAILABLE`, SoC $> 20\%$)
1.5	st.session_state	UI	Trả về danh sách xe thỏa điều kiện
1.6	UI	Sinh viên	Hiển thị thẻ xe khả dụng trên giao diện
Nhóm 2: Đặt cọc ví điện tử & Giữ chỗ 15 phút			
2.1	Sinh viên	UI	Chọn xe cụ thể & áp dụng mã ưu đãi (Voucher)
2.2	UI	Ví điện tử	Kiểm tra số dư khả dụng (`wallet_balance` ≥ 50.000 VNĐ)
2.3	Ví điện tử	UI	Đủ số dư, khóa 50.000 VNĐ sang `locked_balance`
2.4	UI	st.session_state	Cập nhật xe $\rightarrow$ `RESERVED`, kích hoạt Timer 15 phút
2.5	st.session_state	UI	Xác nhận đã giữ chỗ thành công
2.6	UI	Sinh viên	Xuất mã QR/PIN 4 số nhận xe kèm đồng hồ đếm ngược
Nhóm 3: Quét QR/PIN nhận xe tại Hub hoặc Xử lý No-show			
3.1	Sinh viên	UI	Quét QR code hoặc nhập mã PIN 4 số tại Hub
3.2	UI	st.session_state	Kiểm tra mã QR/PIN & thời gian đếm ngược
3.3a (No-show)	st.session_state	Ví điện tử	Quá 15p: trừ phạt 10.000 VNĐ, hoàn 40.000 VNĐ về ví
3.4a (No-show)	st.session_state	UI	Xe $\rightarrow$ `AVAILABLE`; UI thông báo quá hạn & phí phạt
3.3b (Main)	st.session_state	UI	Mã QR/PIN hợp lệ (trong hạn 15 phút)
3.4b (Main)	UI	Khóa IoT	Gửi tín hiệu mở chốt cơ điện (`unlock()`)
3.5b (Main)	Khóa IoT	UI	Phản hồi chốt khóa vật lý đã mở
3.6b (Main)	UI	st.session_state	Đổi xe $\rightarrow$ `IN_USE`, bắt đầu tính giờ chuyến đi
3.7b (Main)	UI	Sinh viên	Hiển thị màn hình ’Đang di chuyển’

2.1.2 UC_SS1_02: Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví điện tử

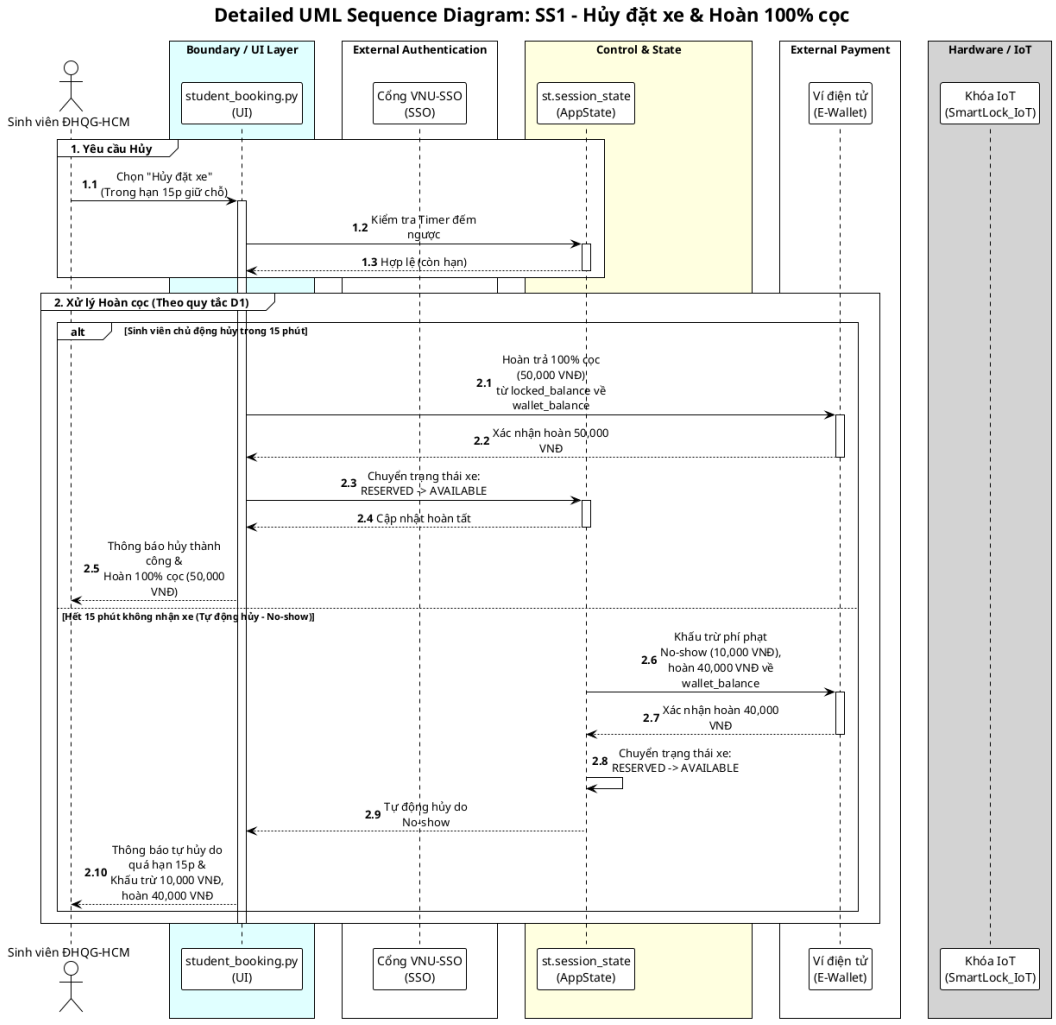
Mô tả nghiệp vụ: Sinh viên đưa xe vào chốt khóa tại Hub bất kỳ. Tín hiệu cảm biến IoT (mô phỏng) xác thực vị trí chốt, đọc dung lượng pin hiện tại, tính cước thuê xe thực tế, hoàn lại phần cọc dư vào ví và xuất hóa đơn điện tử e-Invoice.



Hình 2.2: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS1_02 (Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví)

2.1.3 UC_SS1_03: Hủy đặt xe & Hoàn cọc / Phạt No-show

Mô tả nghiệp vụ: Khi sinh viên chủ động hủy đặt chỗ trong thời hạn 15 phút, hệ thống tự động giải phóng xe về trạng thái `AVAILABLE` và hoàn 100% tiền cọc (50.000 VNĐ) về ví điện tử. Trường hợp quá 15 phút mà sinh viên không đến nhận xe (No-show), hệ thống tự động hủy lệnh, áp dụng phí phạt giữ chỗ 10.000 VNĐ và hoàn trả 40.000 VNĐ còn lại về ví.

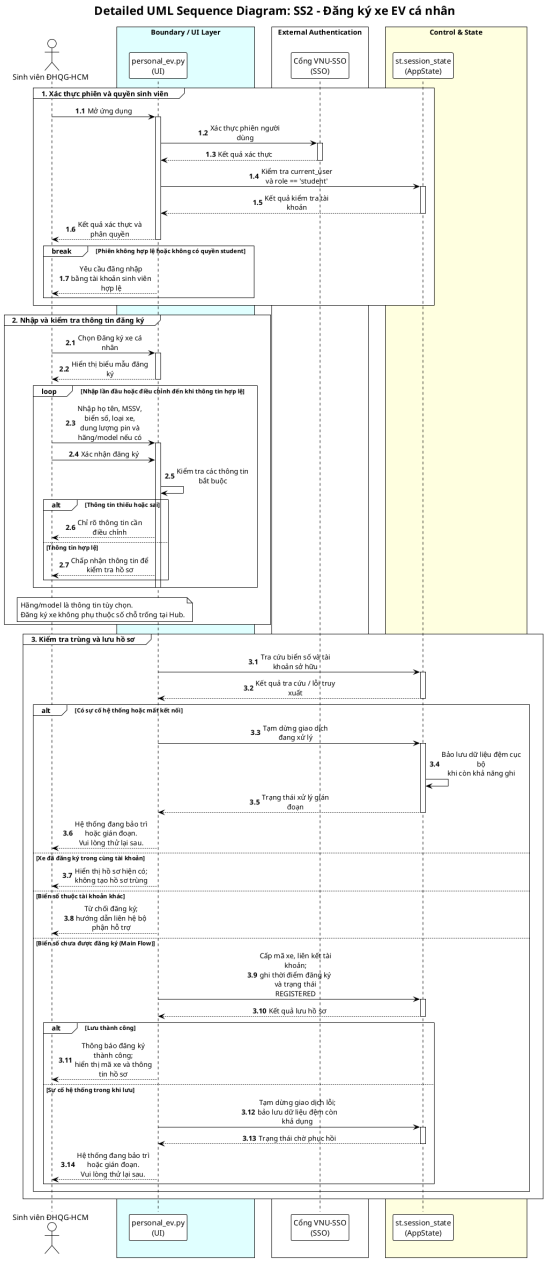


Hình 2.3: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS1_03 (Hủy đặt xe & Hoàn cọc / Phạt No-show)

2.2 Phân hệ SS2: Đăng ký Sạc & Đỗ xe cá nhân (Nguyễn Anh Tài)

2.2.1 UC_SS2_01: Đăng ký xe EV cá nhân

Mô tả nghiệp vụ: Sinh viên khai báo biển số xe, loại xe (VinFast, Dat Bike...), dung lượng pin và ảnh giấy đăng ký xe; hệ thống kiểm tra trùng lặp và lưu trữ hồ sơ phương tiện.

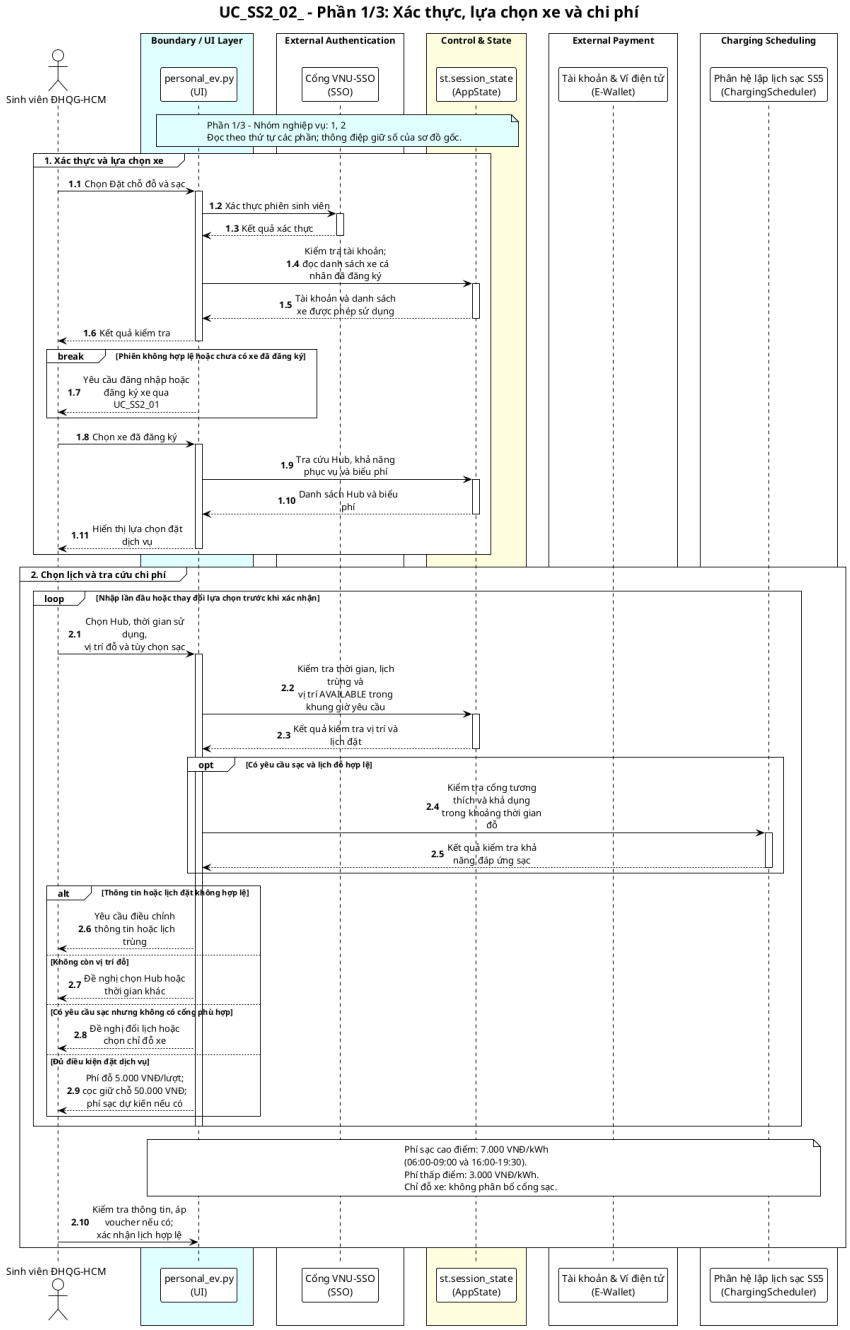


Hình 2.4: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_01 (Đăng ký xe EV cá nhân)

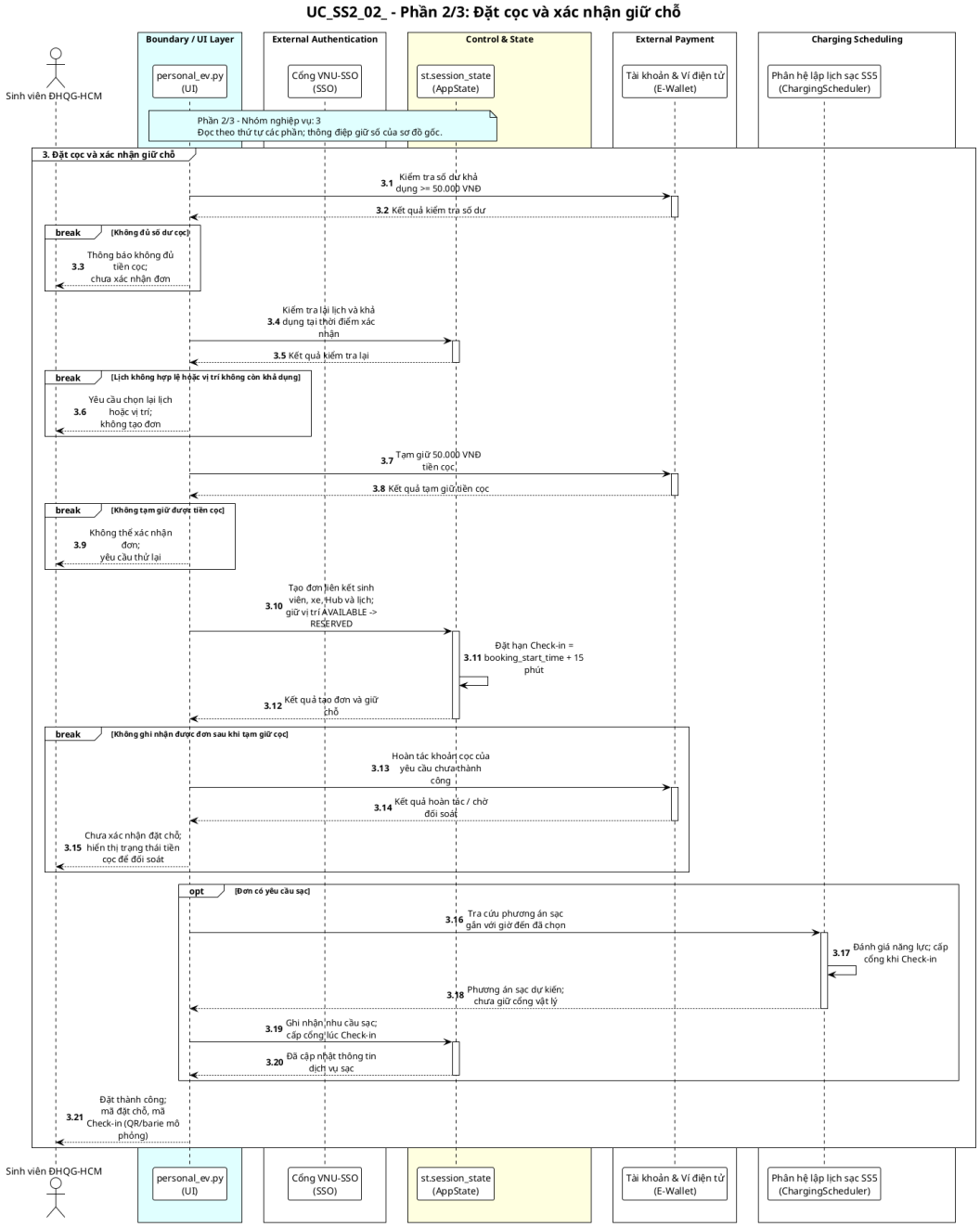
2.2.2 UC_SS2_02: Đặt chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân

Mô tả nghiệp vụ: Sinh viên chọn Hub đích, thời gian gửi xe và lựa chọn dịch vụ sạc có/không có sạc; hệ thống khóa giữ chỗ đỗ và ghi nhận nhu cầu sạc; việc cấp cổng thực hiện khi Check-in. Nhằm đảm bảo mọi nhãn thông điệp, điều kiện rẽ nhánh và ghi chú đều hiển thị rõ ràng, dễ đọc trên khổ trang in, sơ đồ được chia thành ba phần tiếp nối logic:

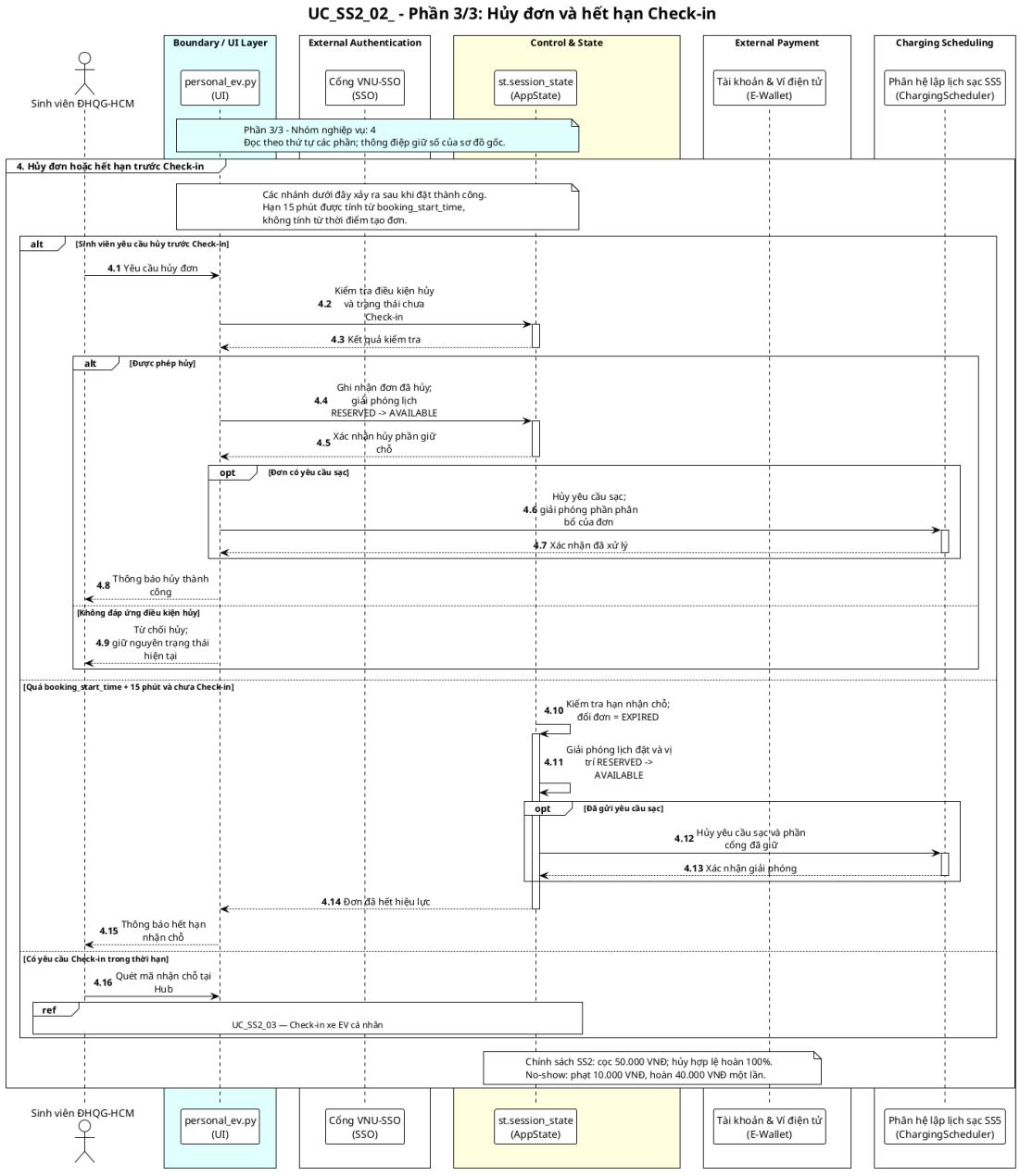
- **Phần 1 (Hình 2.5):** Xác thực sinh viên qua SSO, lựa chọn xe cá nhân đã đăng ký, tra cứu khả dụng tại Hub và hiển thị dự toán biểu phí minh bạch.
- **Phần 2 (Hình 2.6):** Khóa cọc 50.000 VNĐ, tạo đơn RESERVED và ghi nhận nhu cầu sạc; hạn Check-in tính từ giờ đến đã đặt.
- **Phần 3 (Hình 2.7):** Các nhánh hủy đơn và hết hạn Check-in; giải phóng giữ chỗ và xử lý tiền cọc theo chính sách.



Hình 2.5: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_02 (Phần 1: Xác thực, Lựa chọn xe & Tra cứu chi phí)



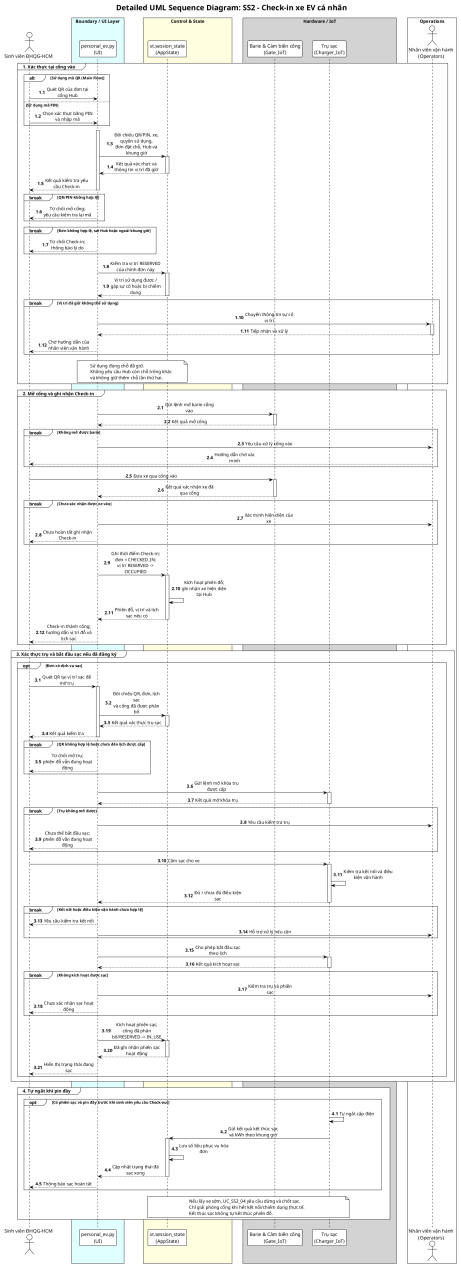
Hình 2.6: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_02 (Phần 2: Đặt cọc & Xác nhận giữ chỗ)



Hình 2.7: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_02 (Phần 3: Hủy đơn & Hết hạn Check-in)

2.2.3 UC_SS2_03: Check-in xe EV cá nhân tại Hub

Mô tả nghiệp vụ: Hệ thống nhận diện biển số xe (hoặc mã QR/RFID) trùng khớp với phiên đặt trước, kích hoạt tín hiệu mở cổng tự động và chỉ dẫn sinh viên vào đúng vị trí slot đỗ/sạc.

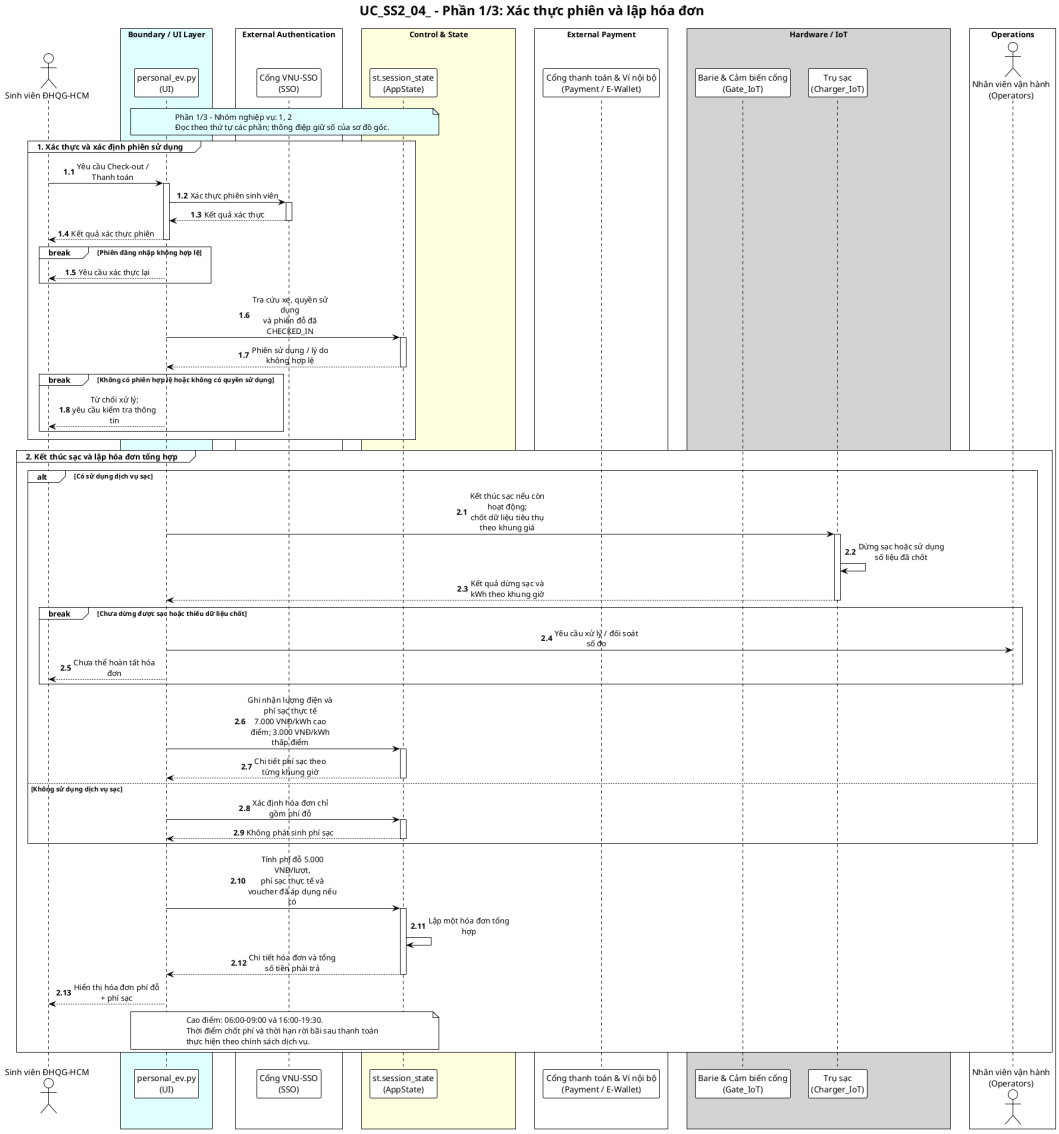


Hình 2.8: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_03 (Check-in xe EV cá nhân tại Hub)

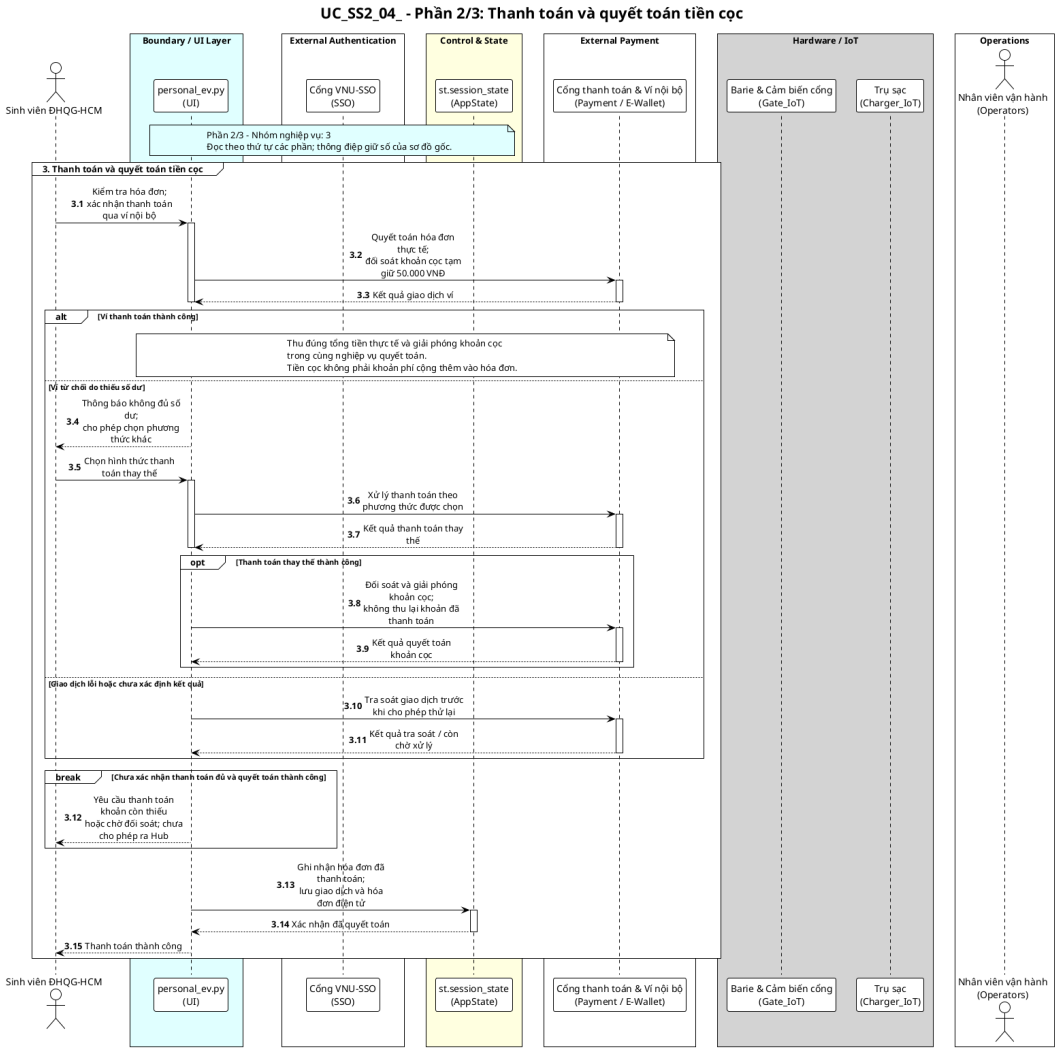
2.2.4 UC_SS2_04: Check-out và thanh toán dịch vụ xe cá nhân

Mô tả nghiệp vụ: Khi sinh viên lấy xe ra, hệ thống tính toán tổng thời gian đỗ, điện năng tiêu thụ (kWh), tự động trừ ví điện tử và phát tín hiệu mở cổng bãi đỗ. Sơ đồ được trình bày qua ba phần tiếp nối:

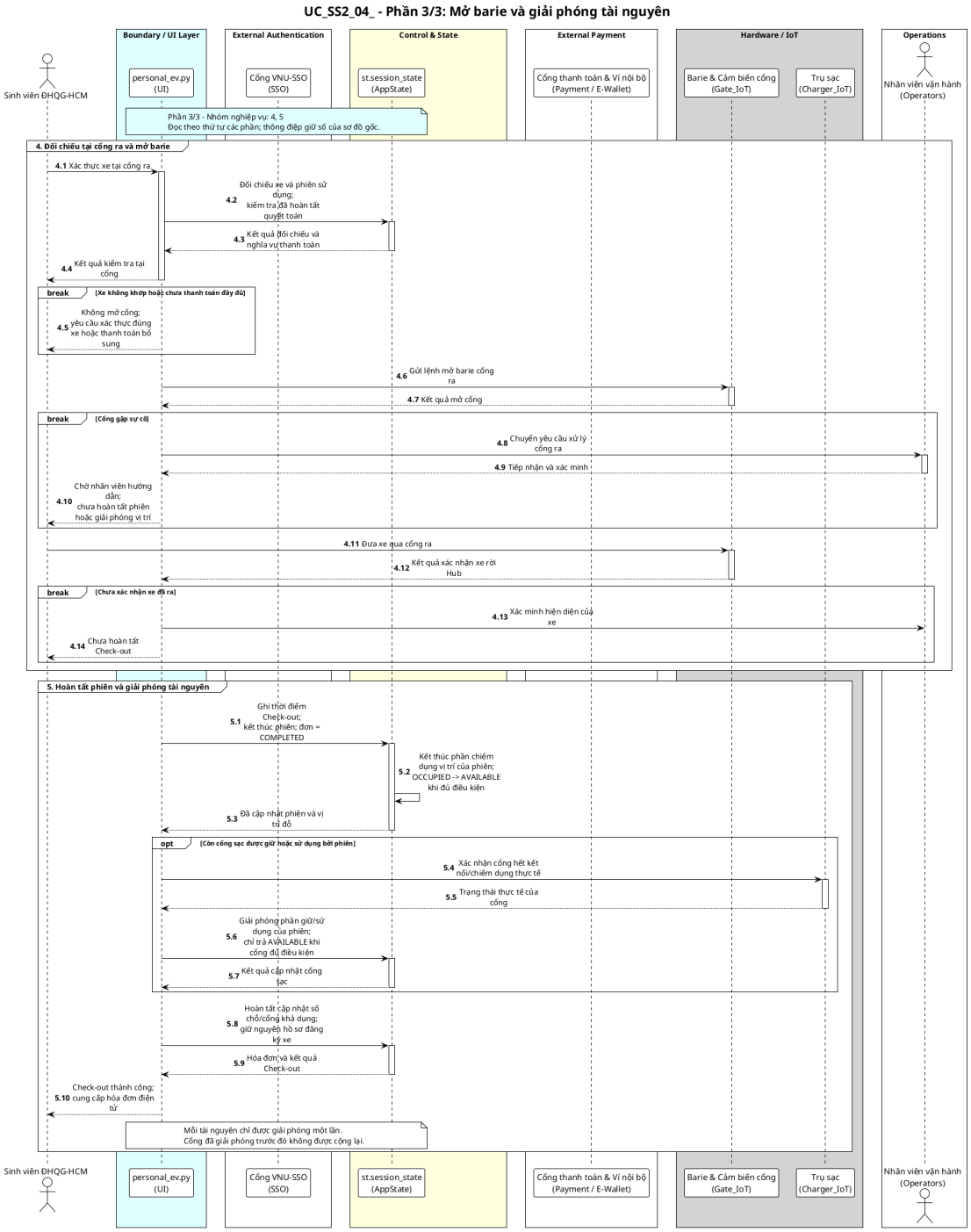
- **Phần 1 (Hình 2.9):** Xác thực phiên và lập hóa đơn tổng hợp phí đỗ, điện năng và quá giờ.
- **Phần 2 (Hình 2.10):** Thanh toán qua ví mô phỏng, quyết toán cọc và xử lý các nhánh đối soát.
- **Phần 3 (Hình 2.11):** Đối chiếu tại cổng ra, mở barie mô phỏng và giải phóng chỗ/cổng.



Hình 2.9: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_04 (Phần 1: Xác thực phiên & Lập hóa đơn)



Hình 2.10: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_04 (Phần 2: Thanh toán & Quyết toán tiền cọc)

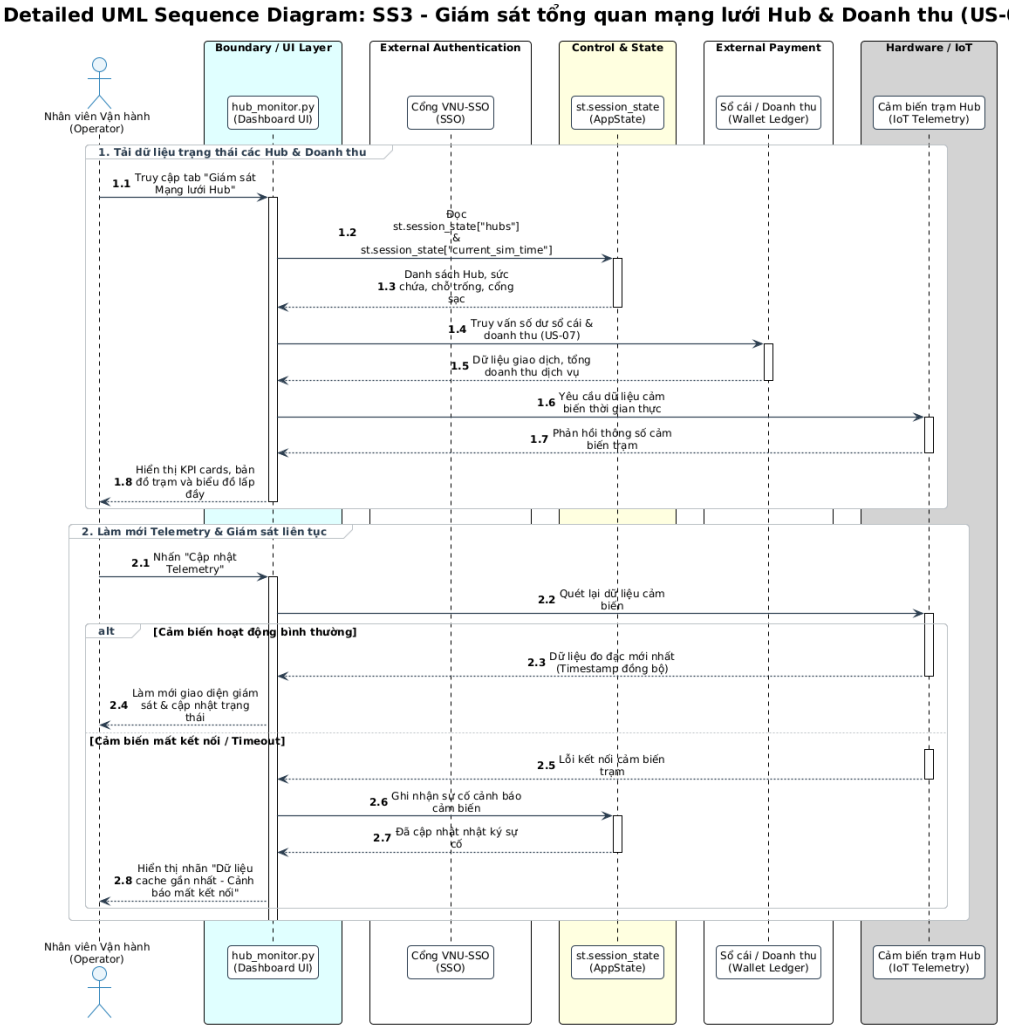


Hình 2.11: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_04 (Phần 3: Mở barie & Giải phóng tài nguyên)

2.3 Phân hệ SS3: Giám sát Mạng lưới Hub (Phạm Tiến Đạt)

2.3.1 UC_SS3_01: Giám sát trạng thái Hub theo thời gian thực

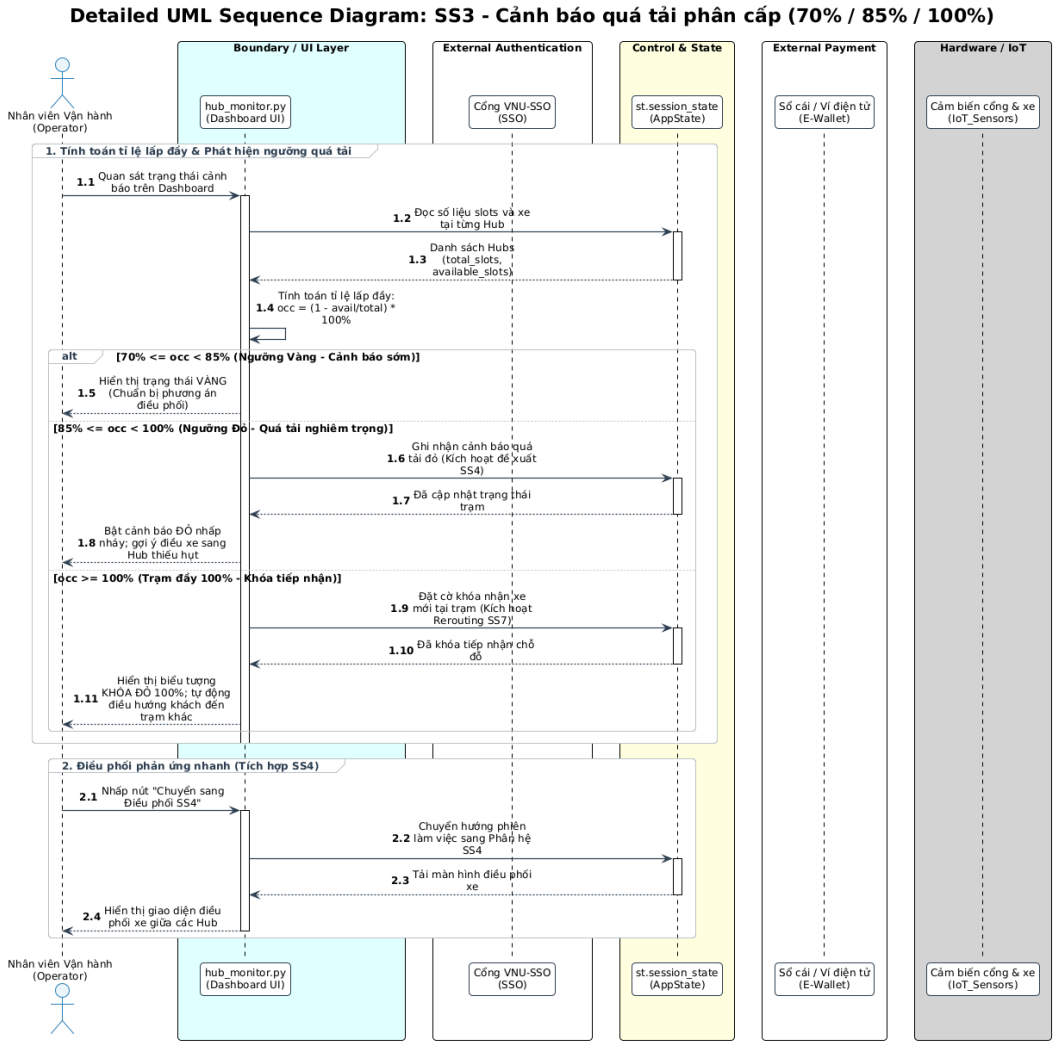
Mô tả nghiệp vụ: Dashboard liên tục truy vấn dữ liệu từ cảm biến IoT (mô phỏng qua trạng thái xe) trong `st.session_state["hubs"]`, tính toán tỷ lệ lấp đầy, số xe hoạt động và doanh thu tạm tính.



Hình 2.12: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS3_01 (Giám sát trạng thái Hub thời gian thực)

2.3.2 UC_SS3_02: Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối

Mô tả nghiệp vụ: Khi tỷ lệ lấp đầy tại một Hub vượt ngưỡng $\geq 85\%$, hệ thống tự động đẩy cảnh báo màu đỏ lên Dashboard và khởi tạo đề xuất lệnh điều xe sang phân hệ SS4.

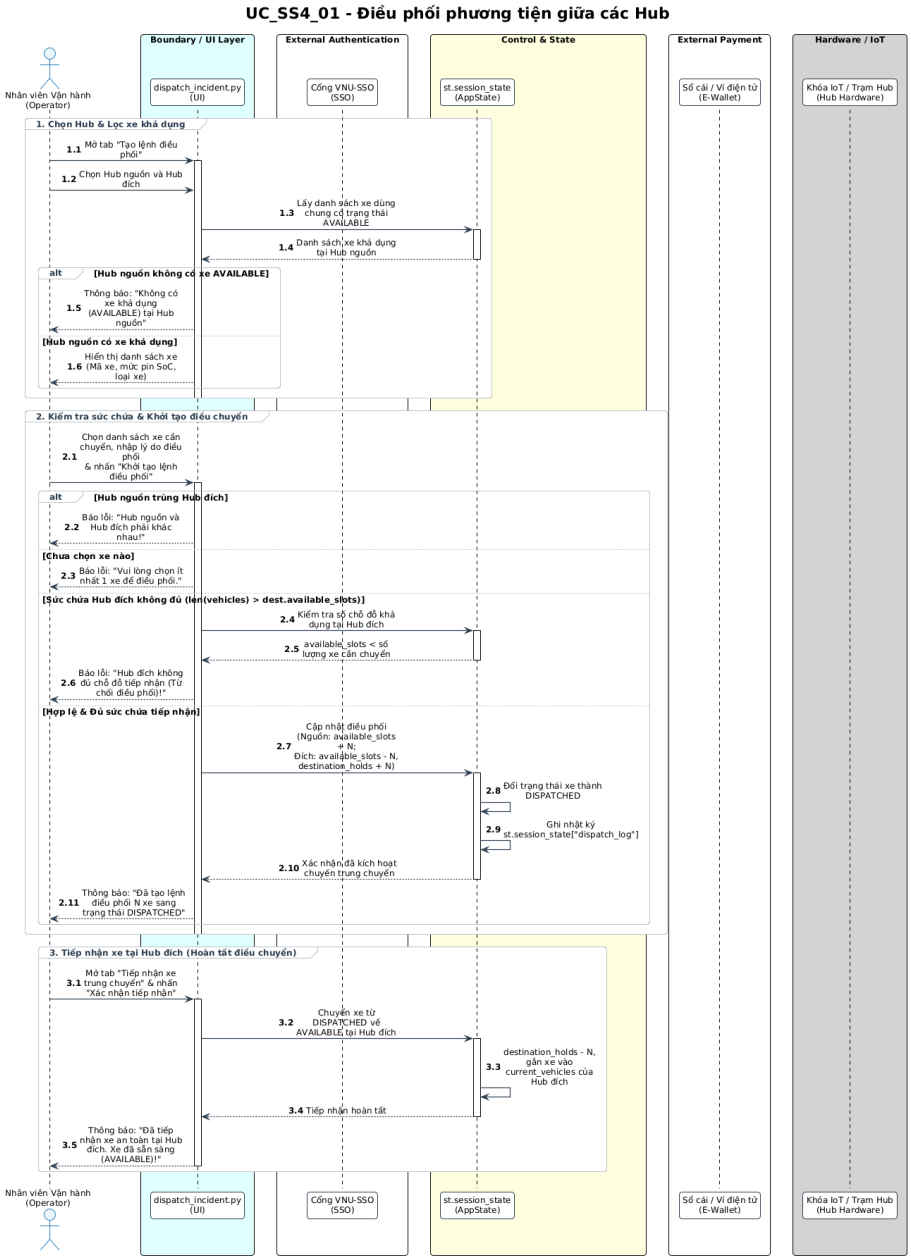


Hình 2.13: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS3_02 (Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối)

2.4 Phân hệ SS4: Điều phối & Xử lý Sự cố (Đặng Hoàng Quý Nhân)

2.4.1 UC_SS4_01: Lập lệnh điều phối phương tiện giữa các Hub

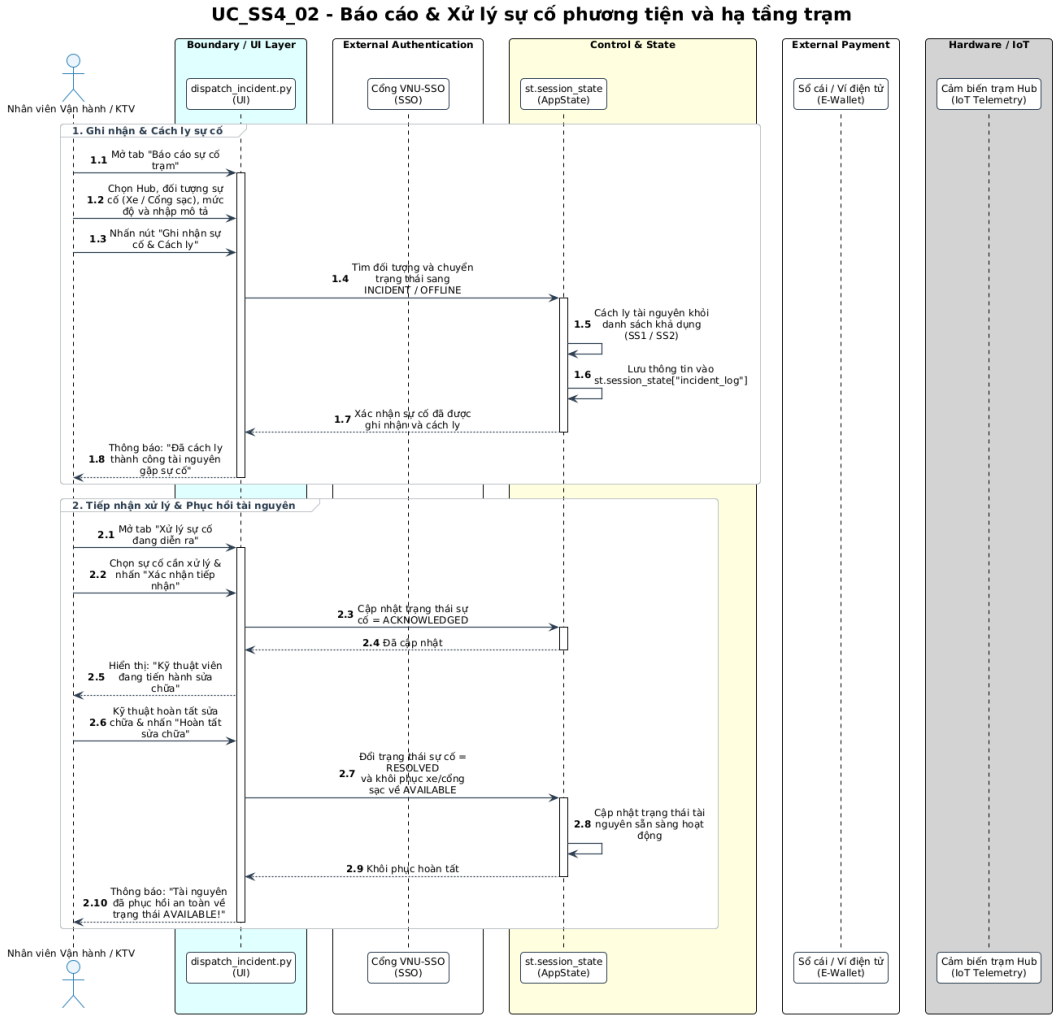
Mô tả nghiệp vụ: Điều hành viên tiếp nhận cảnh báo quá tải, chọn Hub nguồn thừa xe và Hub đích thiếu xe, lập lệnh điều phối và phân bổ xe tải chuyên dụng thực hiện luân chuyển.



Hình 2.14: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS4_01 (Lập lệnh điều phối phương tiện)

2.4.2 UC_SS4_02: Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật phương tiện

Mô tả nghiệp vụ: Khi có báo cáo hỏng xe từ sinh viên hoặc cảm biến pin quá nhiệt, hệ thống lập tức khóa xe khỏi danh sách cho thuê, phân công Kỹ thuật viên kiểm tra và sửa chữa.

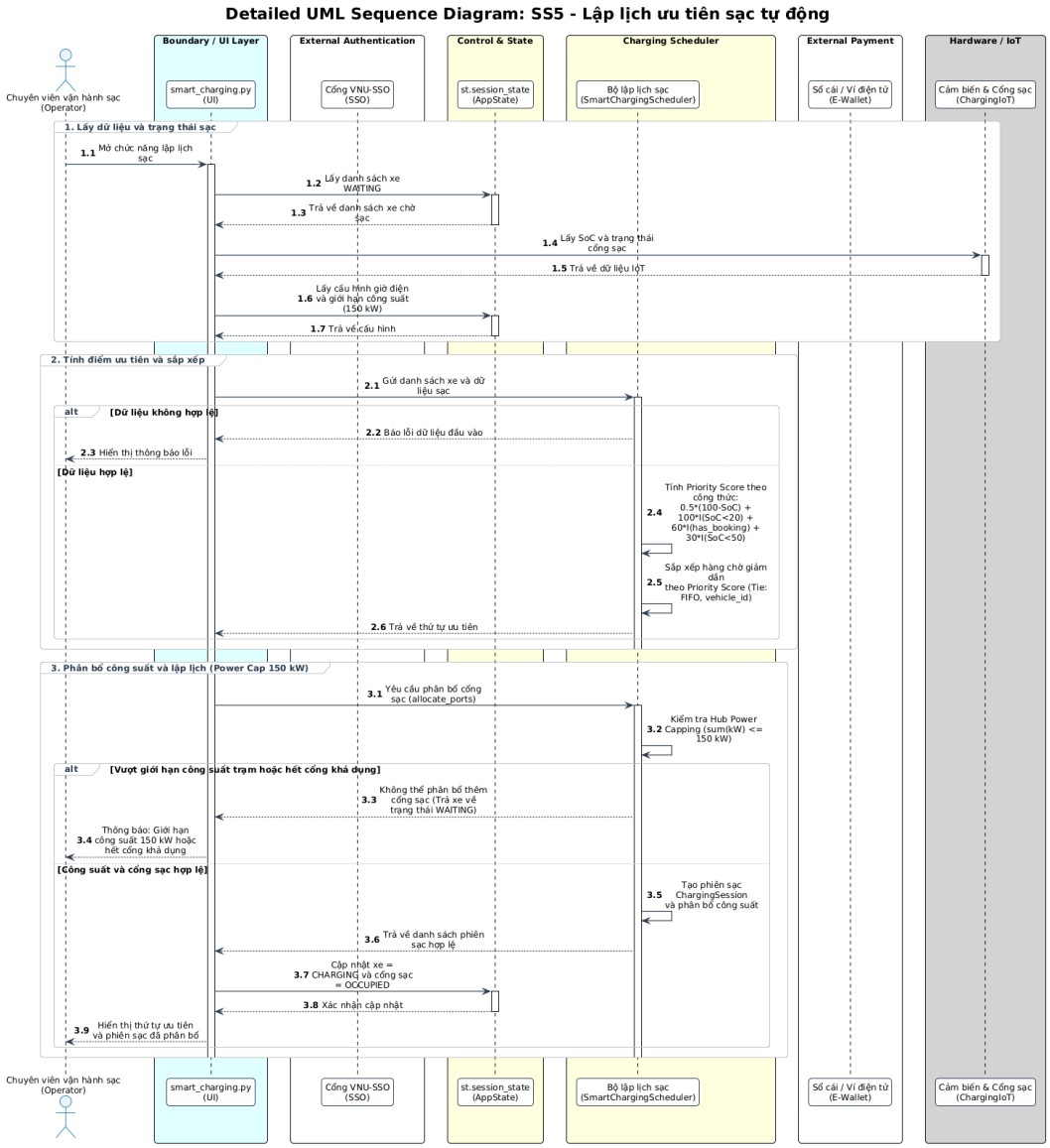


Hình 2.15: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS4_02 (Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật xe)

2.5 Phân hệ SS5: Lập lịch Sạc Thông minh (Dương Đăng Khoa)

2.5.1 UC_SS5_01: Lập lịch ưu tiên sạc tự động

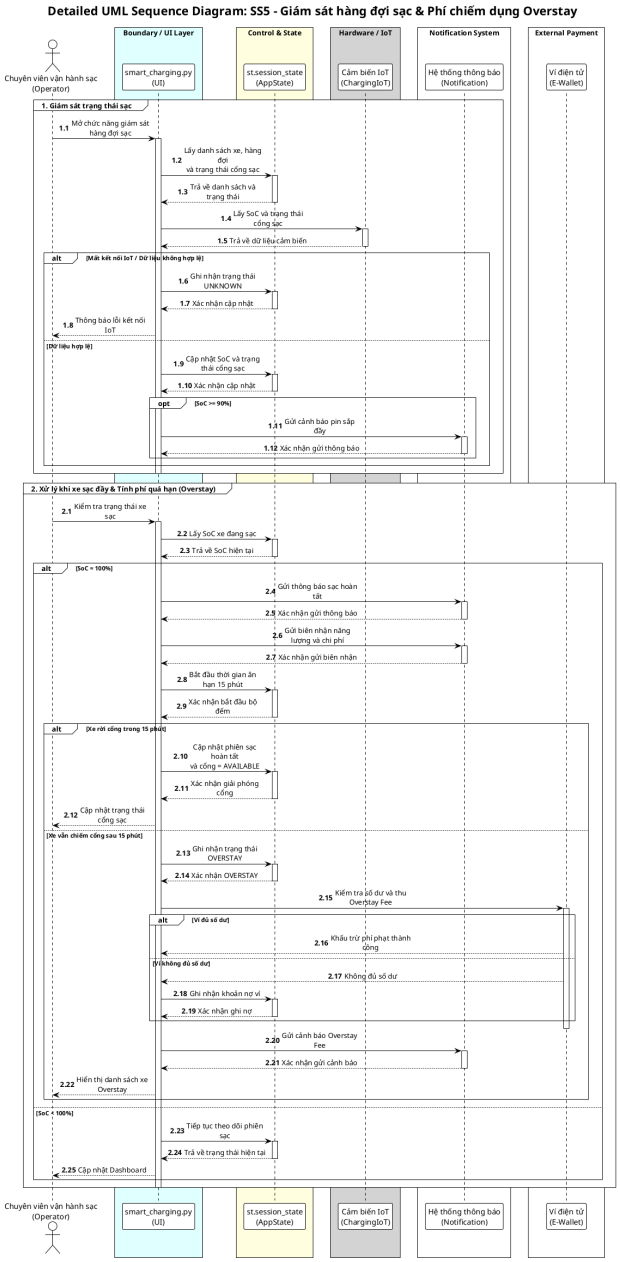
Mô tả nghiệp vụ: Thuật toán tối ưu hóa lịch sạc (`SmartChargingScheduler`) tính toán điểm ưu tiên đa mục tiêu cho từng phương tiện trong hàng đợi dựa trên: mức pin khẩn cấp (SoC $< 20\%$), có lịch đặt xe của sinh viên (Booking), pin dưới trung bình (SoC $< 50\%$) và độ suy giảm pin tuyến tính. Hệ thống tự động phân bổ nguồn sạc trước cho các phương tiện có điểm ưu tiên cao nhất.



Hình 2.16: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS5_01 (Lập lịch ưu tiên sạc tự động)

2.5.2 UC_SS5_02: Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng

Mô tả nghiệp vụ: Khi xe sạc đầy 100%, hệ thống ngắt sạc và gửi thông báo cho sinh viên kèm thời gian ân hạn 15 phút. Nếu quá 15 phút xe chưa được rút, hệ thống bắt đầu tính phí phạt chiếm dụng trụ sạc 10.000đ/15 phút.

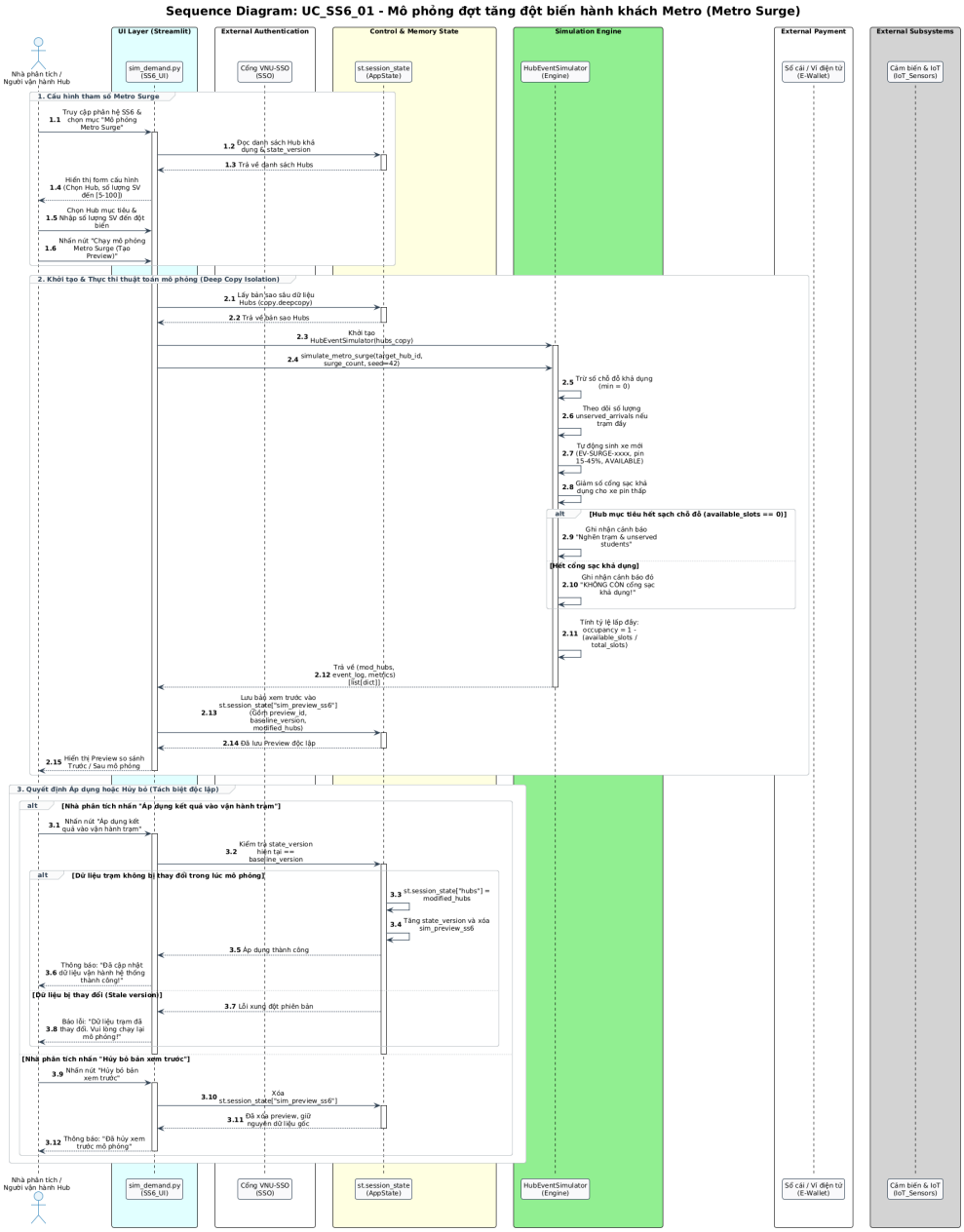


Hình 2.17: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS5_02 (Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng)

2.6 Phân hệ SS6: Mô phỏng What-if Nhu cầu (Hoàng Văn Tấn)

2.6.1 UC_SS6_01: Mô phỏng đợt tăng đột biến hành khách Metro (Metro Surge)

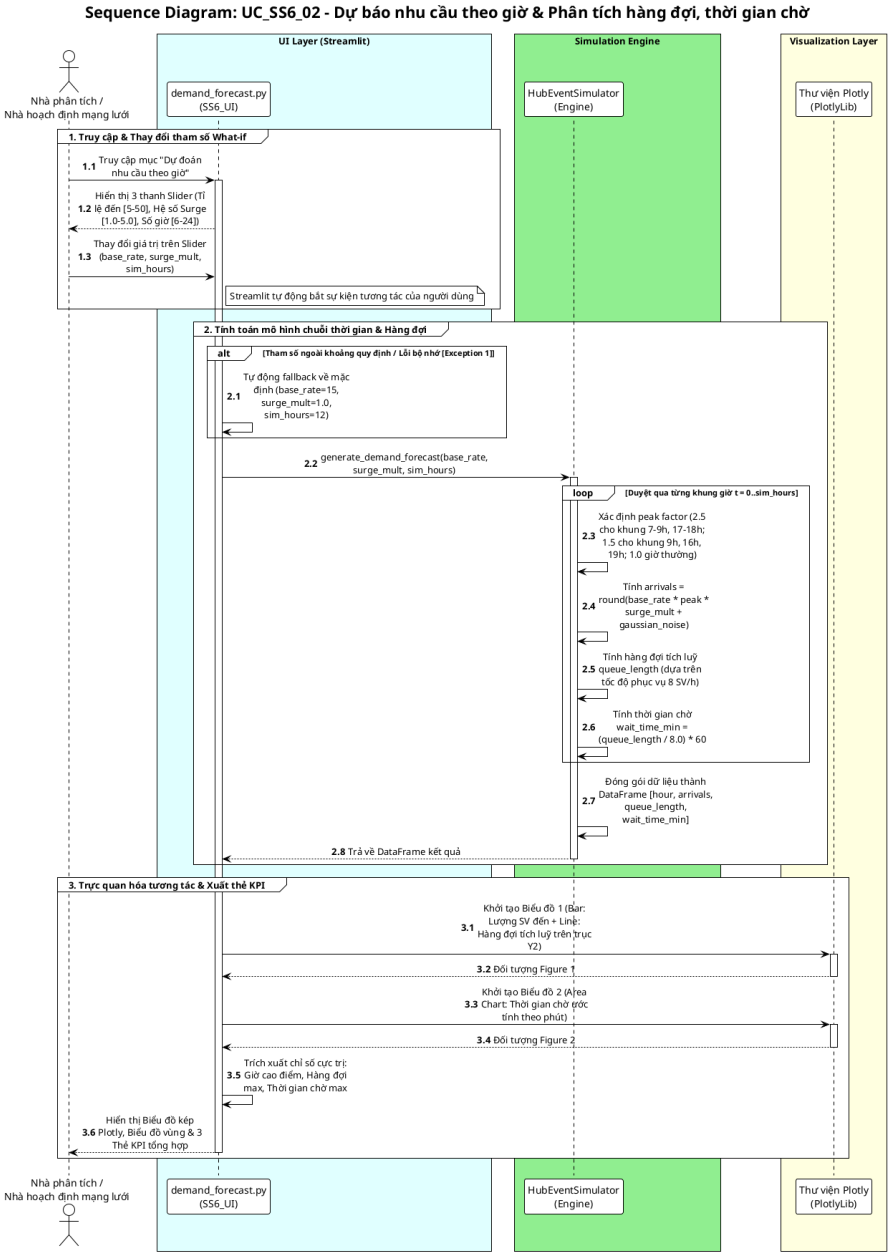
Mô tả nghiệp vụ: Nhà phân tích / Người vận hành Hub thiết lập tham số đợt xả khách tại ga Metro ĐHQG-HCM (Hub KTX Khu B), động cơ mô phỏng `HubEventSimulator` thực hiện biến đổi trên bản sao sâu (`deepcopy`) dữ liệu trạm, tính toán áp lực thiếu xe và đề xuất lượng xe cần điều phối bù sang SS4.



Hình 2.18: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS6_01 (Mô phỏng đợt tăng đột biến Metro Surge)

2.6.2 UC_SS6_02: Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi

Mô tả nghiệp vụ: Sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian phân tích xác suất hành khách đổ về từng trạm Hub theo từng khung giờ trong ngày, đánh giá thời gian chờ và tỷ lệ đáp ứng phương tiện.

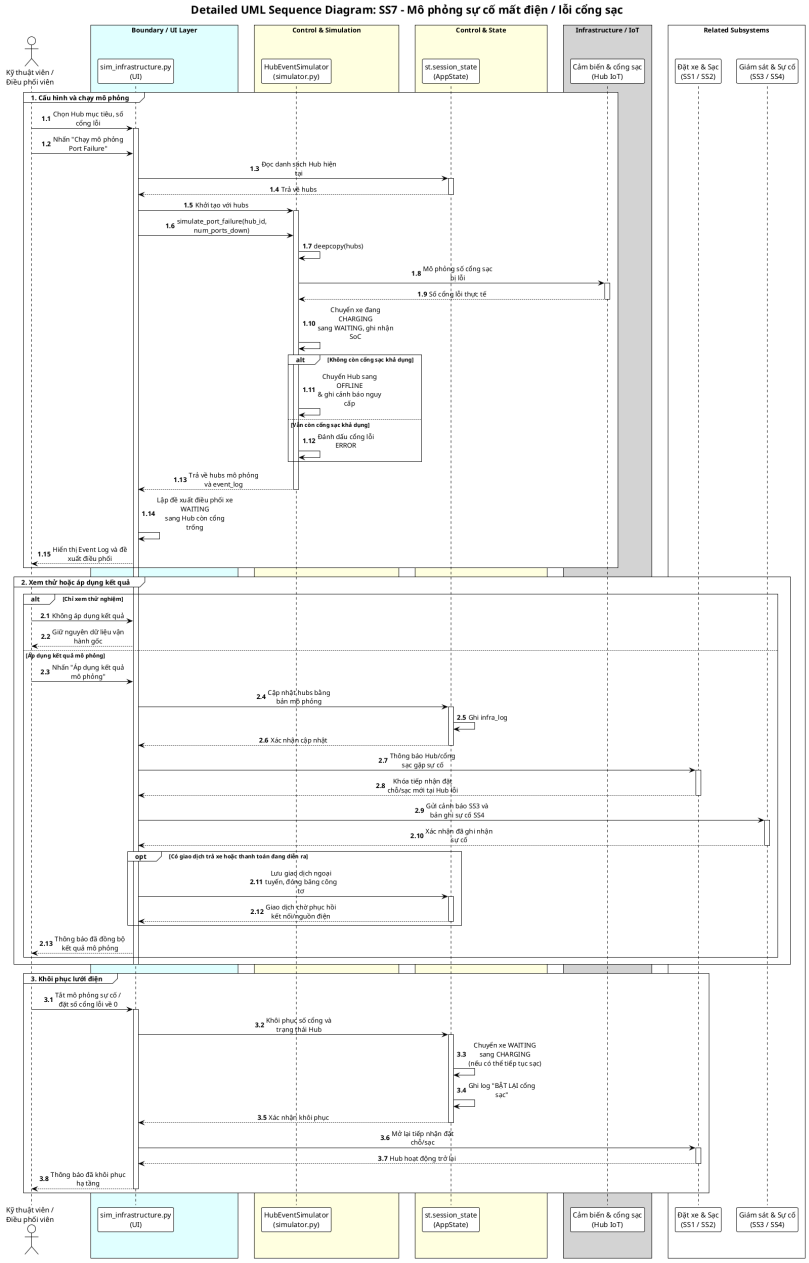


Hình 2.19: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS6_02 (Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi)

2.7 Phân hệ SS7: Mô phỏng What-if Hạ tầng (Nguyễn Trung Nguyên)

2.7.1 UC_SS7_01: Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi cổng sạc

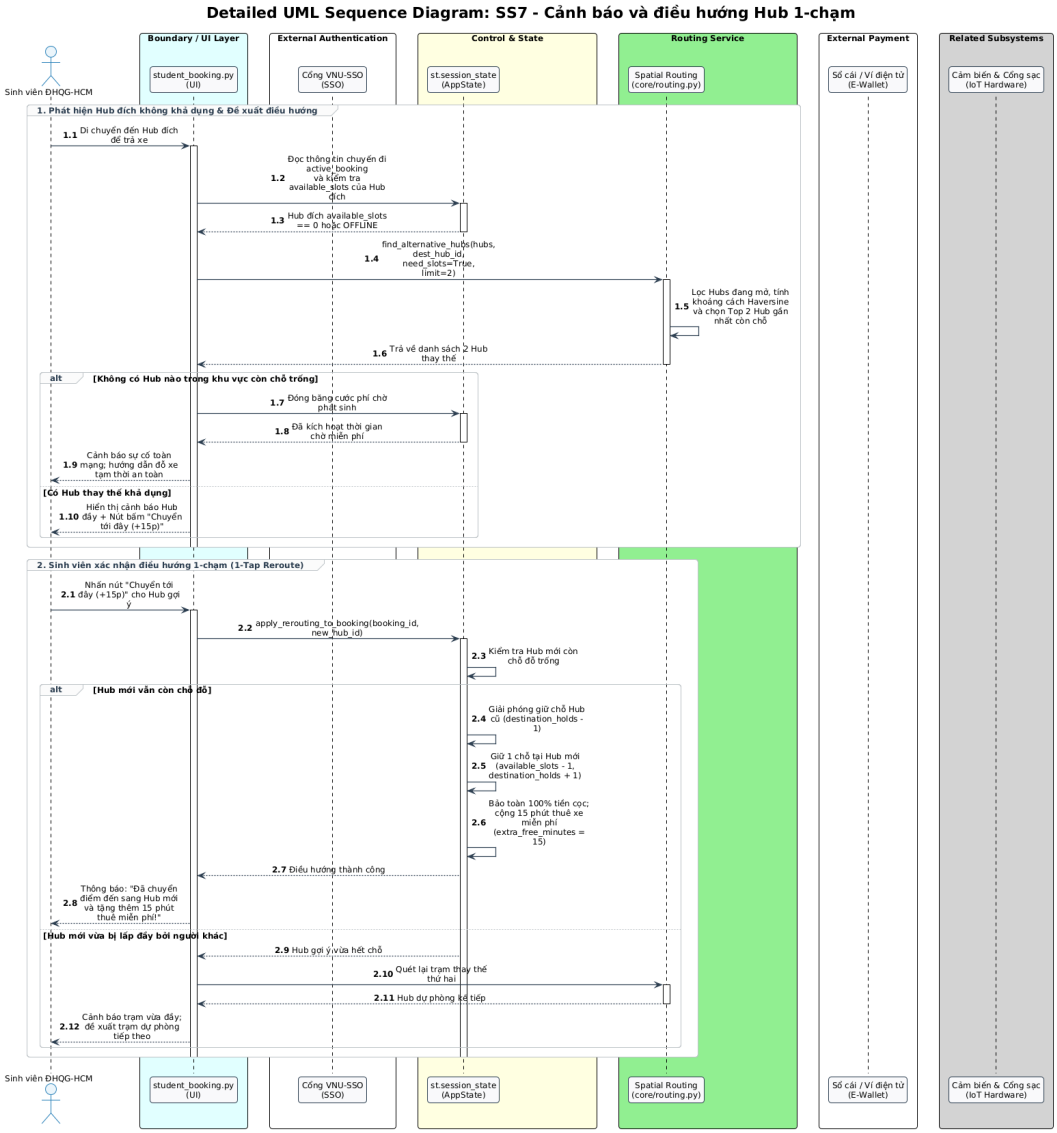
Mô tả nghiệp vụ: Kỹ thuật viên kích hoạt giả lập mất điện lưới tại Hub, hệ thống tự động cách ly các trụ sạc, chuyển sang nguồn UPS dự phòng cho cảm biến và cảnh báo dừng tiếp nhận đặt chỗ.



Hình 2.20: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS7_01 (Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi trụ sạc)

2.7.2 UC_SS7_02: Tự động phát cảnh báo & Gợi ý điều hướng 1-chạm

Mô tả nghiệp vụ: Quét ma trận khoảng cách không gian (Spatial Matrix), tìm 02 Hub lân cận còn slot trống, gửi thông báo điều hướng 1-chạm (One-tap Rerouting) đến sinh viên kèm ưu đãi miễn phí thêm 15 phút.



Hình 2.21: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS7_02 (Tự động phát cảnh báo & Điều hướng 1-chạm)

Mục 3: Sơ đồ Hoạt động – Activity Diagrams (Individual Work)

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) thể hiện luồng điều khiển của quy trình nghiệp vụ với các làn bơi (**Swimlanes**) phân chia rõ ràng giữa **Người dùng (User / Actor)** và **Hệ thống (System / IoT / Backend)**.

Nguyên tắc Chuẩn hóa Luồng Nghiệp vụ (Alternative vs. Exception Flows)

Toàn bộ 17 sơ đồ hoạt động phân làn (Swimlane Activity Diagrams) tuân thủ triệt để nguyên tắc phân định luồng rẽ nhánh:

- **Luồng Rẽ nhánh Nghiệp vụ (Alternative Flow):** Được biểu diễn qua các nút quyết định (`Decision Node`) với điều kiện bảo vệ (`Guard Condition`). Đây là các kịch bản nghiệp vụ hợp lệ có thể xảy ra trong thực tế (vd: số dư ví không đủ → gợi ý nạp tiền; hết xe khả dụng → đề xuất trạm lân cận; hết 15 phút ân hạn → áp dụng phí phạt giữ chỗ). Hệ thống luôn kiểm soát và điều hướng an toàn để kết thúc phiên.
- **Luồng Xử lý Ngoại lệ Kỹ thuật (Exception Flow):** Được bao bọc trong vùng ngắt có thể gián đoạn (`Interruptible Activity Region`) dẫn tới nút hủy (`Flow Final` hoặc `Activity Final`). Luồng này chỉ kích hoạt khi xảy ra sự cố kỹ thuật bất thường ngoài tầm kiểm soát nghiệp vụ (vd: mất kết nối internet/CSDL, cổng sạc quá nhiệt ngắt mạch, mất điện lưới diện rộng).

Bảng 3.1: Ma trận Phân loại Luồng Nghiệp vụ trong 17 Activity Diagrams

Phân hệ	Mã UC	Luồng Rẽ Nhánh (Alternate Flow)	Luồng Ngoại Lệ (Exception Flow)
SS1	UC_SS1_01	Nhập mã PIN thủ công thay vì quét QR	Số dư ví không đủ 50.000 VNĐ; quá 15p No-show (phạt 10k, hoàn 40k)
SS1	UC_SS1_02	Trả xe tại Hub khác điểm mượn	Hub đích đầy/offline: kích hoạt gợi ý 1-chạm sang Hub lân cận
SS1	UC_SS1_03	Hủy trong 15p hoàn 100% cọc; chọn tìm Hub khác	Quá 15p không nhận (No-show: phạt 10k, hoàn 40k)
SS2	UC_SS2_01	Bổ sung giấy tờ xe qua xác minh thủ công	Biển số xe đã tồn tại trên hệ thống
SS2	UC_SS2_02	Chỉ đỗ xe không sạc điện	Hết chỗ đỗ hoặc không có cổng sạc phù hợp
SS2	UC_SS2_03	Nhận diện tự động qua camera ANPR	Thẻ RFID lỗi, nhập mã đặt chỗ dự phòng
SS2	UC_SS2_04	Thanh toán qua ví điện tử nội bộ	Số dư ví không đủ, chuyển cổng VNPay
SS3	UC_SS3_01	Đẩy thông báo lỗi cảm biến sang KTV	Cảm biến IoT timeout, chuyển hiển thị dữ liệu cache
SS3	UC_SS3_02	Hệ thống tự động đẩy đề xuất lệnh sang SS4	Người điều hành từ chối lệnh đề xuất
SS4	UC_SS4_01	Điều phối xe tải lớn vận chuyển hàng loạt	Lái xe điều phối báo tắc đường trễ giờ
SS4	UC_SS4_02	Kỹ thuật viên sửa chữa tại chỗ thành công	Xe hư nặng kéo về xưởng bảo trì trung tâm
SS5	UC_SS5_01	Ưu tiên xe pin thấp dưới 20% sạc trước	Quá tải công suất trạm, giảm dòng sạc an toàn
SS5	UC_SS5_02	Sinh viên di chuyển xe trong 15p ân hạn	Quá 15p tính phí chiếm dụng 10.000đ/15p
SS6	UC_SS6_01	Điều chỉnh tham số Metro tăng 200%	Dữ liệu lịch sử tuyến Metro không khả dụng
SS6	UC_SS6_02	Tùy chỉnh tham số What-if trực quan	Tham số ngoài khoảng: fallback về giá trị mặc định
SS7	UC_SS7_01	Chuyển tải sang máy phát điện phụ trợ	Trạm sạc chập điện ngắt toàn bộ trạm
SS7	UC_SS7_02	Sinh viên chấp nhận gợi ý Hub lân cận	Sinh viên từ chối, hủy phiên và hoàn cọc

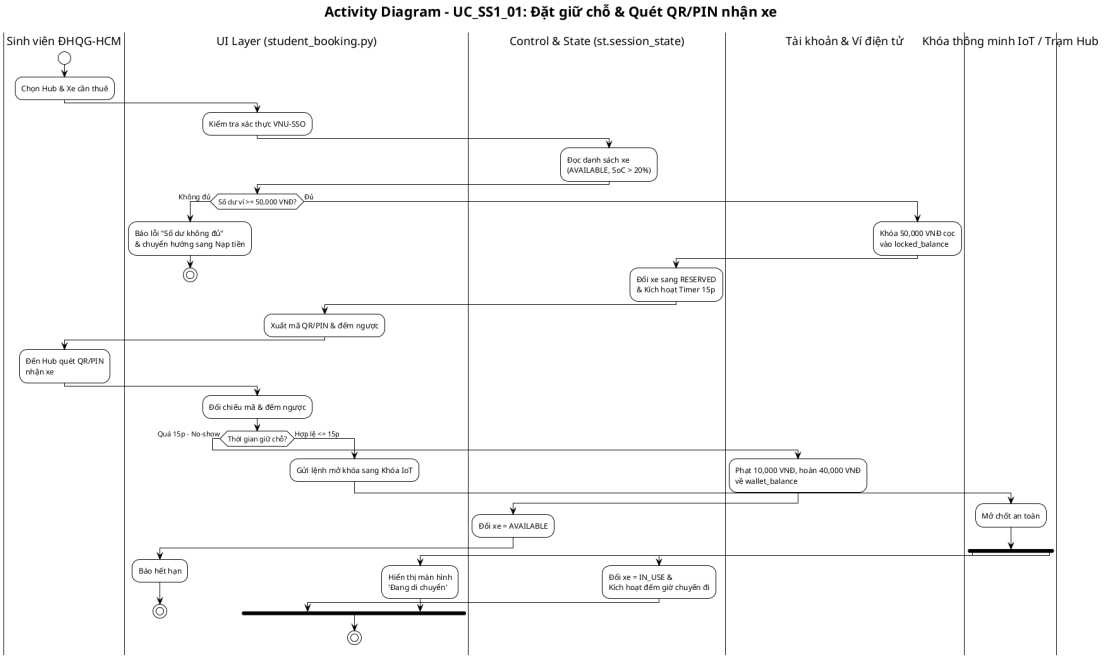
3.1 Phân hệ SS1: Đặt & Quản lý Xe dùng chung (Nguyễn Thành Đạt)

3.1.1 UC_SS1_01: Đặt giữ chỗ & Quét QR/PIN nhận xe

Phân tích làn bơi (Swimlane):

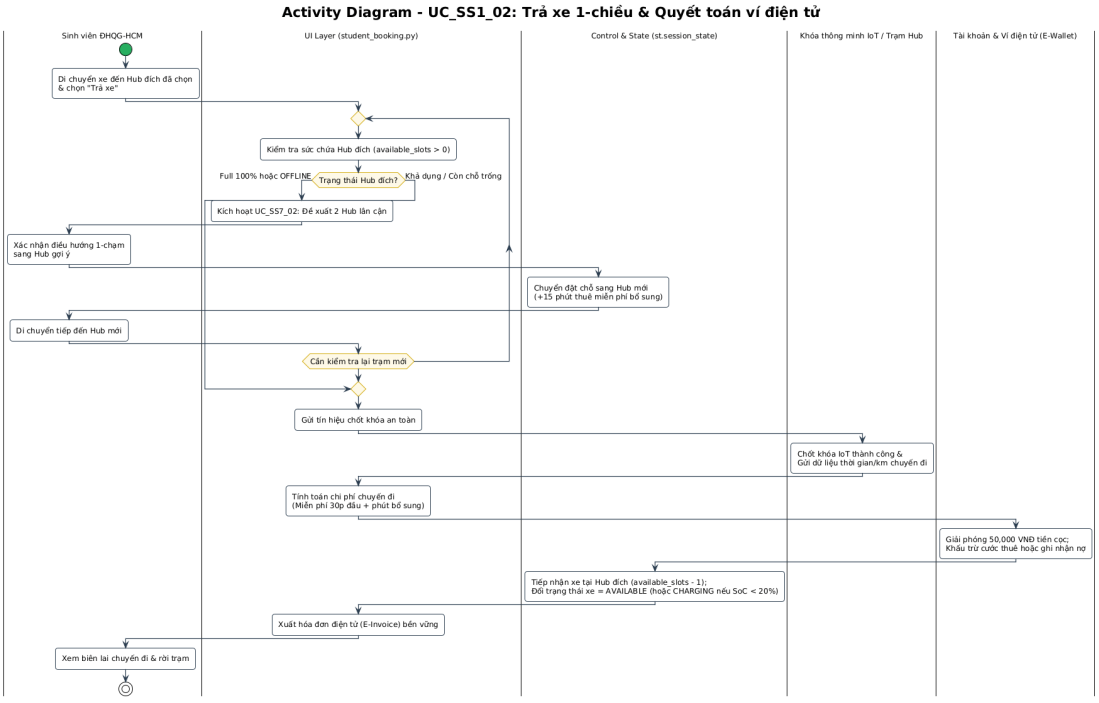
- **Làn bơi Sinh viên (Actor):** Mở app → Chọn Hub & Xe → Xác nhận đặt cọc → Quét mã QR/PIN tại Hub.

- **Làn bơi Hệ thống (Backend/IoT):** Kiểm tra ví $\geq$ 50k $\rightarrow$ Khóa xe 15p $\rightarrow$ Xác thực mã PIN/QR $\rightarrow$ Mở khóa vật lý $\rightarrow$ Chuyển `IN_USE`.



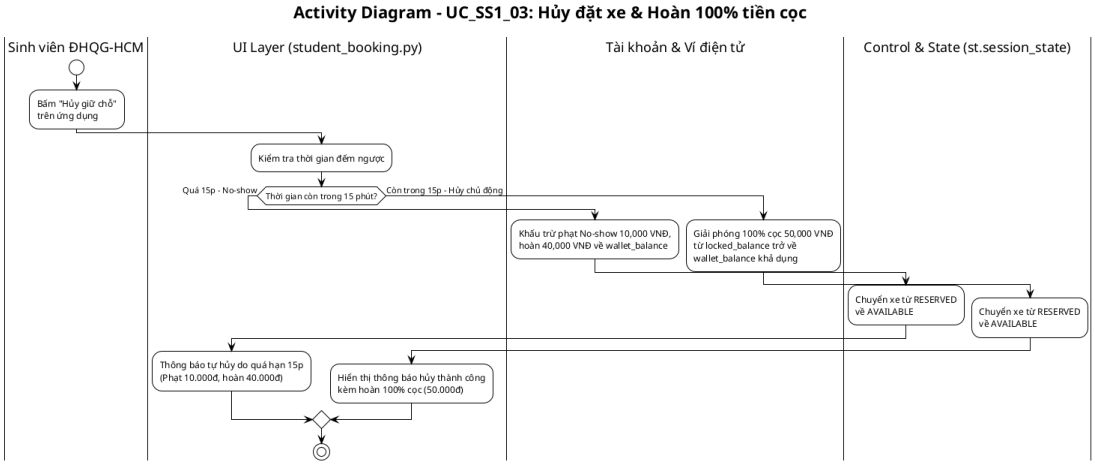
Hình 3.1: Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS1_01

3.1.2 UC_SS1_02: Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví điện tử



Hình 3.2: Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS1_02

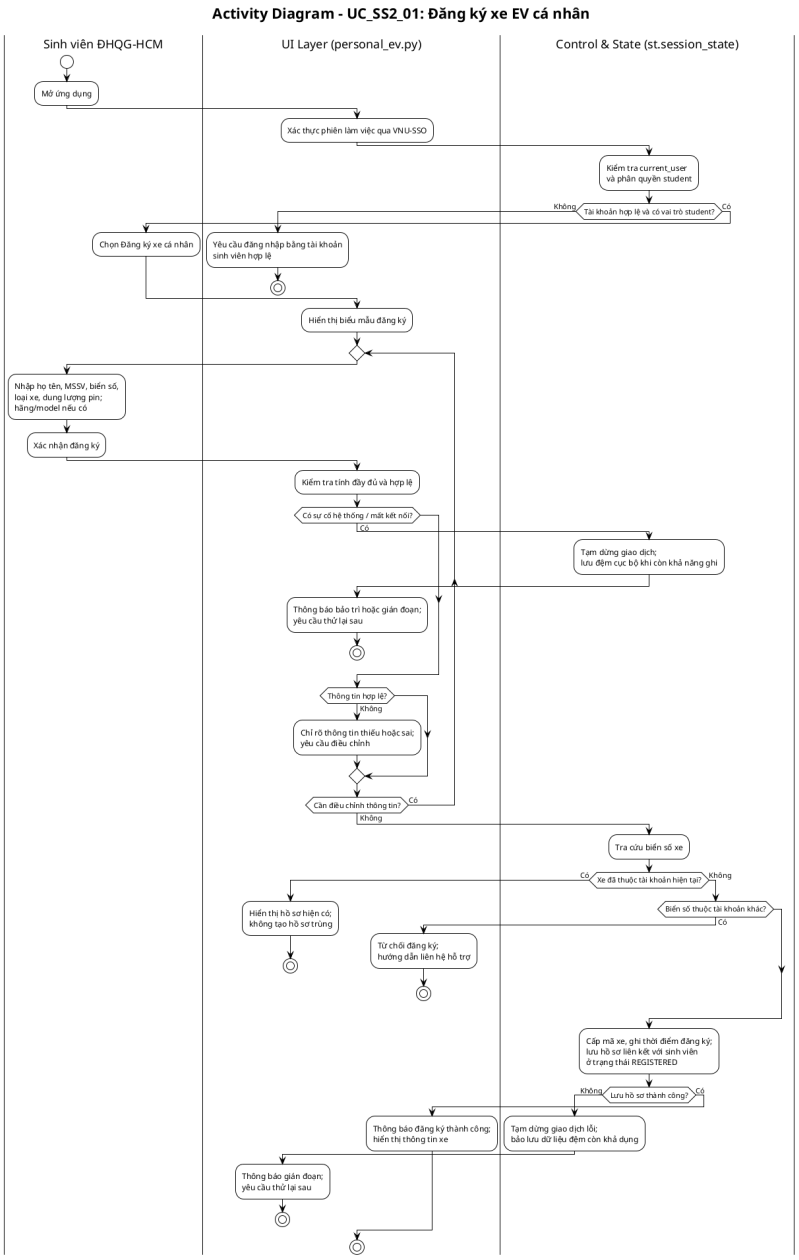
3.1.3 UC_SS1_03: Hủy đặt xe & Hoàn cọc / Phạt No-show



Hình 3.3: Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS1_03 (Hủy đặt xe & Hoàn cọc / Phạt No-show)

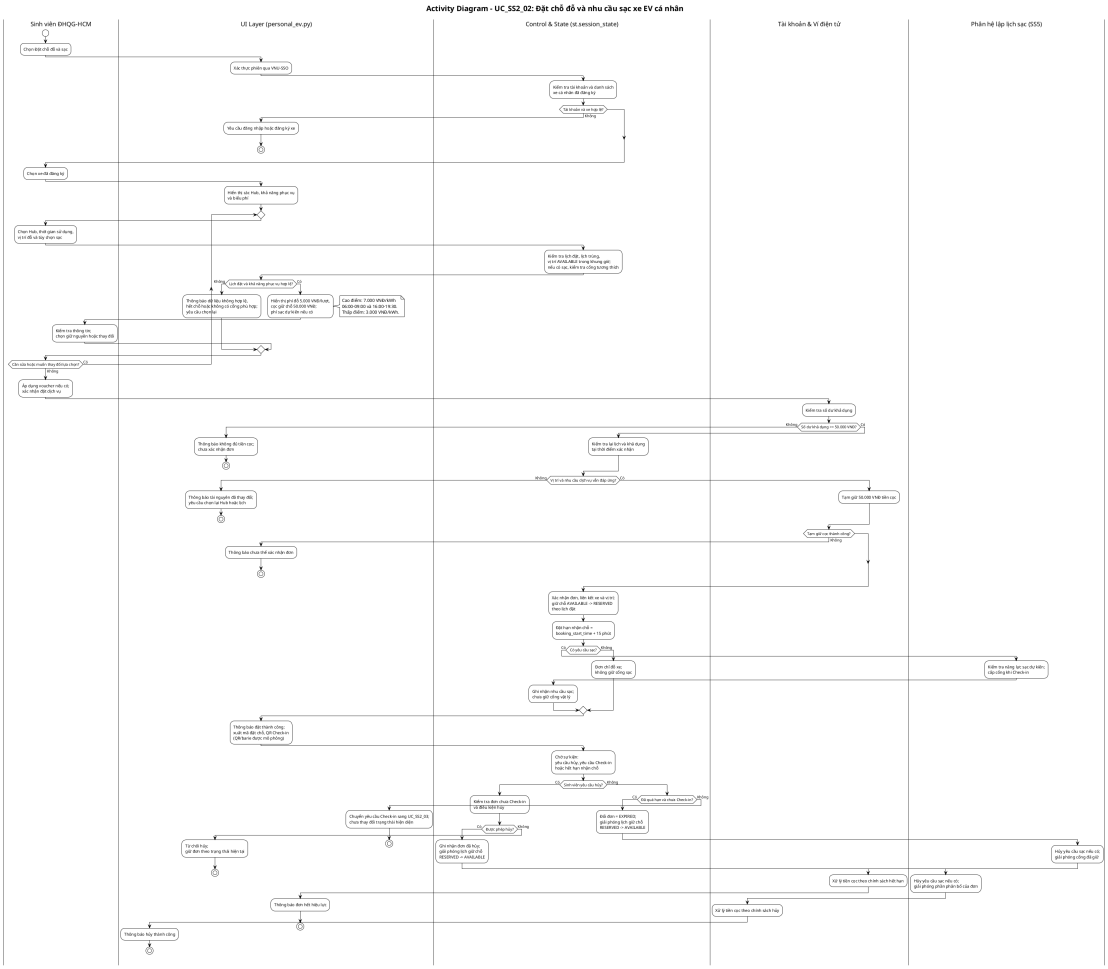
3.2 Phân hệ SS2: Đăng ký Sạc & Đỗ xe cá nhân (Nguyễn Anh Tài)

3.2.1 UC_SS2_01: Đăng ký xe EV cá nhân



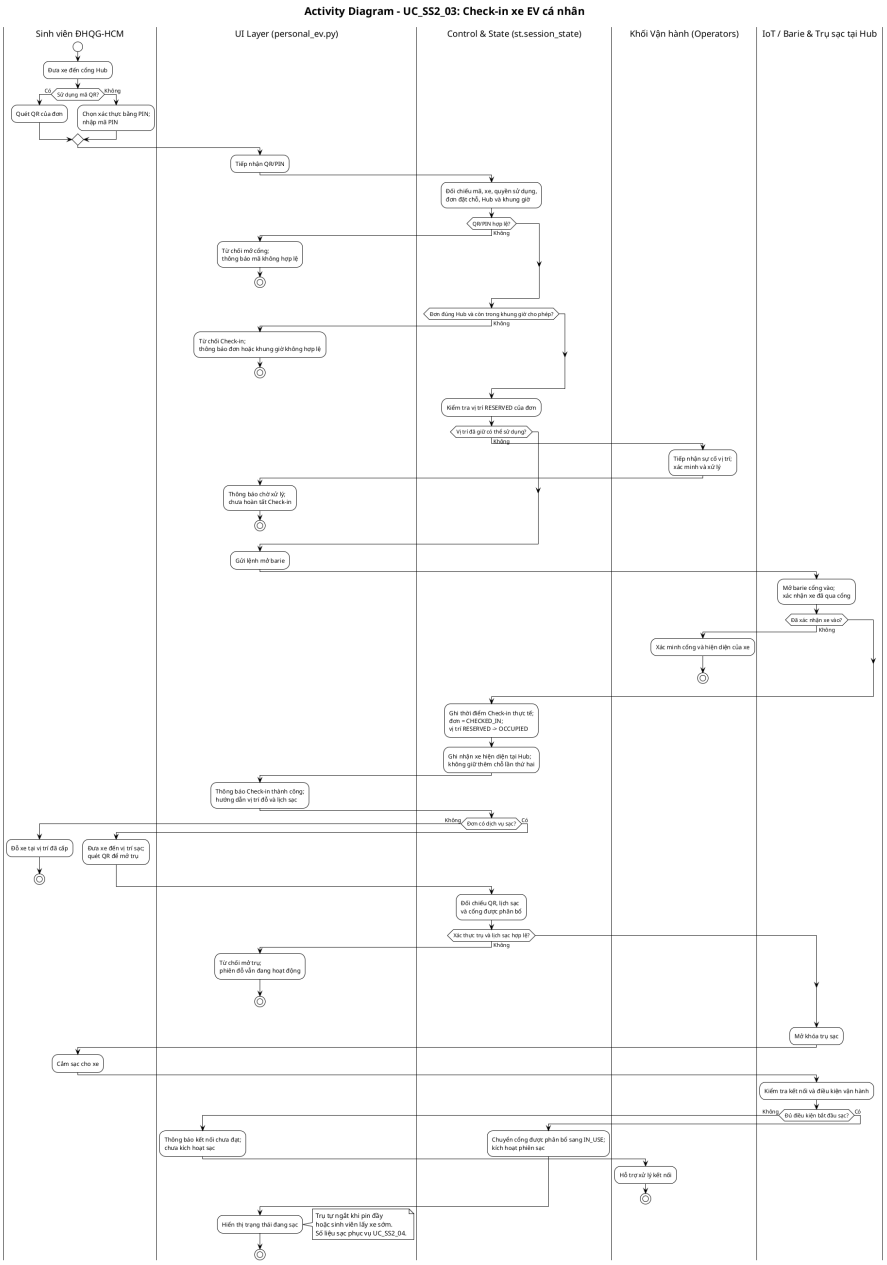
Hình 3.4: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS2_01

3.2.2 UC_SS2_02: Đặt chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân



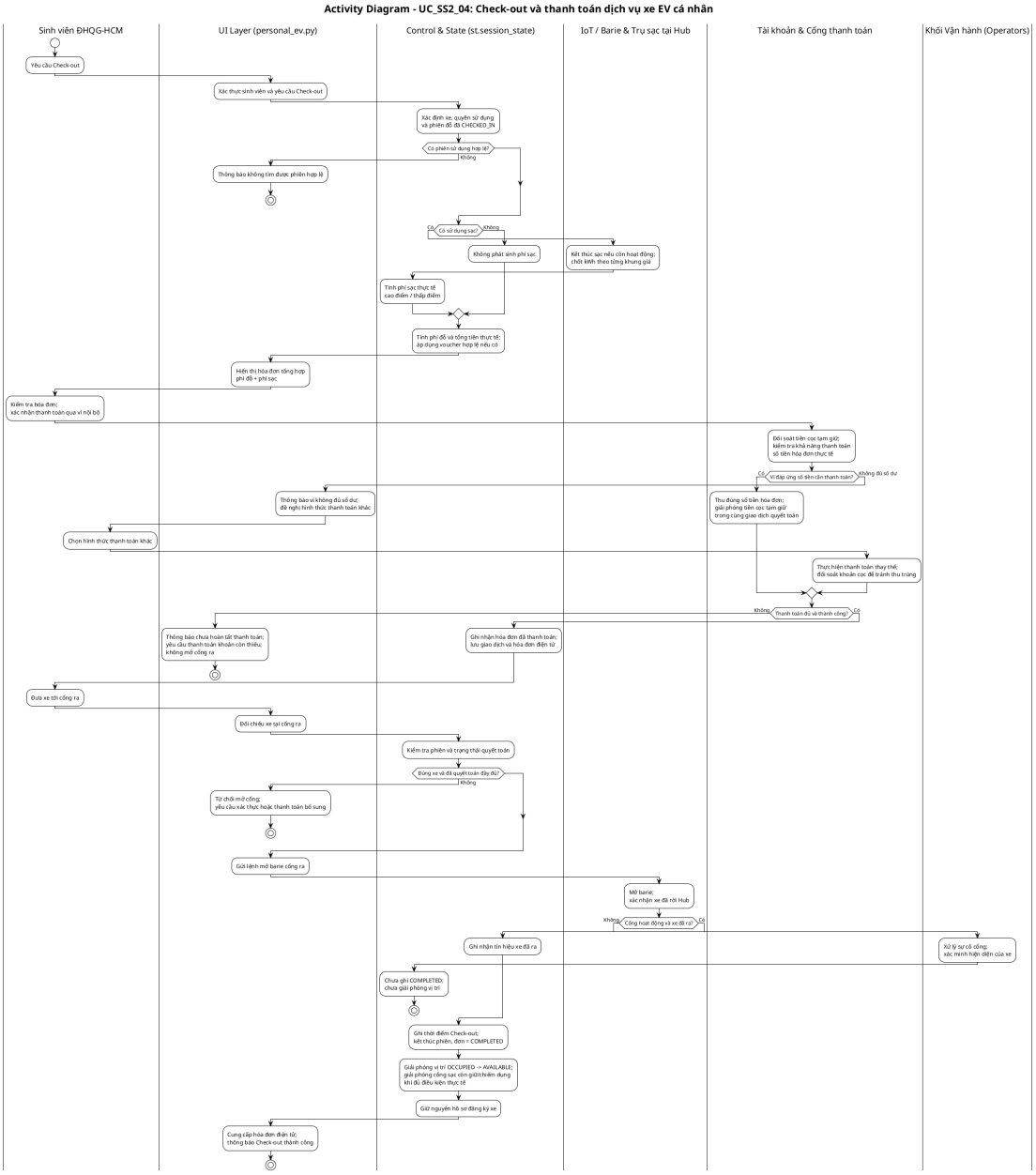
Hình 3.5: Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS2_02 (Đặt chỗ đỗ & Lịch sạc xe cá nhân)

3.2.3 UC_SS2_03: Check-in xe EV cá nhân tại Hub



Hình 3.6: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS2_03

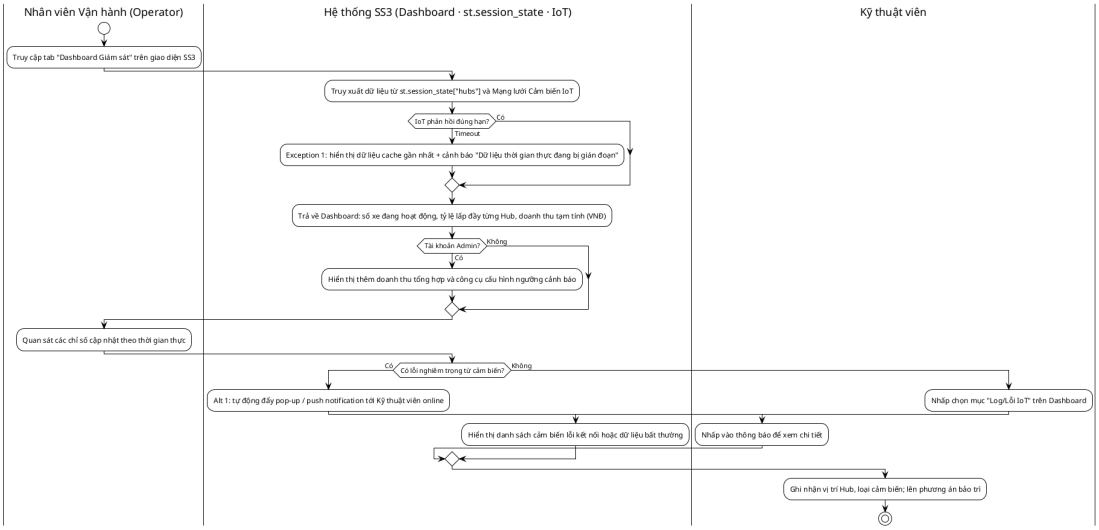
3.2.4 UC_SS2_04: Check-out và thanh toán dịch vụ xe cá nhân



Hình 3.7: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS2_04

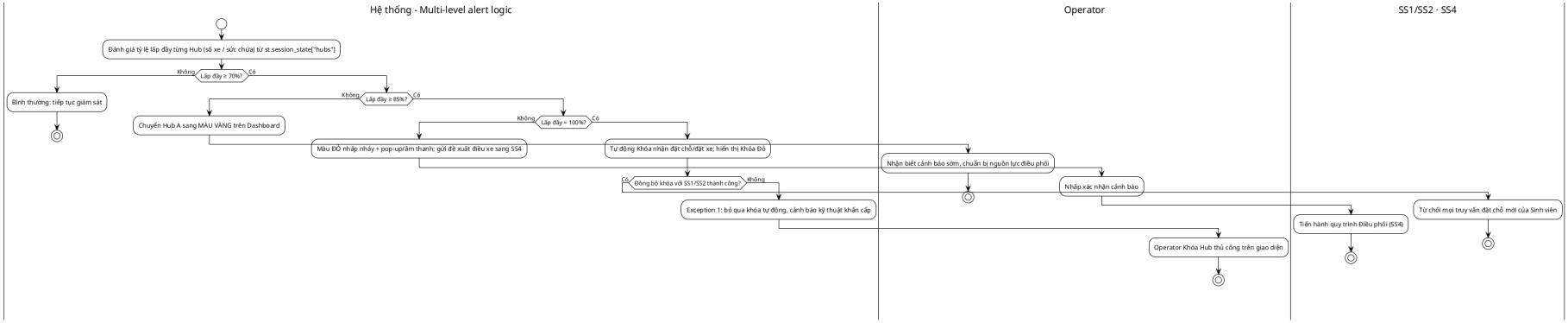
3.3 Phân hệ SS3: Giám sát Mạng lưới Hub (Phạm Tiến Đạt)

3.3.1 UC_SS3_01: Giám sát trạng thái Hub theo thời gian thực



Hình 3.8: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS3_01

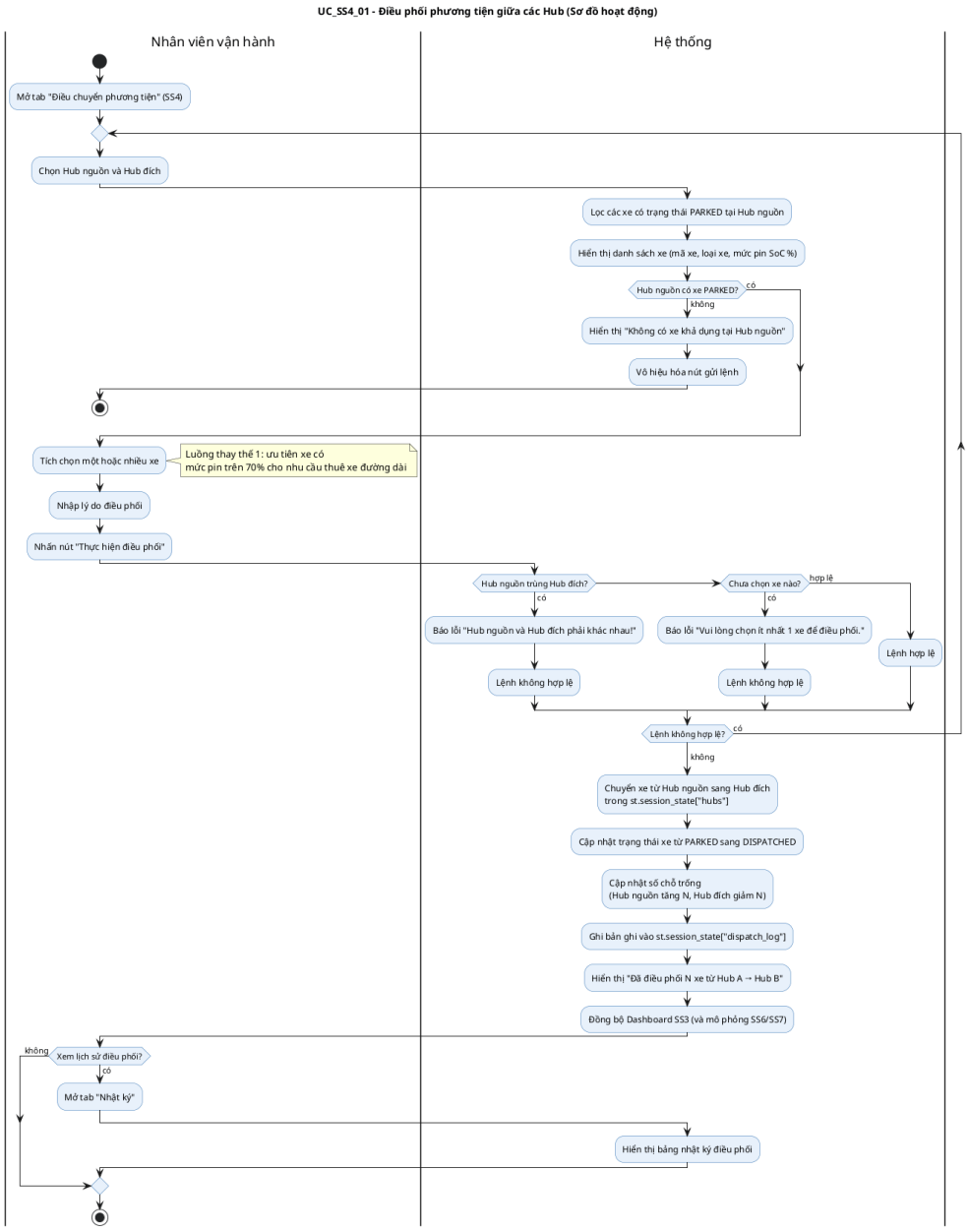
3.3.2 UC_SS3_02: Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối



Hình 3.9: Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS3_02 (Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối)

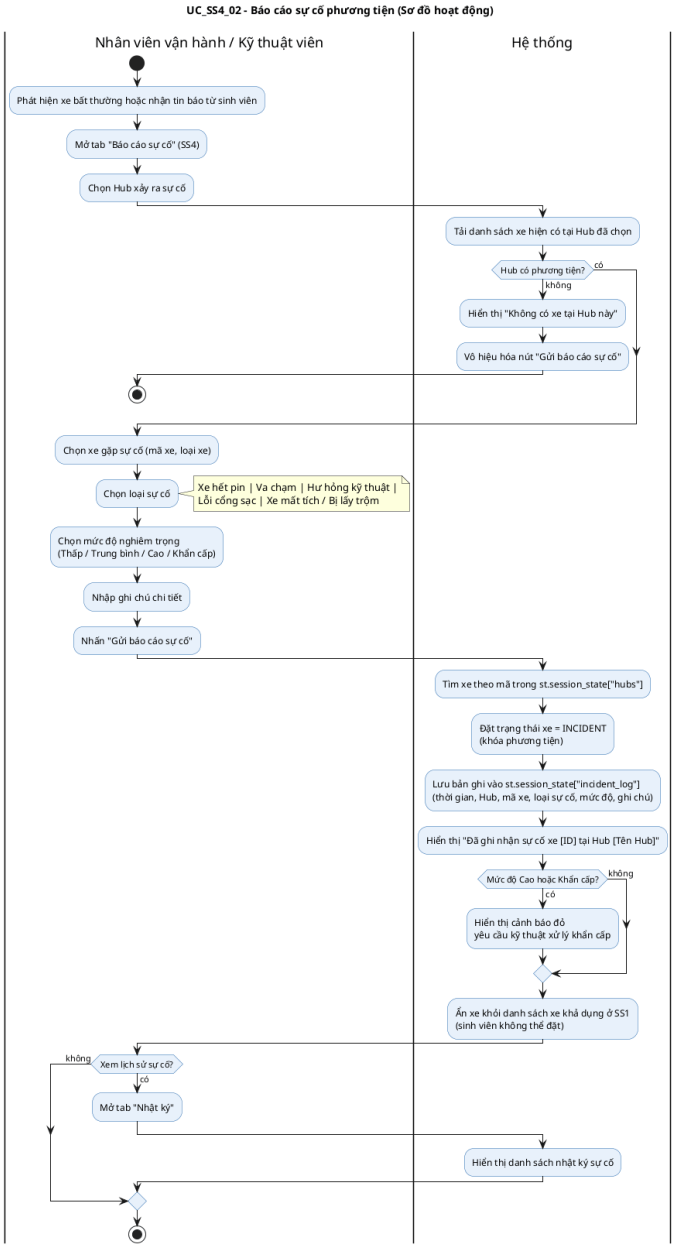
3.4 Phân hệ SS4: Điều phối & Xử lý Sự cố (Đặng Hoàng Quý Nhân)

3.4.1 UC_SS4_01: Lập lệnh điều phối phương tiện giữa các Hub



Hình 3.10: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS4_01

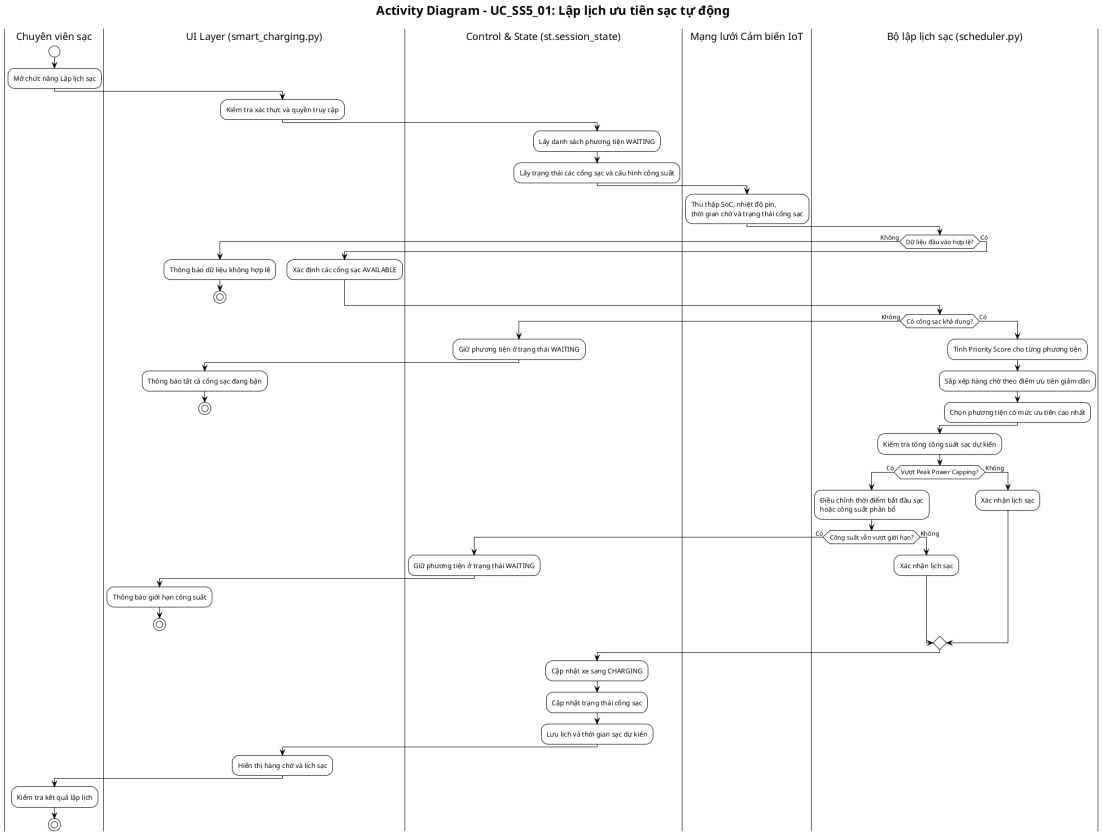
3.4.2 UC_SS4_02: Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật phương tiện



Hình 3.11: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS4_02

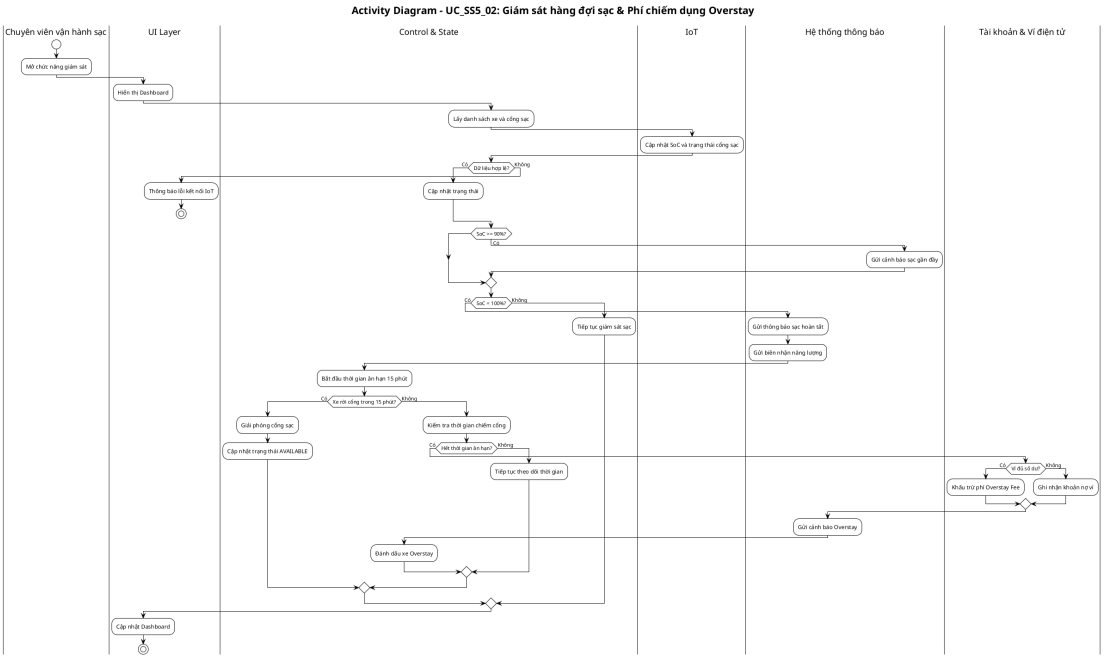
3.5 Phân hệ SS5: Lập lịch Sạc Thông minh (Dương Đăng Khoa)

3.5.1 UC_SS5_01: Lập lịch ưu tiên sạc tự động



Hình 3.12: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS5_01

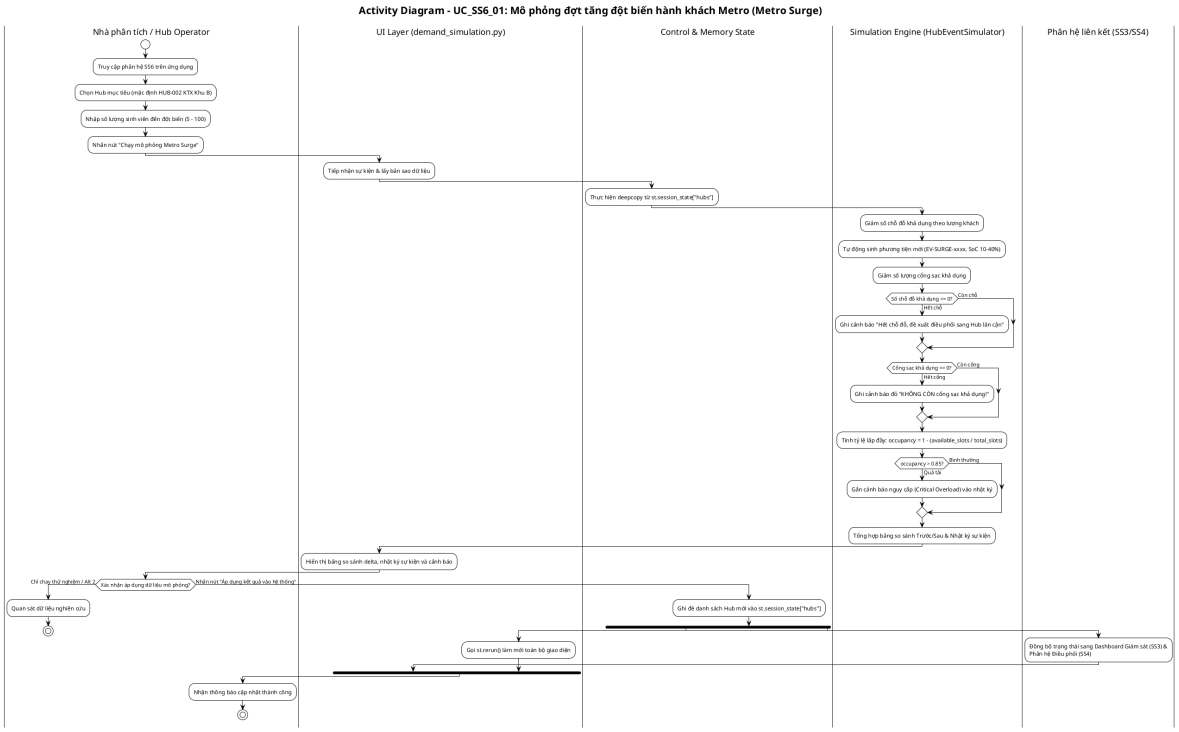
3.5.2 UC_SS5_02: Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng



Hình 3.13: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS5_02

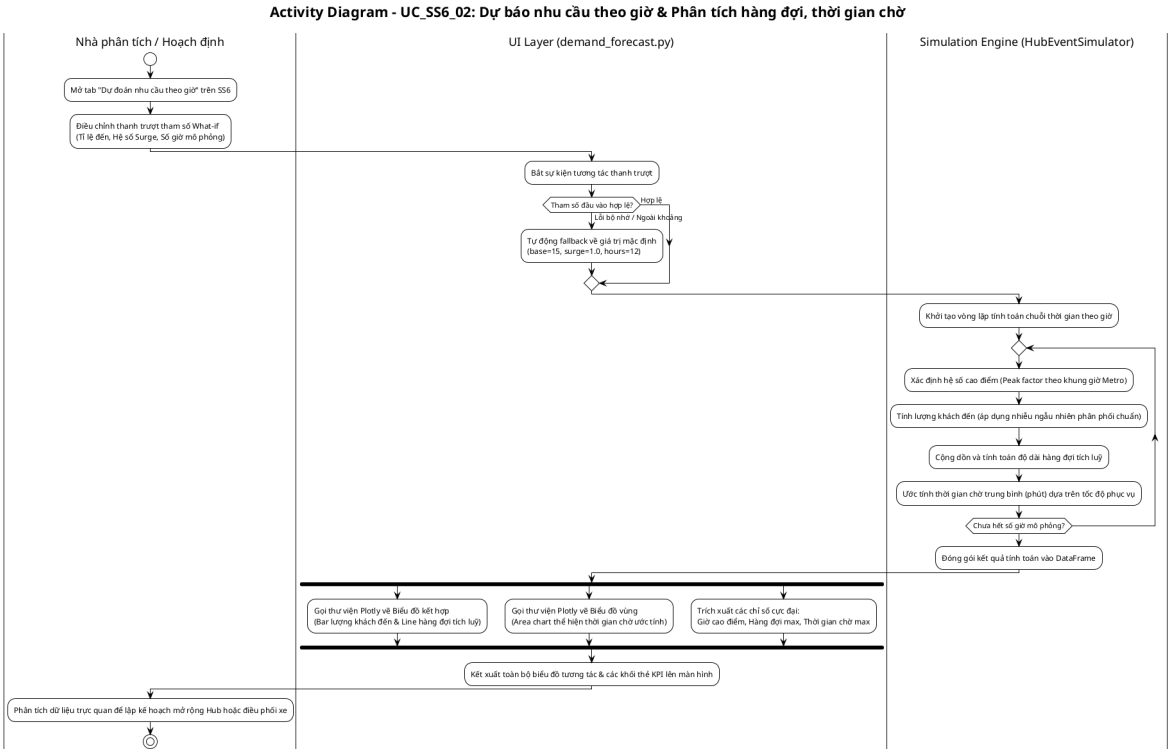
3.6 Phân hệ SS6: Mô phỏng What-if Nhu cầu (Hoàng Văn Tấn)

3.6.1 UC_SS6_01: Mô phỏng đợt tăng đột biến hành khách Metro (Metro Surge)



Hình 3.14: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS6_01

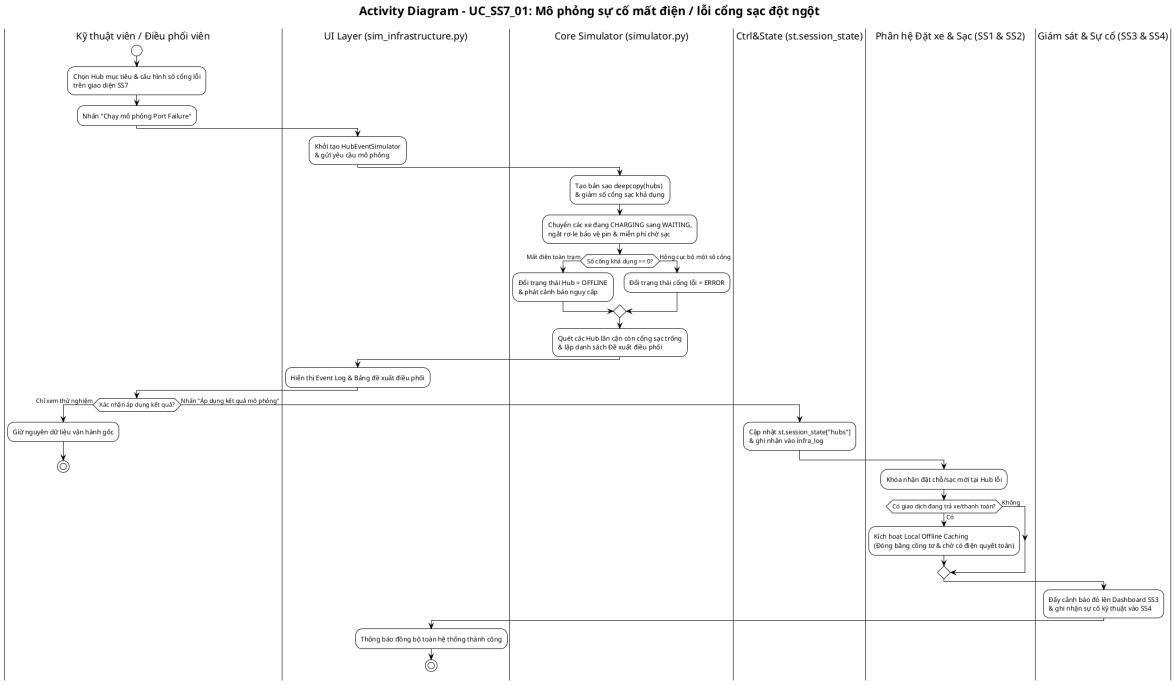
3.6.2 UC_SS6_02: Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi



Hình 3.15: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS6_02

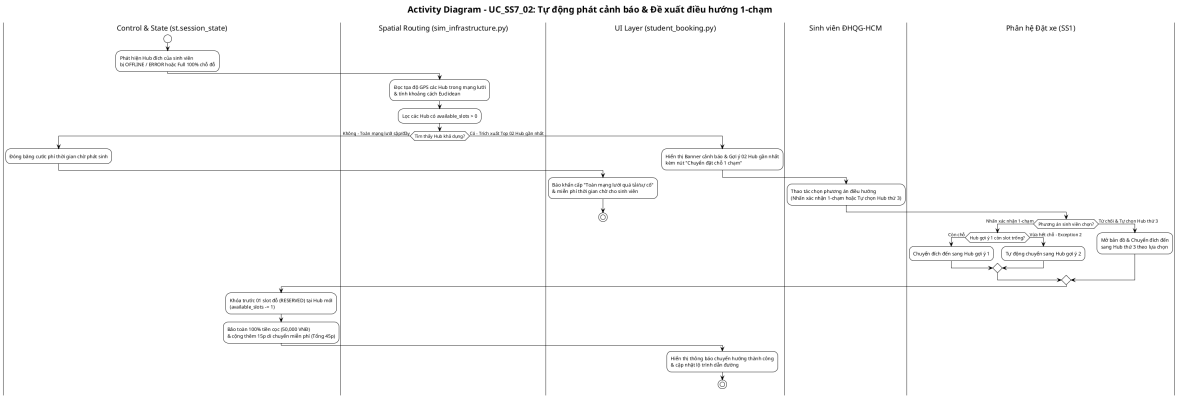
3.7 Phân hệ SS7: Mô phỏng What-if Hạ tầng (Nguyễn Trung Nguyên)

3.7.1 UC_SS7_01: Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi cổng sạc



Hình 3.16: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS7_01

3.7.2 UC_SS7_02: Tự động phát cảnh báo & Gợi ý điều hướng 1-chạm



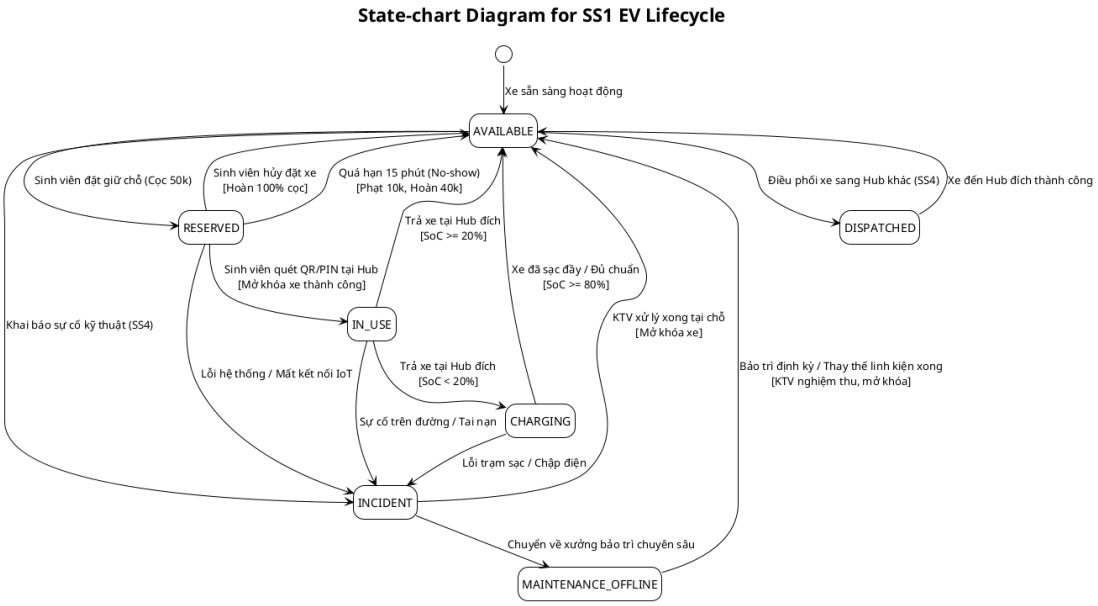
Hình 3.17: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS7_02

Mục 4: Sơ đồ Trạng thái – State-chart Diagrams (Bonus Work)

4.1 Vòng đời trạng thái Phương tiện & Đặt chỗ

Đặc tả vòng đời chuyển đổi trạng thái của phương tiện dùng chung từ khi sẵn sàng, được đặt chỗ, đang lưu thông, cho đến khi trả xe hoặc gặp sự cố:

Chuỗi chuyển trạng thái xe: `AVAILABLE` $\xrightarrow{\text{Đặt xe}}$ `RESERVED` $\xrightarrow{\text{Mở khóa}}$ `IN_USE` $\xrightarrow{\text{Trả xe}}$ `AVAILABLE/CHARGING`



Hình 4.1: Sơ đồ Trạng thái Vòng đời Phương tiện Điện dùng chung (EV Lifecycle)

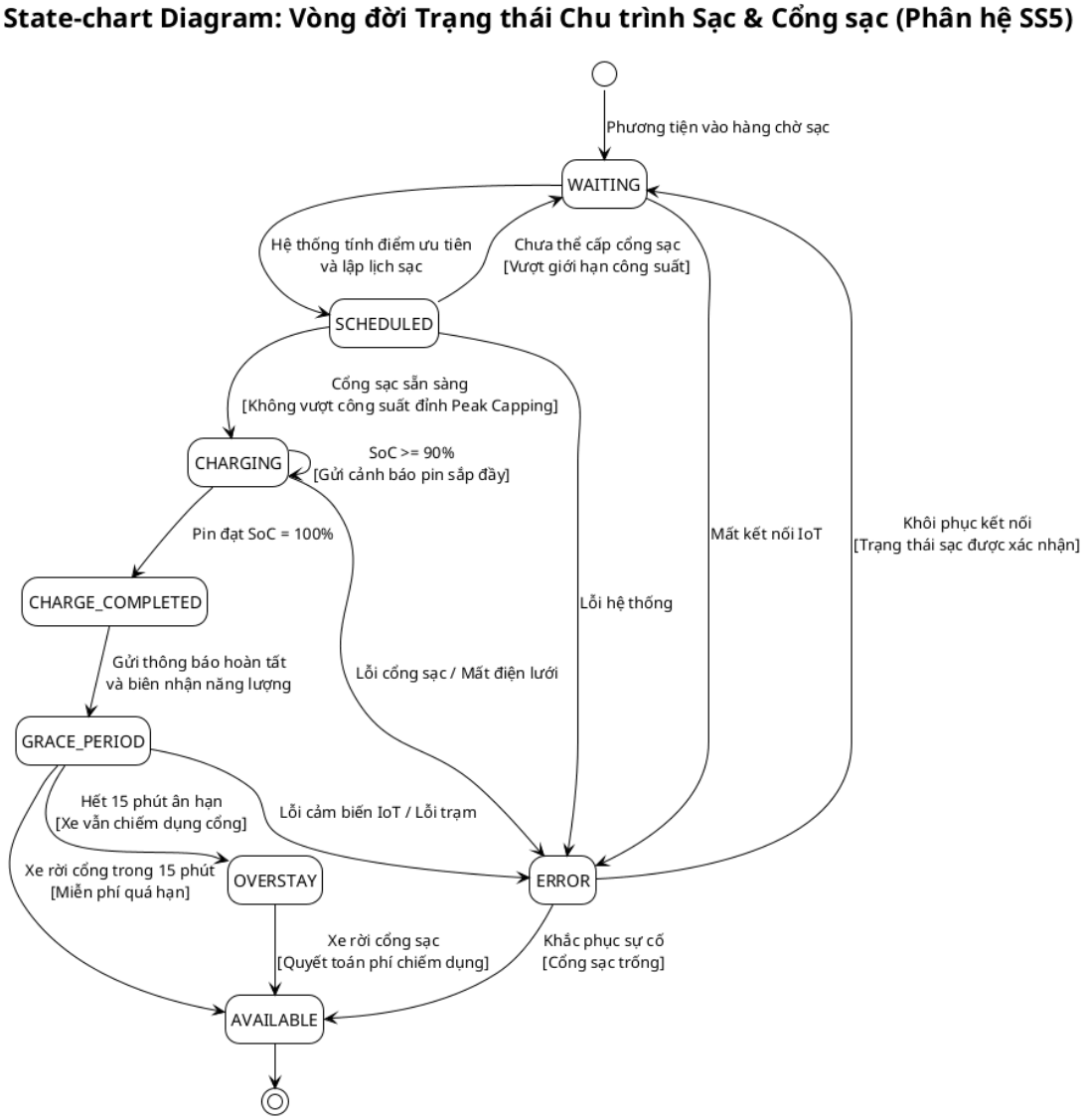
Bảng 4.1: Bảng Đặc tả Chuyển Trạng thái Vòng đời Xe Điện

Trạng thái gốc	**Sự kiện (Event)**	**Điều kiện (Guard)**	**Hành động (Action)**	**Trạng thái đích**
AVAILABLE	Sinh viên đặt chỗ	Số dư ví ≥ 50.000đ	Khóa cọc, sinh mã QR/PIN	RESERVED
RESERVED	Quét mã QR/PIN	Mã hợp lệ, < 15 phút	Mở chốt điện, tính giờ	IN_USE
RESERVED	Sinh viên hủy	Trong hạn 15 phút	Hủy đặt, hoàn 100% cọc (50k)	AVAILABLE
RESERVED	Timeout hủy (No-show)	Quá 15 phút chưa nhận	Tự hủy, phạt 10k, hoàn 40k cọc	AVAILABLE
IN_USE	Cắm trả tại Hub	Cổng khóa nhận diện, SoC $\geq 20\%$	Tính cước, hoàn cọc thừa	AVAILABLE
IN_USE	Pin yếu	Cắm trả tại Hub, SoC $< 20\%$	Chuyển sang hàng đợi sạc	CHARGING
CHARGING	Sạc hoàn tất	Pin SoC $\geq 80\%$ (đủ chuẩn)	Rút sạc, chuyển xe khả dụng	AVAILABLE
AVAILABLE	Lệnh điều phối (SS4)	Hub quá tải / Cần cân bằng	Khóa xe điều chuyển sang Hub đích	DISPATCHED
DISPATCHED	Đến Hub tiếp nhận	KTV/Lái xe bàn giao tại Hub đích	Mở khóa xe, đưa vào danh sách đỗ	AVAILABLE
Bất kỳ (AVAILABLE, IN_USE, RESERVED, CHARGING)	Phát hiện sự cố (SS4)	KTV/SV báo cáo hỏng hóc, chập điện	Khóa phương tiện, ẩn khỏi app SV	INCIDENT
INCIDENT	Sửa chữa tại chỗ	Lỗi nhẹ xử lý xong tại Hub	KTV nghiệm thu, mở khóa	AVAILABLE
INCIDENT	Lỗi nghiêm trọng	Hỏng hóc nặng cần kéo về xưởng	Chuyển xe vào diện đại tu	MAINTENANCE_OFFLINE
MAINTENANCE_OFFLINE	Hoàn tất đại tu	Thay thế linh kiện, kiểm định đạt	Bàn giao xe trở lại hệ thống	AVAILABLE

4.2 Vòng đời trạng thái Phiên sạc & Cổng sạc (Phí chiếm dụng Overstay)

Phân hệ SS5 quản lý toàn diện vòng đời sạc từ khi phương tiện vào hàng đợi, được lập lịch, cấp nguồn sạc, ân hạn rút xe và áp dụng phí chiếm dụng cổng (Overstay Fee):

Chuỗi chuyển trạng thái sạc: `WAITING` $\rightarrow$ `SCHEDULED` $\rightarrow$ `CHARGING` $\rightarrow$ `CHARGE_COMPLETED` $\rightarrow$ `GRACE_PERIOD` $\xrightarrow{>15\text{p}}$ `OVERSTAY` $\rightarrow$ `AVAILABLE`



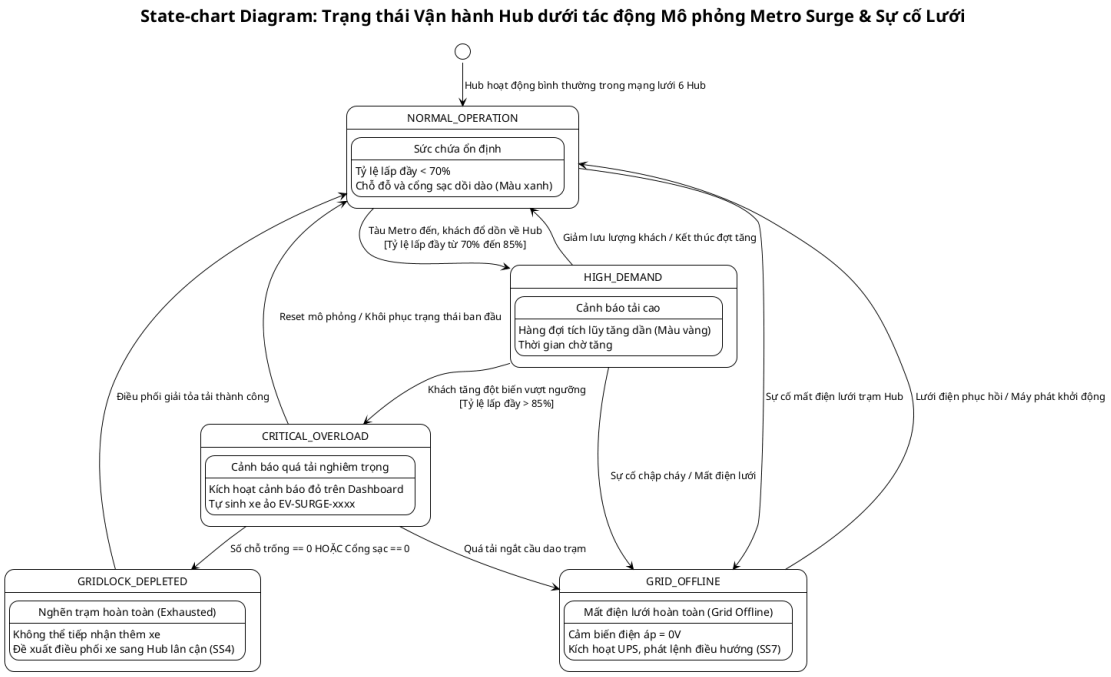
Hình 4.2: Sơ đồ Trạng thái Cổng sạc & Phí chiếm dụng trụ sạc (Overstay Fee)

Bảng 4.2: Bảng Đặc tả Chuyển Trạng thái Chu trình Sạc & Quản lý Cổng Sạc

Trạng thái gốc	**Sự kiện (Event)**	**Điều kiện (Guard)**	**Hành động (Action)**	**Trạng thái đích**
[*]	Xe cắm sạc	Xe vào hàng chờ sạc	Ghi nhận yêu cầu sạc	WAITING
WAITING	Lập lịch tự động	Tính điểm ưu tiên	Sắp xếp vị trí trong hàng đợi	SCHEDULED
SCHEDULED	Cấp nguồn sạc	Cổng sạc trống, không vượt công suất đỉnh	Đóng rơ-le, cấp điện áp	CHARGING
SCHEDULED	Nghẽn công suất	Vượt trần tải lưới (Peak Capping)	Tạm lùi xe về hàng đợi	WAITING
CHARGING	Pin đầy	SoC $= 100\%$	Ngắt dòng sạc, xuất biên nhận	CHARGE_ COMPLETED
CHARGE_ COMPLETED	Kích hoạt ân hạn	Hệ thống gửi thông báo cho SV	Khởi động đếm ngược 15 phút	GRACE_ PERIOD
GRACE_ PERIOD	Rút xe đúng hạn	Rút chốt trong vòng 15 phút	Xác nhận hoàn tất, miễn phạt	AVAILABLE
GRACE_ PERIOD	Hết giờ ân hạn	Quá 15 phút xe chưa rời cổng	Áp phí chiếm dụng 10.000đ/15p	OVERSTAY
OVERSTAY	Rút xe quá hạn	Xe rời cổng sau khi phạt	Quyết toán phí quá hạn	AVAILABLE
Bất kỳ (WAITING, SCHEDULED, CHARGING, GRACE)	Mất kết nối / Sự cố trạm	Cảm biến ngắt kết nối / quá nhiệt	Báo động kỹ thuật, cách ly cổng	ERROR
ERROR	Khắc phục sự cố	IoT kết nối lại / Đã sửa chữa	Khôi phục về hàng đợi hoặc sẵn sàng	WAITING / AVAILABLE

4.3 Vòng đời trạng thái Vận hành của Mobility Hub

Hệ thống giám sát Hub liên tục đánh giá tỷ lệ lấp đầy xe và trạng thái hạ tầng điện:



Hình 4.3: Sơ đồ Trạng thái Vận hành Mạng lưới Mobility Hub (Metro Surge)

Bảng 4.3: Bảng Đặc tả Chuyển Trạng thái Vận hành Mạng lưới Mobility Hub

Trạng thái gốc	**Sự kiện (Event)**	**Điều kiện (Guard)**	**Hành động (Action)**	**Trạng thái đích**
NORMAL_ OPERATION	Metro đến / Khách tăng	$70\% \leq$ Lấp đầy $\leq 85\%$	Hiển thị cảnh báo Vàng trên bản đồ	HIGH_DEMAND
HIGH_DEMAND	Khách dồn dập vượt tải	Lấp đầy $> 85\%$	Kích hoạt cảnh báo Đỏ, đề xuất điều xe SS4	CRITICAL_ OVERLOAD
HIGH_DEMAND	Giảm lưu lượng	Lấp đầy $< 70\%$	Trở về trạng thái bình thường (xanh)	NORMAL_ OPERATION
CRITICAL_ OVERLOAD	Hết sạch chỗ đỗ / cổng	Chỗ trống $= 0$ hoặc Cổng $= 0$	Khóa nhận xe tại Hub, cảnh báo nghẽn trạm	GRIDLOCK_ DEPLETED
CRITICAL_ OVERLOAD	Hạ tải / Reset	Lấp đầy $\leq 85\%$	Khôi phục trạng thái vận hành	NORMAL_ OPERATION
GRIDLOCK_ DEPLETED	Điều phối xe thành công	Giải tỏa chỗ trống > 0	Mở lại luồng nhận xe	NORMAL_ OPERATION
Bất kỳ (NORMAL, HIGH, CRITICAL)	Mất điện lưới / Chập trạm	Cảm biến điện áp $= 0$V	Kích hoạt UPS, phát lệnh điều hướng SS7	GRID_OFFLINE
GRID_OFFLINE	Điện phục hồi	Điện áp ổn định ≥ 1 phút	Đồng bộ dữ liệu IoT, mở lại trạm	NORMAL_ OPERATION

Mục A: Cấu trúc Thư mục và Mã nguồn Dự án

A.1 Mã nguồn Dự án (GitHub Repository)

Mã nguồn toàn bộ hệ thống Smart E-Mobility Hub được quản lý tập trung và kiểm soát phiên bản theo chuẩn GitHub Flow tại địa chỉ chính thức:

https://github.com/Dat-nguyen195/BTL_1_CNPM

A.2 Cấu trúc Thư mục Dự án (Project Structure)

Dưới đây là cây thư mục hoàn chỉnh của dự án tại mốc bàn giao **Submission #2**, phản ánh đầy đủ việc tổ chức các sơ đồ tuần tự, hoạt động, trạng thái và giao diện người dùng:

```
smart-emobility-hub/
|-- .gitignore                    # Cấu hình bỏ qua file biên dịch, IDE
|-- README.md                     # Tài liệu tổng quan kiến trúc và hướng dẫn cài đặt
|-- requirements.txt              # Danh mục thư viện Python (Streamlit, Plotly, ...)
|-- docs/                         # Toàn bộ tài liệu kỹ thuật của dự án
|   |-- ai-statement.md           # Cam kết liêm chính học thuật và minh bạch AI
|   |-- tasks-assignment.md       # Ma trận phân công nhiệm vụ 7 thành viên
|   |-- meeting-minutes/          # Biên bản họp nhóm định kỳ (LaTeX, Markdown, PDF)
|   |-- prompt-history/           # Lịch sử câu lệnh Prompt AI của 7 thành viên
|   |-- diagrams/                 # Toàn bộ sơ đồ thiết kế hệ thống
|   |   |-- system/               # Sơ đồ Use-Case tổng thể (smartEhub.drawio)
|   |   +-- Use-case detail-scenario/
|   |       |-- SS1/              # Phân hệ SS1 (Nguyễn Thành Đạt)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS1_01..03 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS1_01..03 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # EV Lifecycle (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   |       |-- SS2/              # Phân hệ SS2 (Nguyễn Anh Tài)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS2_01..04 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS2_01..04 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Personal EV (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   |       |-- SS3/              # Phân hệ SS3 (Phạm Tiến Đạt)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS3_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS3_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Hub Monitoring (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   |       |-- SS4/              # Phân hệ SS4 (Đặng Hoàng Quý Nhân)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS4_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS4_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Dispatch & Incident (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   |       |-- SS5/              # Phân hệ SS5 (Dương Đăng Khoa)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS5_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS5_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Charging Lifecycle (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   |       |-- SS6/              # Phân hệ SS6 (Hoàng Văn Tấn)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS6_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS6_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Metro Surge (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   |       +-- SS7/              # Phân hệ SS7 (Nguyễn Trung Nguyên)
|   |           |-- Activity diagrams/     # UC_SS7_01..02 (.puml + .png)
|   |           |-- Sequence diagrams/     # UC_SS7_01..02 (.puml + .png)
|   |           |-- State-chart diagrams/  # Infrastructure (.puml + .png)
|   |           +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   +-- report/                   # Báo cáo các đợt nộp học phần CO3001
|       |-- assets/               # Logo ĐHBK và hình ảnh bìa mẫu dùng chung
|       |   +-- mau.png
|       |-- scripts/              # Scripts tự động sinh báo cáo
|       |-- submission_1/         # Báo cáo Submission #1 (Đặc tả Yêu cầu)
|       |   |-- REPORT_SUBMISSION_1.tex
```

```
|       |   +-- REPORT_SUBMISSION_1.pdf
|       +-- submission_2/          # Báo cáo Submission #2 (Thiết kế Kiến trúc & UML)
|           |-- REPORT_SUBMISSION_2.tex # File mã nguồn LaTeX chính
|           +-- REPORT_SUBMISSION_2.pdf
+-- src/                           # Mã nguồn Prototype hệ thống (Streamlit)
    |-- app.py                     # Entry point khởi chạy ứng dụng
    |-- components/                # UI components tương ứng 7 phân hệ
    |-- core/                      # Thuật toán điều phối, lập lịch và mô phỏng
    +-- data/                      # Dữ liệu mô phỏng mạng lưới Hub
```

Mục B: Tuyên bố Minh bạch Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (Generative AI Disclosure Statement)

Căn cứ quy định về Liêm chính Học thuật của Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM và đề cương học phần Công nghệ Phần mềm (CO3001), tập thể nhóm BEE BRAVE công khai và minh bạch 100% việc sử dụng các công cụ Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (Generative AI) trong quá trình thực hiện giai đoạn **Submission #2**:

B.1 Nguyên tắc Cốt lõi

- **Minh bạch Tuyệt đối (Full Transparency):** Mọi công cụ AI hỗ trợ (Claude, ChatGPT, Gemini) đều được khai báo cụ thể theo từng thành viên và từng phân hệ phụ trách.
- **AI là Trợ lý Kỹ thuật (Technical Assistant):** Công cụ AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ kiểm tra cú pháp LaTeX/PlantUML, gợi ý boilerplate giao diện Streamlit, và rà soát lỗi chính tả bảng biểu; tuyệt đối không thay thế tư duy phân tích nghiệp vụ, mô hình hóa kiến trúc và quyết định kỹ thuật của sinh viên.
- **Trách nhiệm Cá nhân (Individual Accountability):** Mỗi thành viên chịu trách nhiệm giải trình toàn diện về logic nghiệp vụ, tính đúng đắn của sơ đồ UML và mã nguồn thực thi thuộc phân hệ của mình khi bảo vệ trước Hội đồng chấm thi.

B.2 Ma trận Khai báo Sử dụng GenAI theo Thành viên

Bảng B.1: Bảng Khai báo Công cụ Generative AI theo Từng Thành viên (Submission #2)

STT	Họ và Tên	MSSV	Phân hệ Phụ trách	Công cụ AI Sử dụng
1	Nguyễn Thành Đạt	2410709	SS1: Đặt xe dùng chung (Lead)	Claude, Antigravity
2	Nguyễn Anh Tài	2413035	SS2: Quản lý Xe điện Cá nhân	ChatGPT, Claude
3	Phạm Tiến Đạt	2410724	SS3: Giám sát Mạng lưới Hub	Gemini, ChatGPT
4	Đặng Hoàng Quý Nhân	2412401	SS4: Điều phối & Xử lý Sự cố	ChatGPT, Claude
5	Dương Đăng Khoa	2411589	SS5: Lập lịch Sạc Thông minh	ChatGPT, Claude
6	Hoàng Văn Tấn	2213074	SS6: Mô phỏng Nhu cầu Sinh viên	ChatGPT, Gemini
7	Nguyễn Trung Nguyên	2011710	SS7: Mô phỏng Sự cố Hạ tầng	ChatGPT, Claude

Ngày 21/10/2026, Codex hỗ trợ đối chiếu truy vết SRS, đồng bộ chính sách SS2, sửa prototype, bổ sung kiểm thử và dựng lại báo cáo. Bằng chứng tự động không thay thế trách nhiệm đọc hiểu và xác nhận của từng thành viên.

B.3 Quy trình Xác minh của Con người (Human Verification)

Nhóm sử dụng quy trình xác minh 3 bước dưới đây; kết quả tự động không xác nhận thay phần rà soát của từng thành viên:

1. **Bước 1 – Tự kiểm tra độc lập (Self-check):** Thành viên tự kiểm tra tính nhất quán giữa kịch bản nghiệp vụ Use-case và sơ đồ PlantUML (Sequence, Activity, State-chart).
2. **Bước 2 – Rà soát chéo (Peer Review):** Thực hiện kiểm thử chéo luồng dữ liệu và biên tập tài liệu theo phân công trong biên bản họp nhóm.
3. **Bước 3 – Tổng duyệt Tích hợp (System Audit):** Nhóm trưởng xác thực việc biên dịch 0 lỗi XeLaTeX, chạy toàn bộ bộ kiểm thử tự động (`pytest`) và đối chiếu bằng chứng ảnh chụp giao diện thực tế.

Nhật ký câu lệnh Prompt chi tiết của 7 thành viên được lưu vết đầy đủ tại thư mục: `docs/prompt-history/`.